



中华人民共和国国家标准

GB/T 12460—2006

海洋数据应用记录格式

Application formats for oceanographic data records

2006-06-02 发布

2006-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布



中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
海洋数据应用记录格式
GB/T 12460—2006

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>
电话:(010)51299090、68522006
2006年9月第一版

*

书号:155066·1-27932

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68522006

目 次

前言	V
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 海洋数据记录的结构	2
4.1 记录的一般形式	2
4.2 表头记录	2
4.3 数据环境记录	2
4.4 数据记录	2
4.5 说明记录	2
4.6 海洋数据代码	2
5 海洋水文数据	2
5.1 H001—颠倒采样器测温盐数据	2
5.2 H002—温盐自记仪(CTD)测温盐数据	4
5.3 H003—深温仪(BT)深温数据	6
5.4 H004—目测海浪数据	8
5.5 H005—仪测海浪数据	10
5.6 H006—水位数据	12
5.7 H007—水色、透明度、海发光数据	14
5.8 H008—海冰数据	16
5.9 H009—冰山数据	18
5.10 H010—走航海流剖面(ADCP)数据	20
5.11 H011—定点海流数据	22
5.12 H012—表层海流数据	25
6 海洋气象数据	26
6.1 Q001—海面气象数据	26
6.2 Q002—海面气象目测及统计数据	28
6.3 Q003—高空气象数据	32
6.4 Q004—高空温度、湿度、气压数据	34
6.5 Q005—高空风原始数据	38
6.6 Q006—高空风特性层数据	40
6.7 Q007—船舶测报数据	44
7 海洋生物数据	47
7.1 B001—叶绿素调查数据	47
7.2 B002—初级生产力调查数据	48
7.3 B003—微生物调查数据	51
7.4 B004—浮游植物调查数据	52
7.5 B005—浮游动物调查数据	54

7.6	B006—鱼卵、仔稚鱼调查数据	56
7.7	B007—底栖生物调查数据	57
7.8	B008—潮间带生物调查数据	59
7.9	B009—污损生物调查数据	61
7.10	B010—游泳生物调查数据	63
7.11	B011—生物学测定数据	64
8	海洋化学、污染数据	66
8.1	P001—海水化学要素调查数据	66
8.2	P002—海洋水质监测数据	69
8.3	P003—海洋沉积物监测数据	72
8.4	P004—海洋生物体残毒监测数据	75
9	海洋声、光要素调查数据	77
9.1	S001—海水声速调查数据	77
9.2	S002—海洋环境噪声调查数据	79
9.3	S003—声传播损失调查数据	83
9.4	S004—海底声特性调查数据	88
9.5	S005—海面照度调查数据	90
9.6	S006—海水辐照度调查数据	92
9.7	S007—海水辐亮度调查数据	95
9.8	S008—海水透射率或衰减系数调查数据	98
10	海洋地质地球物理调查数据	100
10.1	海洋底质调查数据	100
10.1.1	G001—沉积物粒度分析数据	100
10.1.2	G002—沉积物与岩石矿物鉴定数据	104
10.1.3	G003—沉积物与岩石化学分析数据	109
10.1.4	G004—沉积物古生物鉴定数据	113
10.1.5	G005—沉积物与岩石放射性测年数据	120
10.1.6	G006—沉积物物理力学性质测试数据	122
10.2	水深测量数据	125
10.3	海洋重力调查数据	129
10.4	海洋地磁调查数据	133
10.5	海洋浅地层调查数据	136
10.6	海洋地震调查数据	139
11	海洋综合数据	142
11.1	海洋台站数据	142
11.1.1	T011—海洋台站表层海水温度、盐度、海发光定时观测数据	142
11.1.2	T012—海洋台站温、盐逐时观测数据	144
11.1.3	T021—海洋台站潮汐数据	145
11.1.4	T022—5 分钟潮高观测数据	147
11.1.5	T023—1 分钟潮高观测数据	148
11.1.6	T031—海洋台站波浪观测数据	149
11.1.7	T032—海洋台站自记测波仪原始采样数据	152
11.1.8	T041—海冰观测数据	153

11.1.9	T051—海洋台站气象观测数据	156
11.1.10	T052—海洋台站逐时气压、气温、相对湿度观测数据	160
11.1.11	T053—海洋台站 10 分钟风观测数据	162
11.1.12	T054—1 分钟气压、空气温度、相对湿度、风、降水量观测数据	163
11.2	浮标数据	166
11.2.1	F001—锚系浮标数据	166
11.2.2	F002—漂流浮标数据	173
11.3	海洋水文、气象、化学数据	174
12	元数据	179
12.1	元数据的确定	179
12.1.1	元数据层次结构	179
12.1.2	元数据性质	179
12.1.3	元数据特征	179
12.2	元数据内容	179
附录 A(资料性附录)	水文数据标准层深度表	183
附录 B(资料性附录)	海洋数据代码	184
表 B.1	世界各国和地区名称代码表	184
表 B.2	中国调查船代码表	186
表 B.3	调查机构代码表	194
表 B.4	调查项目代码表	195
表 B.5	深层流观测仪器代码表	196
表 B.6	调查海区代码表	196
表 B.7	环境质量要素代码表	197
表 B.8	数据单位代码表	198
表 B.9	质量符代码表	198
表 B.10	海发光强度等级代码表	198
表 B.11	海况等级代码表	198
表 B.12	波型代码表	199
表 B.13	海洋调查资料类型代码表	199
表 B.14	CTD 观测要素(除温盐)单位及代码表	200
表 B.15	云量代码表	200
表 B.16	云类代码表	201
表 B.17	低云状代码表	202
表 B.18	中云状代码表	202
表 B.19	高云状代码表	202
表 B.20	十六方位转换表	203
表 B.21	现在天气现象代码表	203
表 B.22	过去天气现象代码表	206
表 B.23	特性层类型代码表	207
表 B.24	能见度等级代码表	207
表 B.25	海冰冰型代码表	207
表 B.26	浮冰冰状代码表	208
表 B.27	冰山等级代码表	208

表 B. 28	冰山形状代码表	208
表 B. 29	冰表面特征分类代码表	208
表 B. 30	海底物质代码表	208
表 B. 31	采样工具代码表	209
表 B. 32	监测部位代码表	209
表 B. 33	性别代码表	210
表 B. 34	生长期代码表	210
表 B. 35	生物学测定要素代码表	211
表 B. 36	生物学测定计量单位代码表	211
表 B. 37	生物类别代码表	211
表 B. 38	底质颜色代码表	211
表 B. 39	底质臭味代码表	212
表 B. 40	测深基准面代码表	212
表 B. 41	地磁参考场代码表	212
表 B. 42	理论重力公式代码表	213
表 B. 43	重力参考系统代码表	213
表 B. 44	海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	213
表 B. 45	导航定位方法代码表	214
表 B. 46	海洋底质采样器代码表	215
表 B. 47	粒度分析方法代码表	215
表 B. 48	沉积物与岩石化学分析方法代码表	215
表 B. 49	沉积物与岩石矿物鉴定方法代码表	216
参考文献		216

前 言

本标准的附录 A 和附录 B 为资料性附录。

本标准由国家海洋局提出。

本标准由国家海洋标准计量中心归口。

本标准起草单位：国家海洋信息中心。

本标准主要起草人：郭丰义、李炳兰、陈奎英、张书东、范文静、骆敬新、周燕遐、张冬生、张义钧、毛巨辉、王立明。

海洋数据应用记录格式

1 范围

本标准规定了海洋数据的应用记录格式。

本标准适用于海洋数据的交换、传输、处理、检索、统计、储存和管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 7156 文献保密等级代码与标识

GB/T 12763.2 海洋调查规范 海洋水文观测

GB/T 12763.3 海洋调查规范 海洋气象观测

GB/T 12763.4 海洋调查规范 海洋化学要素调查

GB/T 12763.5 海洋调查规范 海洋声、光要素调查

GB/T 12763.6 海洋调查规范 海洋生物调查

GB/T 12763.7 海洋调查规范 海洋调查资料交换

GB/T 13909 海洋调查规范 海洋地质地球物理调查

 GB 17378.4 海洋监测规范 第4部分:海水分析

GB 17378.5 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析

GB 17378.6 海洋监测规范 第6部分:生物体分析

GB/T 17826 海洋生物分类代码

HY 023 中国海洋观测台站代码

HY 024 中国近海海洋调查断面代码

HY 042 海洋仪器分类及型号命名办法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

数据项 term

由若干字母、数字组成的表示某种物理意义的不可分割的最小单位。

3.2

记录 record

一个或若干个数据项的集合,是数据处理中的逻辑概念。

3.3

记录格式 record format

用于说明各个数据项的存放位置和记录方式的逻辑概念。

3.4

文件 file

若干记录的有序组合。

3.5

记录类型 record type

用于说明记录中各个数据项的存放位置和方式的固定的记录格式。

3.6

元数据 metadata

关于数据的数据,即关于数据的内容、质量、状况及其他特性的信息。

3.7

元数据元素 metadata element

元数据最基本的信息单元。

3.8

元数据实体 metadata entity

说明同类数据特性的元数据元素的集合。

3.9

元数据子集 metadata section

相关元数据实体和元数据的集合。

4 海洋数据记录的结构

4.1 记录的一般形式

每个记录的第一个字符指明当前记录的类型,第二个字符指明下一个记录的类型。

4.2 表头记录

表头记录主要用于存放与海洋数据有关的管理信息,主要包括国家、调查机构、调查船、航次、断面、站号、经纬度、观测时间、调查计划等内容。数据标题记录依学科、专业,分为若干数据类型。

4.3 数据环境记录

数据环境记录主要用于存放与海洋调查数据有关的其他环境信息,主要包括天气、云状、云量、风速、风向、气温、气压、露点、湿度、高程等。

4.4 数据记录

数据记录主要用于存放海洋调查或观测数据。

4.5 说明记录

说明记录主要用于存放不能包括在海洋调查或观测数据记录中的,但需要解释或说明的内容。

4.6 海洋数据代码

海洋数据代码是为便于存取海洋调查数据而设计的代码,参见附录 B,表 B.1~表 B.49。

5 海洋水文数据

5.1 H001—颠倒采样器测温盐数据

颠倒采样器测温盐数据名称以 H001 开头。

颠倒采样器测温盐数据格式由以下表组成:

——表 1 H001-1 表头记录 1——航次信息;

——表 2 H001-2 表头记录 2——站位信息;

——表 3 H001-3 数据记录——温、盐数据;

——表 4 H001-4 说明记录。



表 1 H001-1 表头记录 1——航次信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”	
国家	3	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构	5	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目	7	20	见表 B.4 调查项目代码表,超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码,并在说明记录中说明	
调查海区	27	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船	35	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号	37	8	调查机构规定原始航次号	
断面号	45	8	××××××××,按 HY 024 规定的代码或自行规定代码记录	
密级	53	1	按 GB/T 7156 规定的密级代码填写	
资料处理软件包	54	20	填写资料处理软件包名称、版本号,左对齐	

表 2 H001-2 表头记录 2——站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“3”	
站号		3	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
纬度	度	11	2	00~90	°
	分	13	2	00~59	'
	秒	15	2	00~59	"
纬度标识		17	1	填“N”或“S”	
经度	度	18	3	000~180	°
	分	21	2	00~59	'
	秒	23	2	00~59	"
经度标识		25	1	填“E”或“W”	
观测时间	年	26	4	年份,填满四位	
	月	30	2	01~12	
	日	32	2	01~31	
	时	34	2	00~23	
	分	36	2	00~59	
时区改正		38	5	±×××××,北京时间填“-0800”,GMT 填 “ 0000”	
水深		43	7	××××××.×	m
水深测量方法		50	1	\$,查阅填 0,回声测深仪测量法填 1,钢丝绳测量法填 2,其他填测量方法可自行编码并在说明文件中说明	
采水器型号		51	6	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写采水器出厂型号,左对齐	

表 2 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
水温观测仪型号	57	6	\$ \$ \$ \$ \$ \$,填写水温观测仪的出厂型号	
水温准确度代码	63	1	\$,1:±0.02℃、2:±0.05℃、3:±0.2℃	
盐度观测仪型号	64	6	\$ \$ \$ \$ \$ \$,填写盐度观测仪的出厂型号	
盐度准确度代码	70	1	\$,1:±0.02, 2:±0.05, 3:±0.2	
资料标识	71	1	实测资料填 1,标准层资料填 2	
观测层数	72	5	×××××,实测资料填写实测温、盐的层次数; 标准层资料填写标准层资料层数	

表 3 H001-3 数据记录——温、盐数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“3”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”、“3”、“2”或“1”	
观测层深度	3	6	××××.×,实测资料按实测深度填写,标准层资料按标准层深度填写	m
水温	9	5	××.××	℃
质量符	14	1	见表 B.9 质量符代码表	
盐度	15	6	××.×××	
质量符	21	1	见表 B.9 质量符代码表	

表 4 H001-4 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,总填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”或“1”	
文字描述	3	82	填写其他的文字描述和需要说明的问题	

5.2 H002—温盐自记仪(CTD)测温盐数据

温盐自记仪(CTD)测温盐数据名称以 H002 开头。

温盐自记仪(CTD)测温盐数据格式由以下表组成:



- 表 5 H002-1 表头记录 1——航次信息;
- 表 6 H002-2 表头记录 2——站位信息;
- 表 7 H002-3 数据记录——CTD 数据;
- 表 8 H002-4 说明记录。

表 5 H002-1 表头记录 1——航次信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”	
国家	3	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构	5	2	见表 B.3 调查机构代码表	

表 5 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
调查项目	7	20	见表 B.4 调查项目代码表,超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码,并在说明记录中说明	
调查海区	27	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船	35	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号	37	8	调查机构规定原始航次号	
断面号	45	8	××××××××,按 HY 024 规定的代码或自行规定代码记录	
密级	53	1	按 GB/T 7156 规定的密级代码填写	
资料处理软件包	54	20	填写资料处理软件包名称、版本号,左对齐	

表 6 H002-2 表头记录 2——站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“3”	
站号		3	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
纬度	度	11	2	00~90	°
	分	13	2	00~59	'
	秒	15	2	00~59	"
纬度标识		17	1	填“N”或“S”	
经度	度	18	3	000~180	°
	分	21	2	00~59	'
	秒	23	2	00~59	"
经度标识		25	1	填“E”或“W”	
开始观测时间	年	26	4	年份,填满四位	
	月	30	2	01~12	
	日	32	2	01~31	
	时	34	2	00~23	
	分	36	2	00~59	
时区改正		38	5	±×××××,北京时间填“—0800”,GMT 填“ 0000”	
水深		43	7	××××××.×	m
水深测量方法		50	1	\$,查阅填0,回声测深仪测量法填1,钢丝绳测量法填2,其他填测量方法可自行编码并在说明文件中说明	
观测标志		51	1	下降时观测填1,上升时观测填2	
资料标识		52	1	实测资料填1,标准层资料填2	
海况		53	1	0~9,见表B.11海况等级代码表	
CTD 观 测 仪 器 型号		54	6	\$ \$ \$ \$ \$ \$,仪器的出厂型号	

表 6 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
水温准确度代码		60	1	\$, 1: $\pm 0.02^{\circ}\text{C}$; 2: $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$; 3: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$	
盐度准确度代码		61	1	\$, 1: ± 0.02 , 2: ± 0.05 , 3: ± 0.2	
其他观测要素数 m		62	2	$\times \times$	
其他观测要素 1	代码	64	4	见表 B. 14 CTD 观测要素(除温盐)单位及代码表	
	单位	68	10	见表 B. 14 CTD 观测要素(除温盐)单位及代码表	
其他观测要素 2~ m 代码及单位		78	14 ($m-1$)	填写方法同“其他观测要素 1”	

表 7 H002-3 数据记录——CTD 数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识, 填“3”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识, 填“3”、“2”或“1”	
观测层深度		3	6	$\times \times \times \times . \times$, 实测资料按实测深度填写, 标准层资料按标准层深度填写	m
质量符		9	1	见表 B. 9 质量符代码表	
水温		10	6	$\times \times . \times \times \times$	$^{\circ}\text{C}$
质量符		16	1	见表 B. 9 质量符代码表	
盐度		17	6	$\times \times . \times \times \times$	
质量符		23	1	见表 B. 9 质量符代码表	
其他观测要素 1 量值		24	9	$\times \times \times \times \times . \times \times \times$	
质量符		33	1	见表 B. 9 质量符代码表	
其他观测要素 2~ m 量值及其质量符		33	10 ($m-1$)		

表 8 H002-4 说明记录

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识, 总填“5”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识, 填“5”或“1”	
文字描述		3	82	填写其他的文字描述和需要说明的问题	

5.3 H003—深温仪(BT)深温数据

深温仪(BT)深温数据名称以 H003 开头。

深温仪(BT)深温数据格式由以下表组成:

- 表 9 H003-1 表头记录 1——航次信息;
- 表 10 H003-2 表头记录 2——站位信息;
- 表 11 H003-3 数据记录——BT 数据;
- 表 12 H003-4 说明记录。

表 9 H003-1 表头记录 1——航次信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”	
国家	3	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码	
调查机构	5	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目	7	20	见表 B.4 调查项目代码表,超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码,并在说明记录中说明	
调查海区	27	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船	35	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号	37	8	调查机构规定原始航次号	
断面号	45	8	××××××××,按 HY 024 规定的代码或自行规定代码记录	
密级	53	1	按 GB/T 7156 规定的密级代码填写	
资料处理软件包	54	20	填写资料处理软件包名称、版本号,左对齐	

表 10 H003-2 表头记录 2——站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“3”	
站号		3	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
纬度	度	11	2	00~90	°
	分	13	2	00~59	'
	秒	15	2	00~59	"
纬度标识		17	1	填“N”或“S”	
经度	度	18	3	000~180	°
	分	21	2	00~59	'
	秒	23	2	00~59	"
经度标识		25	1	填“E”或“W”	
观测时间	年	26	4	年份,填满四位	
	月	30	2	01~12	
	日	32	2	01~31	
	时	34	2	00~23	
	分	36	2	00~59	
时区改正		38	5	±×××××,北京时间填“-0800”, GMT 填“ 0000”	
水深		43	7	××××××.×	m
水深测量方法		50	1	\$,查阅填 0,回声测深仪测量法填 1,钢丝绳测量法填 2,其他填测量方法可自行编码并在说明文件中说明	
海况		51	1	0~9,见表 B.11 海况等级代码表	

表 10 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
观测仪器型号	52	6	\$ \$ \$ \$ \$ \$,BT 观测仪器出厂型号	
下放速度	58	3	×. ×	m/s
取样时间间隔	61	4	××. ×	s
水温准确度代码	65	1	\$,1;±0.02℃、2;±0.05℃、3;±0.2℃	
BT 资料类型	66	1	XBT;1; MBT;2; NXB;3; NMB;4	
资料标识	67	1	实测资料填“1”,标准层资料填“2”	
观测层数	68	5	×××××,实测资料填写实测温、盐的层次数;标准层资料填写标准层资料的层次数	

表 11 H003-3 数据记录——BT 数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“3”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”、“3”、“2”或“1”	
观测层深度	3	6	××××. ×,实测资料按实测深度填写,标准层资料按标准层深度填写	m
水温	9	6	±××. ××	℃
质量符	15	1	见表 B.9 质量符代码表	

表 12 H003-4 说明记录 

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,总填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”或“1”	
文字描述	3	82	填写其他的文字描述和需要说明的问题	

5.4 H004—目测海浪数据

目测海浪数据名称以 H004 开头。

目测海浪数据格式由以下表组成:

- 表 13 H004-1 表头记录——航次信息;
- 表 14 H004-2 数据记录——目测海浪数据。
- 表 15 H004-3 说明记录。

表 13 H004-1 表头记录——航次信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”	
国家	3	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构	5	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目	7	20	见表 B.4 调查项目代码表,超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码,并在说明记录中说明	

表 13 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
调查海区	27	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船	35	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号	37	8	调查机构规定原始航次号	
断面号	45	8	××××××××,按 HY 024 规定的代码或自行规定代码记录	
密级	53	1	按 GB/T 7156 规定的密级代码填写	
资料处理软件包	54	20	填写资料处理软件包名称、版本号,左对齐	

表 14 H004-2 数据记录——目测海浪数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”、“2”或“1”	
站号		3	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
纬度	度	11	2	00~90	°
	分	13	2	00~59	'
	秒	15	2	00~59	"
纬度标识		17	1	填“N”或“S”	
经度	度	18	3	000~180	°
	分	21	2	00~59	'
	秒	23	2	00~59	"
经度标识		25	1	填“E”或“W”	
观测时间	年	26	4	年份,填满四位	
	月	30	2	01~12	
	日	32	2	01~31	
	时	34	2	00~23	
	分	36	2	00~59	
时区改正		38	5	±×××××,北京时间填“—0800”,GMT 填“0000”	
水深		43	7	×××××.×	m
水深测量方法		50	1	\$,查阅填“0”;回声测深仪测量法填“1”;钢丝绳测量法填“2”;其他填测量方法可自行编码并在说明文件中说明	
风速		51	4	××.×	m/s
质量符		55	1	见表 B.9 质量符代码表	
风向		56	3	0~359,静稳填 361,不定填 362	°
质量符		59	1	见表 B.9 质量符代码表	
海况		60	1	0~9,见表 B.11 海况等级代码表	

表 14 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
波型		61	3	\$ \$ \$,见表 B.12 波型代码表	
风浪向		64	3	× × ×	°
涌浪向		67	3	× × ×	°
有效 波高	波高	70	4	× × . ×	m
	质量符	74	1	见表 B.9 质量符代码表	
	周期	75	4	× × . ×	s
	质量符	79	1	见表 B.9 质量符代码表	
最大 波高	波高	80	4	× × . ×	m
	质量符	84	1	见表 B.9 质量符代码表	
	周期	85	4	× × . ×	s
	质量符	89	1	见表 B.9 质量符代码表	

表 15 H004-3 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,总填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”或“1”	
文字描述	3	82	填写其他的文字描述和需要说明的问题	

5.5 H005—仪测海浪数据

仪测海浪数据名称以 H005 开头。

仪测海浪数据格式由以下表组成：

- 表 16 H005-1 表头记录 1——航次信息；
- 表 17 H005-2 表头记录 2——站位信息；
- 表 18 H005-3 数据记录——仪测海浪数据；
- 表 19 H005-4 说明记录。

表 16 H005-1 表头记录 1——航次信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”	
国家	3	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构	5	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目	7	20	见表 B.4 调查项目代码表,超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码,并在说明记录中说明	
调查海区	27	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船	35	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号	37	8	调查机构规定原始航次号	
断面号	45	8	× × × × × × × × ,按 HY 024 规定的代码或自行规定代码记录	
密级	53	1	按 GB/T 7156 规定的密级代码填写	
资料处理软件包	54	20	填写资料处理软件包名称、版本号,左对齐	

表 17 H005-2 表头记录 2——站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“3”或“2”	
站号		3	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
浮标号		11	5	\$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定浮标号	
纬度	度	16	2	00~90	°
	分	18	2	00~59	'
	秒	20	2	00~59	"
纬度标识		22	1	填“N”或“S”	
经度	度	23	3	000~180	°
	分	26	2	00~59	'
	秒	28	2	00~59	"
经度标识		30	1	填“E”或“W”	
观测 开始 时间	年	31	4	年份,填满四位	
	月	35	2	01~12	
	日	37	2	01~31	
	时	39	2	01~23	
	分	41	2	01~59	
观测结 束时间	年	43	4	年份,填满四位	
	月	47	2	01~12	
	日	49	2	01~31	
	时	51	2	01~23	
	分	53	2	01~59	
时区改正		55	5	±×××××,北京时间填“—0800”,GMT 填“ 0000”	
水深		60	7	××××××.×	m
水深测量方法		67	1	\$,查阅填“0”;回声测深仪测量法填“1”;钢丝绳测量法填“2”;其他填测量方法可自行编码并在说明文件中说明	
波型		68	3	\$ \$ \$,见表 B.12 波型代码表	
风速		71	4	××.×	m/s
质量符		75	1	见表 B.9 质量符代码表	
风向		76	3	0~359,静稳填 361,不定填 362	°
质量符		79	1	见表 B.9 质量符代码表	
测波仪型号		80	6	\$ \$ \$ \$ \$ \$,填测波仪出厂型号	
测波仪状态		86	1	工作正常填“0”,出现故障填“1”	

表 18 H005-3 数据记录——仪测海浪数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“3”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”、“3”、“2”或“1”	
观测 时间	年	3	4	年份,填满四位	
	月	7	2	01~12	
	日	9	2	01~31	
	时	11	2	00~23	
	分	13	2	00~59	
海况		15	1	0~9,见表 B.11 海况等级代码表	
波向		16	3	0~359,静稳填 361,不定填 362	°
最 大 波 高 及 周期	波高	19	4	××.×	m
	质量符	23	1	见表 B.9 质量符代码表	
	周期	24	4	××.×	s
	质量符	28	1	见表 B.9 质量符代码表	
十 分 之 一 大 波 波 高 及 周期	波高	29	4	××.×	m
	质量符	33	1	见表 B.9 质量符代码表	
	周期	34	4	××.×	s
	质量符	38	1	见表 B.9 质量符代码表	
有效波高 及周期	波高	39	4	××.×	m
	质量符	43	1	见表 B.9 质量符代码表	
	周期	44	4	××.×	s
	质量符	48	1	见表 B.9 质量符代码表	
平均波高 及周期	波高	49	4	××.×	m
	质量符	53	1	见表 B.9 质量符代码表	
	周期	54	4	××.×	s
	质量符	58	1	见表 B.9 质量符代码表	

表 19 H005-4 说明记录

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,总填“5”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”、“3”、“2”或“1”	
文字描述		3	82	填写其他的文字描述和需要说明的问题	

5.6 H006—水位数据

水位数据名称以 H006 开头。

水位数据格式由以下表组成：

- 表 20 H006-1 表头记录 1——航次信息；
- 表 21 H006-2 表头记录 2——站位信息；
- 表 22 H006-3 数据记录——水位数据；

——表 23 H006-4 说明记录。

表 20 H006-1 表头记录 1——航次信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”	
国家	3	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构	5	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目	7	20	见表 B.4 调查项目代码表,超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码,并在说明记录中说明	
调查海区	27	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船	35	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号	37	8	调查机构规定原始航次号	
断面号	45	8	××××××××,按 HY 024 规定的代码或自行规定代码记录	
密级	53	1	按 GB/T 7156 规定的密级代码填写	
资料处理软件包	54	20	填写资料处理软件包名称、版本号,左对齐	

表 21 H006-2 表头记录 2——站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型,填“3”	
站号		3	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
纬度	度	11	2	00~90	°
	分	13	2	00~59	'
	秒	15	2	00~59	"
纬度标识		17	1	填“N”或“S”	
经度	度	18	3	000~180	°
	分	21	2	00~59	'
	秒	23	2	00~59	"
经度标识		25	1	填“E”或“W”	
观测 开始 时间	年	26	4	年份,填满四位	
	月	30	2	01~12	
	日	32	2	01~31	
	时	34	2	01~23	
	分	36	2	01~59	
观测结 束时间	年	38	4	年份,填满四位	
	月	42	2	01~12	
	日	44	2	01~31	
	时	46	2	01~23	
	分	48	2	01~59	

表 21 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
时区改正	50	5	±××××,北京时间填“—0800”,GMT 填“ 0000”	
测站水深	55	7	×××××.×	m
测 站 水 深 测 量 方法	62	1	\$,查阅填 0,回声测深仪测量法填 1,钢丝绳测量法填 2,其他填 测量方法可自行编码并在说明文件中说明	
取样时间间隔	63	2	××	min
水位观测仪型号	65	6	\$ \$ \$ \$ \$ \$,水位观测仪出厂型号	
水位准确度代码	71	1	\$,1;±0.01m;2;±0.05m;3;±0.1m	
仪器安放深度	72	6	××××.×	m

表 22 H006-3 数据记录——水位数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,总填“3”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”、“3”、“2” 或“1”	
观测 时间	年	3	4	年份,填满四位
	月	7	2	01~12
	日	9	2	01~31
	时	11	2	00~23
	分	13	2	00~59
总压强	15	8	×××××.×	kPa
质量符	23	1	见表 B.9 质量符代码表	
水温	24	5	××.×	℃
质量符	29	1	见表 B.9 质量符代码表	
气压	30	6	×××.×	kPa
质量符	36	1	见表 B.9 质量符代码表	
水位	37	7	××××.×	m
质量符	44	1	见表 B.9 质量符代码表	

表 23 H006-4 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,总填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”、“3”、“2” 或“1”	
文字描述	3	82	填写其他的文字描述和需要说明的问题	

5.7 H007—水色、透明度、海发光数据

水色、透明度、海发光数据名称以 H007 开头。

水色、透明度、海发光数据格式由以下表组成：

- 表 24 H007-1 表头记录——航次信息；
 ——表 25 H007-2 数据记录——水色、透明度、海发光数据；
 ——表 26 H007-3 说明记录。

表 24 H007-1 表头记录——航次信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”	
国家	3	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码	
调查机构	5	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目	7	20	见表 B.4 调查项目代码表,超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码,并在说明记录中说明	
调查海区	27	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船	35	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号	37	8	调查机构规定原始航次号	
断面号	45	8	××××××××,按 HY 024 规定的代码或自行规定代码记录	
密级	53	1	按 GB/T 7156 规定的密级代码填写	
资料处理软件包	54	20	填写资料处理软件包名称、版本号,左对齐	

表 25 H007-2 数据记录——水色、透明度、海发光数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”、“2”或“1”	
站号		3	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
纬度	度	11	2	00~90	°
	分	13	2	00~59	'
	秒	15	2	00~59	"
纬度标识		17	1	填“N”或“S”	
经度	度	18	3	000~180	°
	分	21	2	00~59	'
	秒	23	2	00~59	"
经度标识		25	1	填“E”或“W”	
观测时间	年	26	4	年份,填满四位	
	月	30	2	01~12	
	日	32	2	01~31	
	时	34	2	00~23	
	分	36	2	00~59	
时区改正		38	5	±×××××,北京时间填“—0800”,GMT 填“ 0000”	
水深		43	6	××××××.×	m

表 25 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
水深测量方法	49	1	\$, 查阅填 0, 回声测深仪测量法填 1, 钢丝绳测量法填 2, 其他填测量方法可自行编码并在说明文件中说明	
透明度	50	4	××.×	m
质量符	54	1	见表 B.9 质量符代码表	
水色	55	2	××, 填写水色号	
质量符	57	1	见表 B.9 质量符代码表	
海光发	58	6	\$×\$×\$×, 左对齐, 每两位填一种海发光的类型和等级, 最多记录三种, 见表 B.13 海发光强度等级代码表	

表 26 H007-3 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识, 总填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识, 填“5”、“2”或“1”	
文字描述	3	82	填写其他的文字描述和需要说明的问题	

5.8 H008—海冰数据

海冰数据名称以 H008 开头。

海冰数据格式由以下表组成：

- 表 27 H008-1 表头记录 1——航次信息；
- 表 28 H008-2 表头记录 2——站位信息；
- 表 29 H008-3 数据记录 1——浮冰数据；
- 表 30 H008-4 数据记录 2——固定冰数据。

表 27 H008-1 表头记录 1——航次信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识, 填“1”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识, 填“2”	
国家	3	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构	5	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目	7	20	见表 B.4 调查项目代码表, 超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码, 并在说明记录中说明	
调查海区	27	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船	35	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号	37	8	调查机构规定原始航次号	
断面号	45	8	××××××××, 按 HY 024 规定的代码或自行规定代码记录	
密级	53	1	按 GB/T 7156 规定的密级代码填写	
资料处理软件包	54	20	填写资料处理软件包名称、版本号, 左对齐	

表 28 H008-2 表头记录 2——站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“3”或“4”	
站号		3	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
纬度	度	11	2	00~90	°
	分	13	2	00~59	'
	秒	15	2	00~59	"
纬度标识		17	1	填“N”或“S”	
经度	度	18	3	000~180	°
	分	21	2	00~59	'
	秒	23	2	00~59	"
经度标识		25	1	填“E”或“W”	
观测时间	年	26	4	年份,填满四位	
	月	30	2	01~12	
	日	32	2	01~31	
	时	34	2	00~23	
	分	36	2	00~59	
时区改正		38	5	±×××××,北京时间填“—0800”,GMT 填“ 0000”	
观测高度		43	4	×××××	m
海面有效能见度		47	5	×××.×	km
气温		52	5	×××.×	℃
气压		57	6	××××.×	hPa
风速		63	4	××.×	m/s
风向		67	3	0~359,静稳填 361,不定填 362	°
天气现象		70	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,每两位为一种天气现象,最多 4 种,左对齐,见表 B. 21 现在天气现象代码表	

表 29 H008-3 数据记录 1——浮冰数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“3”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“4”、“2”或“1”	
浮冰冰量		3	2	××,按 GB/T 12763.2 的有关规定填写	
浮冰密集度		5	2	××,按 GB/T 12763.2 的有关规定填写	
冰型		7	10	见 B. 25 海冰冰型代码表	
冰表面特征		17	10	见 B. 29 冰表面特征分类代码表	
浮冰冰状		27	6	见 B. 26 浮冰冰状代码表	
浮冰漂移方向		33	3	×××	°

表 29 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
浮冰漂移速度		36	4	××.×	m/s
冰厚度		40	6	××××.×	cm
冰 区 边 缘 线 特 征 点 1	方向	46	3	×××	°
	距离	49	7	×××××.×	m
冰 区 边 缘 线 特 征 点 2	方向	56	3	×××	°
	距离	59	7	×××××.×	m
冰 区 边 缘 线 特 征 点 3	方向	66	3	×××	°
	距离	69	7	×××××.×	m
冰 区 边 缘 线 特 征 点 4	方向	76	3	×××	°
	距离	79	7	×××××.×	m

表 30 H008-4 数据记录 2——固定冰数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“4”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“3”、“2”或“1”	
固定冰冰型		3	2	见 B.25 海冰冰型代码表	
固 定 冰 冰 界 特 征 点 1	方向	5	3	×××	°
	距离	8	7	×××××.×	m
固 定 冰 冰 界 特 征 点 2	方向	15	3	×××	°
	距离	18	7	×××××.×	m
固 定 冰 冰 界 特 征 点 3	方向	25	3	×××	°
	距离	28	7	×××××.×	m
固 定 冰 冰 界 特 征 点 4	方向	35	3	×××	°
	距离	38	7	×××××.×	m

5.9 H009—冰山数据

冰山数据名称以 H009 开头。

冰山数据格式由以下表组成：

- 表 31 H009-1 表头记录 1——航次信息；
- 表 32 H009-2 表头记录 2——站位信息；
- 表 33 H009-3 数据记录——冰山数据。

表 31 H009-1 表头记录 1——航次信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”	
国家	3	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构	5	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目	7	20	见表 B.4 调查项目代码表,超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码,并在说明记录中说明	
调查海区	27	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船	35	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号	37	8	调查机构规定原始航次号	
断面号	45	8	××××××××,按 HY 024 规定的代码或自行规定代码记录	
密级	53	1	按 GB/T 7156 规定的密级代码填写	
资料处理软件包	54	20	填写资料处理软件包名称、版本号,左对齐	

表 32 H009-2 表头记录 2——站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“3”	
站号		3	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
船位 纬度	度	11	2	00~90	°
	分	13	2	00~59	'
	秒	15	2	00~59	"
纬度标识		17	1	填“N”或“S”	
船位 经度	度	18	3	000~180	°
	分	21	2	00~59	'
	秒	23	2	00~59	"
经度标识		25	1	填“E”或“W”	
观测 时间	年	26	4	年份,填满四位	
	月	30	2	01~12	
	日	32	2	01~31	
	时	34	2	00~23	
	分	36	2	00~59	
时区改正		38	5	±×××××,北京时间填“－0800”,GMT 填“ 0000”	
观测高度		43	4	×××××	m
海面有效能见度		47	5	××××.×	km
冰山个数 N		52	2	××	个

表 33 H009-3 数据记录——冰山数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位	
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“3”		
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“3”、“2”或“1”		
冰山序号 I		3	2	1~99		
第 I 冰山	相对船方向		5	3	×××	°
	相对船距离		8	5	×××.×	km
	纬度	度	13	2	00~90	°
		分	15	2	00~59	'
		秒	17	2	00~59	"
	纬度标识		19	1	填“N”或“S”	
	经度	度	20	3	000~180	°
		分	23	2	00~59	'
		秒	25	2	00~59	"
	经度标识		27	1	填“E”或“W”	
	高度		28	3	×××	m
	水平尺度		31	3	×××	m
	冰山等级		34	1	见表 B. 27 冰山等级代码表	
	冰山形状		35	1	见表 B. 28 冰山形状代码表	
漂移方向		36	3	0~359,静稳填 361,不定填 362	°	
漂移速度		39	4	××.×	m/s	

5.10 H010—走航海流剖面(ADCP)数据

走航海流剖面数据名称以 H010 开头。

走航海流剖面数据格式由如下表组成：

- 表 34 H010-1 表头记录 1——航次信息；
- 表 35 H010-2 表头记录 2——站点信息；
- 表 36 H010-3 表头记录 3——环境信息；
- 表 37 H010-4 数据记录——ADCP 数据。

表 34 H010-1 表头记录 1——航次信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”	
国家		3	2	见表 B. 1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构		5	2	见表 B. 3 表调查机构代码表	
调查船		7	2	见表 B. 2 表中国调查船代码表	
航次号		9	8	\$\$\$\$\$,信息中心设定	
航次开始	年	17	4	年份,填满四位	
	月	21	2	01~12	
	日	23	2	01~31	

表 34 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
航次结束	年	25	4	年份, 填满四位	
	月	29	2	01~12	
	日	31	2	01~31	
调查海区		33	20	文字描述	
首席科学家		53	26	文字描述	

表 35 H010-2 表头记录 2——站点信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识, 填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识, 填“3”	
航次号		3	8	\$\$\$\$\$, 信息中心设定	
调查时间	年	11	4	年份, 填满四位	
	月	15	2	01~12	
	日	17	2	01~31	
	时	19	2	00~23	
	分	21	2	00~59	
	秒	23	2	00~59	
时区改正		25	5	±××××, 北京时间填“+0800”, GMT 填“0000”	
纬度	度	30	2	00~90	°
	分	32	2	00~59	'
	秒	34	5	00.00~59.99	''
纬度标识		39	1	填“N”或“S”	
经度	度	40	3	000~180	°
	分	43	2	00~59	'
	秒	45	5	00.00~59.99	''
经度标识		50	1	填“E”或“W”	

表 36 H010-3 表头记录 3——环境信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识, 填“3”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识, 填“4”	
探头处水温		3	5	××.××	℃
水深		8	7	×××××.×	m
采样间隔		15	4	××××	s
采样层数		19	4	××××	
最小良好率		23	3	×××	%
船速 U 分量		26	6	××.×××	kn

表 36 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
船速 V 分量	32	6	××.×××	kn
导航类型	38	2	见表 B.45 导航定位方法代码表	
仪器	40	10	文字描述	

表 37 H010-4 数据记录——ADCP 数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“4”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“4”或“1”	
观测层深	3	6	××××.×	m
流 U 分量(东)	9	6	××××.×	cm/s
流 V 分量(北)	15	6	××××.×	cm/s
良好率	21	3	×××	%
流向	24	4	0~359,静稳 361,不定 362,30 列空白	°
质量符	28	1	见表 B.9 质量符代码表	
流速	29	4	××××	cm/s
质量符	33	1	见表 B.9 质量符代码表	
回声强度	34	6	××××.×	

5.11 H011—定点海流数据

定点海流数据名称以 H011 开头。

定点海流数据格式由如下表组成:

- 表 38 H011-1 表头记录 1——航次信息;
- 表 39 H011-2 表头记录 2——站点信息;
- 表 40 H011-3 数据记录 1——测流数据;
- 表 41 H011-4 数据记录 2——水深数据;
- 表 42 H011-5 数据记录 3——风数据。

表 38 H011-1 表头记录 1——航次信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”	
国家	3	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构	5	2	见表 B.3 表调查机构代码表	
调查船	7	2	见表 B.2 表中国调查船代码表	
航次号	9	8	\$\$\$\$\$,信息中心设定	
航次开始 年	17	4	年份,填满四位	
月	21	2	01~12	
日	23	2	01~31	

表 38 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
航次结束 年	25	4	年份, 填满四位	
月	29	2	01~12	
日	31	2	01~31	
时区改正	33	5	±××××, 北京时间填“+0800”, GMT 填“0000”	
调查海区	38	20	文字描述	
调查项目	58	20	见表 B.4 调查项目代码表, 超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码, 并在说明记录中说明	
导航类型	78	2	见表 B.45 导航定位方法代码表	
首席科学家	80	14	文字描述	

表 39 H011-2 表头记录 2——站点信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“3”	
站号		3	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
浮(潜)标号		11	5	\$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构原浮(潜)标号	
纬度	度	16	2	00~90	°
	分	18	2	00~59	'
	秒	20	2	00~59	''
纬度标识		22	1	填“N”或“S”	
经度	度	23	3	000~180	°
	分	26	2	00~59	'
	秒	28	2	00~59	''
经度标识		30	1	填“E”或“W”	
水深		31	7	×××××.×	m
观测层数		38	4	××××	
仪器		42	10	文字描述	

表 40 H011-3 数据记录 1——测流数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识, 填“3”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识, 填“3”、“4”、“6”、“2”或“1”	
调查时间 年	3	4	年份, 填满四位	
月	7	2	01~12	
日	9	2	01~31	
时	11	2	00~23	

表 40 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
分	13	2	00~59	
秒	15	2	00~59	
观测层深	17	6	××××.×	m
观 测 层 为 相 对 深度	23	3	“B”:底层;“05B(或 05H)”:中层;02H、04H、…	
流向	26	4	0~359,静稳 361,不定 362,30 列空白	°
质量符	30	1	见表 B.9 质量符代码表	
流速	31	4	××××	cm/s
质量符	35	1	见表 B.9 质量符代码表	
取样观测时段	36	3		s

表 41 H011-4 数据记录 2——水深数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“4”	
下个记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“4”、“6”、“2”或“1”	
开始 时间	年	3	4	年份,填满四位	
	月	7	2	01~12	
	日	9	2	01~31	
	时	11	2	00~23	
	分	13	2	00~59	
水深		15	6	××××.×	m
水深测量方法		21	1	\$,查阅填 0,回声测深仪测量法填 1,钢丝绳测量法填 2,其他测量方法可自行编码并在说明文件中说明	

表 42 H011-5 数据记录 3——风数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,总是 6	
下个记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填 1 或 6	
开始 时间	年	3	4	年份,填满四位	
	月	7	2	本记录第一组风的观测月,01~12	
	日	9	2	本记录第一组风的观测日,01~31	
	时	11	2	同上,00~23	
	分	13	2	同上,00~59	
原调查单位风速 单位码		15	1	0:原资料风速为米/秒;1:原资料风速为风力;2:原资料风速为节	
原调查单位风向 单位码		16	1	0:16 方位;1:度数;2:原资料风向为 WMO0885/877ZH 转换	

表 42 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
风速	17	4	××.×	m/s
质量符	21	1	见表 B.9 质量符代码表	
风向	22	3	0~359,静稳填 361,不定填 362	°
质量符	25	1	见表 B.9 质量符代码表	

5.12 H012—表层海流数据

表层海流数据名称以 H012 开头。

表层海流数据格式由表 43 H012-1 表层海流数据记录组成：

表 43 H012-1 表层海流数据记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
国家	1	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查船	3	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
调查机构	5	2	见表 B.3 调查机构代码表	
纬度	度	7	00~90	°
	分	9	00~59	'
	秒	11	00~59	"
纬度标识	13	1	填“N”或“S”	
经度	度	14	000~180	°
	分	17	00~59	'
	秒	19	00~59	"
经度标识	21	1	填“E”或“W”	
年	22	4	年份,填满四位	
月	26	2	01~12	
日	28	2	01~31	
时	30	2	00~23	
分	32	2	00~59	
时区改正	34	5	±××××,北京时间填“—0800”,GMT 填“0000”	
站名	39	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
水深	47	7	×××××.×	m
流向	54	3	0~359,静稳填 361,不定填 362	°
流速	57	3	×××	cm/s
质量符	60	1	见表 B.9 质量符代码表	
调查仪器代码	61	1	空-GEK;1-漂流浮标;2-ADCP	
风向	62	3	000~359,361-静稳,362-不定	°
原调查单位风向单位代码	65	1	0:16 方位;1:度数;2:原资料风向为 WMO0885/877ZH 转换	

表 43 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
风速	66	4	××.×	m/s
原调查单位风速 单位代码	70	1	0:原资料风速为米/秒;1:原资料风速为风力;2:原资料风速为节	
水温	71	5	××.××	
调查项目名称	76	8	见表 B.4 调查项目代码表	
流 U 分量(东)	84	6	××××.×	cm/s
流 V 分量(北)	90	6	××××.×	cm/s

6 海洋气象数据

6.1 Q001—海面气象数据

海面气象数据名称以 Q001 开头。

海面气象数据格式由以下表组成：

- 表 44 Q001-1 表头记录——航次信息；
- 表 45 Q001-2 数据记录——海面气象数据；
- 表 46 Q001-3 说明记录。

表 44 Q001-1 表头记录——航次信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”或“5”	
国家		3	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构		5	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目		7	20	见表 B.4 调查项目代码表,超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码,并在说明记录中说明	
调查海区		27	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船		35	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		37	8	调查机构规定原始航次号	
断面号		45	8	§ § § § § § § §,按 HY 024 规定的代码或自行规定的代码记录	
观测开始时间	年	53	4	年份,填满四位	
	月	57	2	01~12	
	日	59	2	01~31	
观测结束时间	年	61	4	年份,填满四位	
	月	65	2	01~12	
	日	67	2	01~31	
气压仪器代码		69	6	国内仪器按 HY/T 042 的有关规定填写,国外仪器以原仪器型号填写	
气压仪器距海面距离		75	5	× × × . ×	m

表 44 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
温度仪器代码	80	6	国内仪器按 HY/T 042 的有关规定填写,国外仪器以原仪器型号填写	
温度仪器距海面距离	86	5	×××.×	m
湿度仪器代码	91	6	国内仪器按 HY/T 042 的有关规定填写,国外仪器以原仪器型号填写	
湿度仪器距海面距离	97	5	×××.×	m
测风仪器代码	102	6	国内仪器按 HY/T 042 的有关规定填写,国外仪器以原仪器型号填写	
测风仪器距海面距离	108	5	×××.×	m
采样时间间隔	113	3	×.×	s

表 45 Q001-2 数据记录——海面气象数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”、“5”或“1”	
断面号		3	8	\$\$\$\$\$,按 HY/T 042 填写	
站号		11	8	\$\$\$\$\$,填写调查机构规定站号	
观测 时间	年	19	4	年份,填满四位	
	月	23	2	01~12	
	日	25	2	01~31	
	时	27	2	00~23	
	分	29	2	01~59	
时区改正		31	5	±××××,北京时间填“—0800”, GMT 填“ 0000”	
纬度	度	36	2	00~90	°
	分	38	2	00~59	'
	秒	40	2	00~59	"
纬度标识		42	1	填“N”或“S”	
经度	度	43	3	00~180	°
	分	46	2	00~59	'
	秒	48	2	00~59	"
经度标识		50	1	填“E”或“W”	
气压		51	6	××××.×	hPa
质量符		57	1	见表 B.9 质量符代码表	
气温		58	5	±×××.×	℃

表 45 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
质量符	63	1	见表 B.9 质量符代码表	
相对湿度	64	3	×××	%
质量符	67	1	见表 B.9 质量符代码表	
降水	68	4	×××.×	mm
质量符	72	1	见表 B.9 质量符代码表	
风向	73	3	0~359,静稳填 361,不定填 362	°
质量符	76	1	见表 B.9 质量符代码表	
风速	77	4	××.×	m/s
质量符	81	1	见表 B.9 质量符代码表	

表 46 Q001-3 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”或“1”	
序号	3	1	0~9,说明记录的序号,0 表示第一个说明记录	
说明	4	125	根据备注栏的实际内容,用英文或汉字记录	

6.2 Q002—海面气象目测及统计数据

海面气象目测及统计数据名称以 Q002 开头。

海面气象目测及统计数据格式由以下表组成：

- 表 47 Q002-1 表头记录——航次信息；
- 表 48 Q002-2 数据记录 1——统计项目数据；
- 表 49 Q002-3 数据记录 2——目测项目数据；
- 表 50 Q002-4 说明记录。

表 47 Q002-1 表头记录——航次信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”或“5”	
国家		3	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构		5	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目		7	20	见表 B.4 调查项目代码表,超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码,并在说明记录中说明	
调查海区		27	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船		35	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		37	8	调查机构规定原始航次号	
断面号		45	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,按 HY 024 规定的代码或自行规定的代码记录	
航次开始时间	年	53	4	年份,填满四位	
	月	57	2	01~12	
	日	59	2	01~31	

表 47 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
航次结束时间	年	61	4	年份,填满四位	
	月	65	2	01~12	
	日	67	2	01~31	
气压仪器代码		69	6	国内仪器按 HY/T 042 的有关规定填写,国外仪器以原仪器型号填写	
气压仪器距海面距离		75	5	×××.×	m
温度仪器代码		80	6	国内仪器按 HY/T 042 的有关规定填写,国外仪器以原仪器型号填写	
温度仪器距海面距离		86	5	×××.×	m
湿度仪器代码		91	6	国内仪器按 HY/T 042 的有关规定填写,国外仪器以原仪器型号填写	
湿度仪器距海面距离		97	5	×××.×	m
测风仪器代码		102	6	国内仪器按 HY/T 042 的有关规定填写,国外仪器以原仪器型号填写	
测风仪器距海面距离		108	5	×××.×	m
采样时间间隔		113	3	×.×	s

表 48 Q002-2 数据记录 1——统计项目数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”、“3”、“5”或“1”	
断面号		3	8	\$\$\$\$\$,按 HY 024 规定的代码或自行规定	
站号		11	8	\$\$\$\$\$,填写调查机构规定站号	
观测时间	年	19	4	年份,填满四位	
	月	23	2	01~12	
	日	25	2	01~31	
	时	27	2	00~23	
	分	29	2	00~59	
时区改正		31	5	±××××,北京时间填“—0800”,GMT 填“0000”	
纬度	度	36	2	00~90	°
	分	38	2	00~59	'
	秒	40	2	00~59	"
纬度标识		42	1	填“N”或“S”	

表 48 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
经度	度	43	3	00~180	°
	分	46	2	00~59	'
	秒	48	2	00~59	"
经度标识		50	1	填“E”或“W”	
气压		51	6	××××.×	hPa
质量符		57	1	见表 B.9 质量符代码表	
气压日最大值		58	6	××××.× 日最大值在每日第一条记录里出现,其他时间的记录该项用满位 9 记录(小数点除外)	hPa
质量符		64	1	见表 B.9 质量符代码表	
气压日最小值		65	6	××××.× 日最小值在每日第一条记录里出现,其他时间的记录该项用满位 9 记录(小数点除外)	hPa
质量符		71	1	见表 B.9 质量符代码表	
气温		72	5	±××.×	℃
质量符		77	1	见表 B.9 质量符代码表	
气温日最大值		78	5	±××.× 日最大值在每日第一条记录里出现,其他时间记录该项用满位 9 表示(小数点除外)	℃
质量符		83	1	见表 B.9 质量符代码表	
气温日最小值		84	5	±××.× 日最小值在每日第一条记录里出现,其他时间的记录该项用满位 9 表示(小数点除外)	℃
质量符		89	1	见表 B.9 质量符代码表	
相对湿度		90	3	×××	%
质量符		93	1	见表 B.9 质量符代码表	
相 对 湿 度 日 最 小 值		94	3	××× 日最小值在每日第一条记录里出现,其他时间的记录该项用满位 9 表示(小数点除外)	%
质量符		97	1	见表 B.9 质量符代码表	
降水		98	5	×××.×	mm
质量符		103	1	见表 B.9 质量符代码表	
降水日合计值		104	7	×××××.× 日合计值在每日第一条记录里出现,其他时间的记录该项用满位 9 表示(小数点除外)	mm
质量符		111	1	见表 B.9 质量符代码表	
风向		112	3	0~359,静稳填 361,不定填 362	°
质量符		115	1	见表 B.9 质量符代码表	
风速		116	4	××.×	m/s
质量符		120	1	见表 B.9 质量符代码表	
日最大风速风向		121	3	0~359,静稳填 361,不定填 362。日最大风速风向在每日第一条记录里出现,其他时间的记录该项用满位 9 表示(小数点除外)	°
质量符		124	1	见表 B.9 质量符代码表	

表 48 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
日最大风速	125	4	××.× 日最大值在每日第一条记录里出现,其他时间的记录该项用满位 9 表示(小数点除外)	m/s
质量符	129	1	见表 B.9 质量符代码表	
日极大风速风向	130	3	0~359,静稳填 361,不定填 362。日极大风速风向在每日第一条记录里出现,其他时间的记录该项用满位 9 表示(小数点除外)	°
质量符	133	1	见表 B.9 质量符代码表	
日极大风速	134	4	××.× 日极大值在每日第一条记录里出现,其他时间的记录该项用满位 9 表示(小数点除外)	m/s
质量符	138	1	见表 B.9 质量符代码表	

表 49 Q002-3 数据记录 2——目测项目数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“3”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“3”、“5”或“1”	
断面号		3	8	\$\$\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,按 HY 024 规定的代码或自行规定	
站号		11	8	\$\$\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
观测 时间	年	19	4	年份,填满四位	
	月	23	2	01~12	
	日	25	2	01~31	
	时	27	2	00~23	
	分	29	2	00~59	
时区改正		31	5	±××××,北京时间填“—0800”,GMT 填“ 0000”	
纬度	度	36	2	00~90	°
	分	38	2	00~59	'
	秒	40	2	00~59	"
纬度标识		42	1	填“N”或“S”	
经度	度	43	3	000~180	°
	分	46	2	00~59	'
	秒	48	2	00~59	"
经度标识		50	1	填“E”或“W”	
能见度	有效能见度	51	4	××.×	km
	质量符	55	1	见表 B.9 质量符代码表	
	最小能见度	56	4	××.×	km
	质量符	60	1	见表 B.9 质量符代码表	
总云量		61	2	见表 B.15 云量代码表	

表 49 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
质量符	63	1	见表 B. 9 质量符代码表	
低云量	64	2	见表 B. 15 云量代码表	
质量符	66	1	见表 B. 9 质量符代码表	
云状	67	20	见表 B. 16 云类代码表,每两位代表一种云,按顺序自左向右填写,最多记录十种	
C _L	87	1	见表 B. 17 低云状代码表	
C _M	88	1	见表 B. 18 中云状代码表	
C _H	89	1	见表 B. 19 高云状代码表	
云高	90	5	×××××,按 GB 12763.3 的有关规定记录	m
质量符	95	1	见表 B. 9 质量符代码表	
天气现象	96	10	见表 B. 21 现在天气现象代码表,最多可同时记录五种	

表 50 Q002-4 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”或“1”	
序号	3	1	0~9,说明记录的序号,0 表示第一个说明记录	
说明	4	125	根据备注栏的实际内容,用英文或汉字记录	

6.3 Q003—高空气象数据

高空气象数据名称以 Q003 开头。

高空气象数据格式由以下表组成:

- 表 51 Q003-1 表头记录——航次、站位信息;
- 表 52 Q003-2 数据记录 1——海面气象数据;
- 表 53 Q003-3 数据记录 2——高空压温湿数据;
- 表 54 Q003-4 说明记录。

表 51 Q003-1 表头记录——航次、站位信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”、“3”或“5”	
国家	3	2	见 B1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构	5	2	见 B3 调查机构代码表	
调查项目	7	20	见表 B. 4 调查项目代码表,超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码,并在说明记录中说明	
调查海区	27	8	见表 B. 6 调查海区代码表	
调查船	35	2	见表 B. 2 中国调查船代码表	
航次号	37	8	调查机构规定原始航次号	
断面号	45	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,按 HY 024 规定的代码或自行规定的代码记录	

表 51 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
站号		53	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$, 填写调查机构规定站号	
探空仪型号		61	6	\$ \$ \$ \$ \$ \$	
纬度	度	67	2	00~90	°
	分	69	2	00~59	'
	秒	71	2	00~59	"
纬度标识		73	1	填“N”或“S”	
经度	度	74	3	00~180	°
	分	77	2	00~59	'
	秒	79	2	00~59	"
经度标识		81	1	填“E”或“W”	
施放日期	年	82	4	年份, 填满四位	
	月	86	2	01~12	
	日	88	2	01~31	
开始时间	时	90	2	00~23	
	分	92	2	01~59	
结束时间	时	94	2	00~23	
	分	96	2	01~59	
采样时间间隔		98	3	×. ×	s

表 52 Q003-2 数据记录 1——海面气象数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识, 填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识, 填“2”、“3”、“5”或“1”	
海面气压		3	6	× × × ×. ×	hPa
质量符		9	1	见表 B. 9 质量符代码表	
海面气温		10	5	± × ×. ×	℃
质量符		15	1	见表 B. 9 质量符代码表	
相对湿度		16	3	× × ×	%
质量符		19	1	见表 B. 9 质量符代码表	
海面风向		20	3	× × ×	°
质量符		23	1	见表 B. 9 质量符代码表	
海面风速		24	4	× ×. ×	m/s
质量符		28	1	见表 B. 9 质量符代码表	
能见度	有效能见度	29	4	× ×. ×	km
	质量符	33	1	见表 B. 9 质量符代码表	
	最小能见度	34	4	× ×. ×	km
	质量符	38	1	见表 B. 9 质量符代码表	

表 52 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
总云量	39	2	见 B. 15 云量代码表	
质量符	41	1	见表 B. 9 质量符代码表	
低云量	42	2	见 B. 15 云量代码表	
质量符	44	1	见表 B. 9 质量符代码表	
云状	45	20	见表 B. 16 云类代码表,每两位代表一种云,按顺序自左向右填写,最多记录十种	
C _L	65	1	见表 B. 17 低云状代码表	
C _M	66	1	见表 B. 18 中云状代码表	
C _H	67	1	见表 B. 19 高云状代码表	
云高	68	5	×××××,按 GB12763.3 的有关规定记录	m
质量符	73	1	见表 B. 9 质量符代码表	
天气现象	74	10	见表 B. 21 现在天气现象代码表,最多可同时记录五种	

表 53 Q003-3 数据记录 2——高空压温湿数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“3”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“3”、“5”或“1”	
施放延续时间	3	5	×××××	s
气压	8	7	××××.××	hPa
质量符	15	1	见表 B. 9 质量符代码表	
气温	16	6	±××.××	℃
质量符	22	1	见表 B. 9 质量符代码表	
相对湿度	23	5	×××.×	%
质量符	28	1	见表 B. 9 质量符代码表	
可靠性指示码	29	1	0~9	

表 54 Q003-4 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”或“1”	
序号	3	1	0~9,说明记录的序号,0 表示第一个说明记录	
说明	4	125	根据备注栏的实际内容,用英文或汉字记录	

6.4 Q004—高空温度、湿度、气压数据

高空温度、湿度、气压数据名称以 Q004 开头。

高空温度、湿度、气压数据格式由以下表组成：

——表 55 Q004-1 表头记录——航次、站位信息；

——表 56 Q004-2 数据记录 1——海面气象数据；

——表 57 Q004-3 数据记录 2——规定等压面数据；

——表 58 Q004-4 数据记录 3——特性层数据；

——表 59 Q004-5 说明记录。

表 55 Q004-1 表头记录——航次、站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”、“3”或“5”	
国家		3	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构		5	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目		7	20	见表 B.4 调查项目代码表,超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码,并在说明记录中说明	
调查海区		27	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船		35	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		37	8	调查机构规定原始航次号	
断面号		45	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,按 HY 024 规定的代码或自行规定的代码记录	
站号		53	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
探空仪号码		61	6	\$ \$ \$ \$ \$ \$	
纬度	度	67	2	00~90	°
	分	69	2	00~59	'
	秒	71	2	00~59	"
纬度标识		73	1	填“N”或“S”	
经度	度	74	3	000~180	°
	分	77	2	00~59	'
	秒	79	2	00~59	"
经度标识		81	1	填“E”或“W”	
施放日期	年	82	4	年份,填满四位	
	月	86	2	01~12	
	日	88	2	01~31	
开始时间	时	90	2	00~23	
	分	92	2	01~59	
结束时间	时	94	2	00~23	
	分	96	2	01~59	
采样时间间隔		98	3	×.×	s

表 56 Q004-2 数据记录 1——海面气象

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”、“3”、“4”、“5”或“1”	

表 56 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
海面气压		3	6	××××.×	hPa
质量符		9	1	见表 B.9 质量符代码表	
海面气温		10	5	±××.×	℃
质量符		15	1	见表 B.9 质量符代码表	
相对湿度		16	3	×××	%
质量符		19	1	见表 B.9 质量符代码表	
海面风向		20	3	0~359,静稳填 361,不定填 362	°
质量符		23	1	见表 B.9 质量符代码表	
海面风速		24	4	××.×	m/s
质量符		28	1	见表 B.9 质量符代码表	
能见度	有效能见度	29	4	××.×	km
	质量符	33	1	见表 B.9 质量符代码表	
	最小能见度	34	4	××.×	km
	质量符	38	1	见表 B.9 质量符代码表	
总云量		39	2	见表 B.15 云量代码表	
质量符		41	1	见表 B.9 质量符代码表	
低云量		42	2	见表 B.15 云量代码表	
质量符		44	1	见表 B.9 质量符代码表	
云状		45	20	见表 B.16 云类代码表,每两位代表一种云,按顺序自左向右填写,最多记录十种	
C _L		65	1	见表 B.17 低云状代码表	
C _M		66	1	见表 B.18 中云状代码表	
C _H		67	1	见表 B.19 高云状代码表	
云高		68	5	×××××,按 GB 12763.3 的有关规定记录	m
质量符		73	1	见表 B.9 质量符代码表	
天气现象		74	10	见表 B.21 现在天气现象代码表,最多可同时记录五种	

表 57 Q004-3 数据记录 2——规定等压面数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“3”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“3”、“4”、“5”或“1”	
施放延续时间	3	5	×××××	s
气压	8	6	××××.×	hPa
质量符	14	1	见表 B.9 质量符代码表	

表 57 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
位势高度	15	5	×××××	9.806 65 m ² /s ²
质量符	20	1	见表 B.9 质量符代码表	
气温	21	5	±××.×	℃
质量符	26	1	见表 B.9 质量符代码表	
相对湿度	27	3	×××	%
质量符	30	1	见表 B.9 质量符代码表	
露点	31	5	±××.×	℃
质量符	36	1	见表 B.9 质量符代码表	
露点差	37	5	±××.×	℃
质量符	42	1	见表 B.9 质量符代码表	
风向	43	3	0~359,静稳填 361,不定填 362	°
质量符	46	1	见表 B.9 质量符代码表	
风速	47	3	×××	m/s
质量符	50	1	见表 B.9 质量符代码表	
X	51	6	××××××探空气球相对测点的 X 向距离	m
Y	57	6	××××××探空气球相对测点的 Y 向距离	m

表 58 Q004-4 数据记录 3——特性层数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“4”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“4”、“5”或“1”	
特性层类型	3	3	×××,见表 B.23 特性层类型代码表	
施放延续时间	6	5	×××××	s
气压	11	6	××××.×	hPa
质量符	17	1	见表 B.9 质量符代码表	
气温	18	5	±××.×	℃
质量符	23	1	见表 B.9 质量符代码表	
相对湿度	24	3	×××	%
质量符	27	1	见表 B.9 质量符代码表	
露点	28	5	±××.×	℃
质量符	33	1	见表 B.9 质量符代码表	
温度露点差	34	5	±××.×	℃
质量符	39	1	见表 B.9 质量符代码表	
风向	40	3	0~359,静稳填 361,不定填 362	°
质量符	43	1	见表 B.9 质量符代码表	

表 58 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
风速	44	4	××.×	m/s
质量符	48	1	见表 B.9 质量符代码表	
X	49	6	××××××探空气球相对测点的 X 向距离	m
Y	55	6	××××××探空气球相对测点的 Y 向距离	m
Z	61	5	×××××探空气球相对测点的垂直距离	9.806 65 m ² /s ²

表 59 Q004-5 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”或“1”	
序号	3	1	0~9,说明记录的序号,0 表示第一个说明记录	
说明	4	125	根据备注栏的实际内容,用英文或汉字记录	

6.5 Q005—高空风原始数据

高空风原始数据名称以 Q005 开头。

高空风原始数据格式由以下表组成:

- 表 60 Q005-1 表头记录——航次、站位信息;
- 表 61 Q005-2 数据记录 1——海面气象数据;
- 表 62 Q005-3 数据记录 2——高空风观测原始数据;
- 表 63 Q005-4 说明记录。

表 60 Q005-1 表头记录——航次、站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”、“3”或“5”	
国家		3	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构		5	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目		7	20	见表 B.4 调查项目代码表,超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码,并在说明记录中说明	
调查海区		27	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船		35	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		37	8	调查机构规定原始航次号	
断面号		45	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,按 HY 024 规定的代码或自行规定的代码记录	
站号		53	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
探空仪型号		61	6	\$ \$ \$ \$ \$ \$	
纬度	度	67	2	00~90	°
	分	69	2	00~59	'
	秒	71	2	00~59	"

表 60 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
纬度标识		73	1	填“N”或“S”	
经度	度	74	3	00~180	°
	分	77	2	00~59	'
	秒	79	2	00~59	"
经度标识		81	1	填“E”或“W”	
施放日期	年	82	4	年份,填满四位	
	月	86	2	01~12	
	日	88	2	01~31	
开始时间	时	90	2	00~23	
	分	92	2	01~59	
结束时间	时	94	2	00~23	
	分	96	2	01~59	
采样时间间隔		98	3	×. ×	s

表 61 Q005-2 数据记录 1——海面气象数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一记录类型的标识,填“2”、“3”、“5”或“1”	
海面气压		3	6	××××. ×	hPa
质量符		9	1	见表 B. 9 质量符代码表	
海面气温		10	5	±××. ×	℃
质量符		15	1	见表 B. 9 质量符代码表	
相对湿度		16	3	×××	%
质量符		19	1	见表 B. 9 质量符代码表	
海面风向		20	3	×××	°
质量符		23	1	见表 B. 9 质量符代码表	
海面风速		24	4	××. ×	m/s
质量符		28	1	见表 B. 9 质量符代码表	
能见度	有效能见度	29	4	××. ×	km
	质量符	33	1	见表 B. 9 质量符代码表	
	最小能见度	34	4	××. ×	km
	质量符	38	1	见表 B. 9 质量符代码表	
总云量		39	2	见 B. 15 云量代码表	
质量符		41	1	见表 B. 9 质量符代码表	
低云量		42	2	见 B. 15 云量代码表	

表 61 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
质量符	44	1	见表 B. 9 质量符代码表	
云状	45	20	见表 B. 16 云类代码表,最多记录十种	
C _L	65	1	见表 B. 17 低云状代码表	
C _M	66	1	见表 B. 18 中云状代码表	
C _H	67	1	见表 B. 19 高云状代码表	
云高	68	5	×××××,按 GB 12763.3 的有关规定记录	m
质量符	73	1	见表 B. 9 质量符代码表	
天气现象	74	10	见表 B. 21 现在天气现象代码表,最多记录五种	

表 62 Q005-3 数据记录 2——高空风观测原始数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“3”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一记录类型的标识,填“3”、“5”或“1”	
施放延续时间	3	7	×××××.×	s
经度	10	10	×××.××××××	°
经度标识	20	1	填“E”或“W”	
质量符	21	1	见表 B. 9 质量符代码表	
纬度	22	9	××.××××××	°
纬度标识	31	1	填“N”或“S”	
质量符	32	1	见表 B. 9 质量符代码表	
高度	33	5	×××××	m
质量符	38	1	见表 B. 9 质量符代码表	

表 63 Q005-4 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”或“1”	
序号	3	1	0~9,说明记录的序号,0 表示第一个说明记录	
说明	4	125	根据备注栏的实际内容,用英文或汉字记录	

6.6 Q006—高空风特性层数据

高空风特性层数据名称以 Q006 开头。

高空风特性层数据格式由如下表组成:

- 表 64 Q006-1 表头记录——航次、站位信息;
- 表 65 Q006-2 数据记录 1——海面气象数据;
- 表 66 Q006-3 数据记录 2——规定高度层数据;
- 表 67 Q006-4 数据记录 3——规定等压面数据;
- 表 68 Q006-5 数据记录 4——对流层数据;

——表 69 Q006-6 数据记录 5——最大风层数据；

——表 70 Q006-7 说明记录。

表 64 Q006-1 表头记录——航次、站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”、“3”、“4”、“6”、“7”或“5”	
国家		3	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构		5	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目		7	20	见表 B.4 调查项目代码表,超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码,并在说明记录中说明	
调查海区		27	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船		35	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		37	8	调查机构规定原始航次号	
断面号		45	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,按 HY 024 规定的代码或自行规定的代码记录	
站号		53	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
探空仪号码		61	6	\$ \$ \$ \$ \$ \$	
纬度	度	67	2	00~90	°
	分	69	2	00~59	'
	秒	71	2	00~59	"
纬度标识		73	1	填“N”或“S”	
经度	度	74	3	00~180	°
	分	77	2	00~59	'
	秒	79	2	00~59	"
经度标识		81	1	填“E”或“W”	
施放日期	年	82	4	年份,填满四位	
	月	86	2	01~12	
	日	88	2	01~31	
开始时间	时	90	2	00~23	
	分	92	2	01~59	
结束时间	时	94	2	00~23	
	分	96	2	01~59	
采样时间间隔		98	3	×. ×	s

表 65 Q006-2 数据记录 1——海面气象数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”、“3”、“4”、“5”、“6”、“7”或“1”	

表 65 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
海面气压		3	6	$\times\times\times\times.\times$	hPa
质量符		9	1	见表 B.9 质量符代码表	
海面气温		10	5	$\pm\times\times.\times$	℃
质量符		15	1	见表 B.9 质量符代码表	
相对湿度		16	3	$\times\times\times$	%
质量符		19	1	见表 B.9 质量符代码表	
海面风向		20	3	$\times\times\times, 0\sim 359$, 静稳填 361, 不定填 362	°
质量符		23	1	见表 B.9 质量符代码表	
海面风速		24	4	$\times\times.\times$	m/s
质量符		28	1	见表 B.9 质量符代码表	
能见度	有效能见度	29	4	$\times\times.\times$	km
	质量符	33	1	见表 B.9 质量符代码表	
	最小能见度	34	4	$\times\times.\times$	km
	质量符	38	1	见表 B.9 质量符代码表	
总云量		39	2	见表 B.15 云量代码表	
质量符		41	1	见表 B.9 质量符代码表	
低云量		42	2	见表 B.15 云量代码表	
质量符		44	1	见表 B.9 质量符代码表	
云状		45	20	见表 B.16 云类代码表, 每两位代表一种云, 最多记十种	
C_L		65	1	见表 B.17 低云状代码表	
C_M		66	1	见表 B.18 中云状代码表	
C_H		67	1	见表 B.19 高云状代码表	
云高		68	5	$\times\times\times\times\times$, 按 GB 12763.3 的有关规定记录	m
质量符		73	1	见表 B.9 质量符代码表	
天气现象		74	10	见表 B.21 现在天气现象代码表, 最多可同时记录五种	

表 66 Q006-3 数据记录 2——规定高度层数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识, 填“3”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识, 填“3”、“4”、“5”、“6”、“7”或“1”	
施放延续时间	3	7	$\times\times\times\times\times.\times$	s
质量符	10	1	见表 B.9 质量符代码表	
高度	11	6	$\times\times\times\times\times\times$	m
质量符	17	1	见表 B.9 质量符代码表	

表 66 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
风向	18	3	×××	°
质量符	21	1	见表 B.9 质量符代码表	
风速	22	5	×××.×	m/s
质量符	27	1	见表 B.9 质量符代码表	

表 67 Q006-4 数据记录 3——规定等压面数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“4”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“4”、“5”、“6”、“7”或“1”	
气压	3	6	××××.×	hPa
时间	9	7	×××××.×	s
质量符	16	1	见表 B.9 质量符代码表	
风向	17	3	0~359,静稳填 361,不定填 362	°
质量符	20	1	见表 B.9 质量符代码表	
风速	21	5	×××.×	m/s
质量符	26	1	见表 B.9 质量符代码表	

表 68 Q006-5 数据记录 4——对流层数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“6”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”、“6”、“7”或“1”	
层次	3	2		
海拔高度	5	5	×××××	m
质量符	10	1	见表 B.9 质量符代码表	
气压	11	6	××××.×	hPa
质量符	17	1	见表 B.9 质量符代码表	
风向	18	3	0~359,静稳填 361,不定填 362	°
质量符	21	1	见表 B.9 质量符代码表	
风速	22	5	×××.×	m/s
质量符	27	1	见表 B.9 质量符代码表	

表 69 Q006-6 数据记录 5——最大风层数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“7”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”、“7”或“1”	
海拔高度	3	5	×××××	m
质量符	8	1	见表 B.9 质量符代码表	

表 69 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
气压	9	6	××××.×	hPa
质量符	15	1	见表 B.9 质量符代码表	
风向	16	3	0~359,静稳填 361,不定填 362	°
质量符	19	1	见表 B.9 质量符代码表	
风速	20	5	×××.×	m/s
质量符	25	1	见表 B.9 质量符代码表	

表 70 Q006-7 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”或“1”	
序号	3	1	0~9,说明记录的序号,0 表示第一个说明记录	
说明	4	125	根据备注栏的实际内容,用英文或汉字记录	

6.7 Q007—船舶测报数据

船舶测报数据名称以 Q007 开头。

船舶测报数据格式由以下表组成:

- 表 71 Q007-1 表头记录——航次信息;
- 表 72 Q007-2 数据记录——船舶测报数据;
- 表 73 Q007-3 说明记录。

表 71 Q007-1 表头记录——航次信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”	
资料处理号		3	8		
资料流水号		11	8		
船舶代码		19	4	船舶呼号	
起始港口		23	30	文字描述	
目的港口		44	30	文字描述	
起始 时间	年	75	4	年份,填满四位	
	月	79	2	01~12	
	日	81	2	01~31	
	时	83	2	00~23	
结束 时间	年	85	4	年份,填满四位	
	月	89	2	01~12	
	日	91	2	01~31	
	时	93	2	00~23	
时区改正		95	5	±××××,北京时间填“—0800”,GMT 填“ 0000”	

表 72 Q007-2 数据记录——船舶测报数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”或“1”	
资料处理号		3	8		
资料流水号		11	8		
船舶代码		19	4	船舶呼号	
观测 时间	年	23	4	年份,填满四位	
	月	27	2	01~12	
	日	29	2	01~31	
	时	31	2	00~23	
质量符		33	1	见表 B.9 质量符代码表	
时区改正		34	5	±××××,北京时间填“—0800”,GMT 填“ 0000”	
航向		39	3	000~359	°
质量符		42	1	见表 B.9 质量符代码表	
航速		43	4	××.×	kn
质量符		47	1	见表 B.9 质量符代码表	
纬度	度	48	2	00~90	°
	分	50	3	00.0~59.9	'
纬度标识		53	1	填“N”或“S”	
经度	度	54	3	000~180	°
	分	57	3	00.0~59.9	'
经度标识		60	1	填“E”或“W”	
质量符		60	1	见表 B.9 质量符代码表	
总云量		62	2	见表 B.15 云量代码表	
质量符		64	1	见表 B.9 质量符代码表	
低云量		65	2	见表 B.15 云量代码表	
质量符		67	1	见表 B.9 质量符代码表	
高云状		68	4	见表 B.16 云类代码表,最多两填个云状	
质量符		72	1	见表 B.9 质量符代码表	
中云状		73	4	见表 B.16 云类代码表,最多两填个云状	
质量符		77	1	见表 B.9 质量符代码表	
低云状		78	4	见表 B.16 云类代码表,最多两填个云状	
质量符		82	1	见表 B.9 质量符代码表	
最低云高		83	4	××××	m
质量符		87	1	见表 B.9 质量符代码表	
能见度		88	4	××.×	km

表 72 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
质量符	92	1	见表 B. 9 质量符代码表	
现在天气	93	2	见表 B. 21 现在天气现象代码表	
质量符	95	1	见表 B. 9 质量符代码表	
过去天气	96	1	见表 B. 22 过去天气现象编码表	
质量符	97	1	见表 B. 9 质量符代码表	
波高	98	4	××.×	m
质量符	102	1	见表 B. 9 质量符代码表	
涌浪方向	103	3	0~359, 361 静稳, 362 不定	
质量符	106	1	见表 B. 9 质量符代码表	
涌浪波高	107	4	××.×	m
质量符	111	1	见表 B. 9 质量符代码表	
风向	112	3	0~359, 静稳填 361, 不定填 362	°
质量符	115	1	见表 B. 9 质量符代码表	
风速	116	4	××.×	m/s
质量符	120	1	见表 B. 9 质量符代码表	
干球温度	121	5	±××.×	℃
质量符	126	1	见表 B. 9 质量符代码表	
湿球温度	127	5	±××.×	℃
质量符	132	1	见表 B. 9 质量符代码表	
相对湿度	133	3	×××	%
质量符	136	1	见表 B. 9 质量符代码表	
气压	137	6	××××.×	hPa
质量符	143	1	见表 B. 9 质量符代码表	
表层水温	144	5	××.××	℃
质量符	149	1	见表 B. 9 质量符代码表	
表层盐度	150	6	××.×××	
质量符	156	1	见表 B. 9 质量符代码表	
海发光	157	1	见表 B. 10 海发光强度等级代码表, 白天不观测填“7”	
质量符	158	1	见表 B. 9 质量符代码表	

表 73 Q007-3 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识, 填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识, 填“5”或“1”	
序号	3	1	0~9, 说明记录的序号, 0 表示第一个说明记录	
说明	4	125	根据备注栏的实际内容, 用英文或汉字记录	

7 海洋生物数据

7.1 B001—叶绿素调查数据

叶绿素调查数据名称以 B001 开头。

叶绿素调查数据格式由如下表组成：

——表 74 B001-1 表头记录——航次、站位信息；

——表 75 B001-2 数据记录——叶绿素含量测定数据；

——表 76 B001-3 说明记录。

表 74 B001-1 表头记录——航次、站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”	
站序号		3	8	××××××××,由信息中心设定	
国家		11	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构		13	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目		15	20	见表 B.4 调查项目代码表,超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码,并在说明记录中说明	
调查海区		35	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船		43	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		45	8	调查机构规定原始航次号	
断面号		53	8	××××××××,按 HY 024 规定的代码或自行规定的代码记录	
站号		61	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
纬度	度	69	2	00~90	°
	分	71	2	00~59	'
	秒	73	2	00~59	"
纬度标识		75	1	填“N”或“S”	
经度	度	76	3	000~180	°
	分	79	2	00~59	'
	秒	81	2	00~59	"
经度标识		83	1	填“E”或“W”	
采样时间	年	84	4	年份,填满四位	
	月	88	2	01~12	
	日	90	2	01~31	
	时	92	2	00~23	
	分	94	2	01~59	
水深		96	7	×××××. ×	m
天气现象		103	2	见表 B.21 现在天气现象代码表	
海况		105	1	见表 B.11 海况等级代码表	

表 74 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
水色	106	2	××,填写水色号	
透明度	108	4	××.×	m
测定方法	112	1	萃取荧光法填“1”,分光光度法填“2”,高效液相谱(HPLC)法填“3”,其他填“9”并在说明记录中说明	
叶绿素总量	113	7	××××.××	mg/m ²
观测层数	120	4	××××	

表 75 B001-2 数据记录——叶绿素含量测定数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“1”、“2”或“5”	
站序号	3	8	××××××××,由信息中心设定	
站号	11	8	\$\$\$\$\$,填写调查机构规定站号	
观测层深度	19	6	××××.×	m
叶绿素含量	25	7	××××.××	mg/m ³
观测层深度	32	6	××××.×	m
叶绿素含量	38	7	××××.××	mg/m ³
观测层深度	45	6	××××.×	m
叶绿素含量	51	7	××××.××	mg/m ³
观测层深度	58	6	××××.×	m
叶绿素含量	64	7	××××.××	mg/m ³
观测层深度	71	6	××××.×	m
叶绿素含量	77	7	××××.××	mg/m ³
续行标识	84	1	如有续行填“9”,否则为空格	

表 76 B001-3 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
文字描述	3	81	填写其他的文字描述和需要说明的问题	
续行标识	84	1	如有续行填“9”,否则为空格	

7.2 B002—初级生产力调查数据

初级生产力调查数据名称以 B002 开头。

初级生产力调查数据格式由如下表组成:

- 表 77 B002-1 表头记录——航次、站位信息;
- 表 78 B002-2 数据记录 1——初级生产力测定数据;
- 表 79 B002-3 数据记录 2——光衰减深度测定数据;
- 表 80 B002-4 说明记录。

表 77 B002-1 表头记录——航次、站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”或“3”	
站序号		3	8	××××××××,由信息中心设定	
国家		11	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构		13	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目		15	20	见表 B.4 调查项目代码表,超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码,并在说明记录中说明	
调查海区		35	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船		43	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		45	8	调查机构规定原始航次号	
断面号		53	8	××××××××,按 HY 024 规定的代码或自行规定的代码记录	
站号		61	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
纬度	度	69	2	00~90	°
	分	71	2	00~59	'
	秒	73	2	00~59	"
纬度标识		75	1	填“N”或“S”	
经度	度	76	3	000~180	°
	分	79	2	00~59	'
	秒	81	2	00~59	"
经度标识		83	1	填“E”或“W”	
采样时间	年	84	4	年份,填满四位	
	月	88	2	01~12	
	日	90	2	01~31	
	时	92	2	00~23	
	分	94	2	01~59	
水深		96	7	××××××. ×	m
天气现象		103	2	见表 B.21 现在天气现象代码表	
海况		105	1	见表 B.11 海况等级代码表	
水色		106	2	××,填写水色号	
透明度		108	4	××. ×	m
有光层深度		112	6	×××××. ×	m
测定方法		118	1	¹⁴ C 示踪法填 1,其他方法代码在说明记录中说明	
初级生产力总量		119	7	×××××. ××	mg/(m ² ·h)
观测层数		126	2	××	

表 78 B002-2 数据记录 1——初级生产力测定数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”、“3”、“5”或“1”	
站序号	3	8	××××××××,由信息中心设定	
站号	11	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
观测深度	19	6	××××.×	m
初级生产力	25	7	××××.××	mg/(m ³ ·h)
观测深度	32	6	××××.×	m
初级生产力	38	7	××××.××	mg/(m ³ ·h)
观测深度	45	6	××××.×	m
初级生产力	51	7	××××.××	mg/(m ³ ·h)
观测深度	58	6	××××.×	m
初级生产力	64	7	××××.××	mg/(m ³ ·h)
观测深度	71	6	××××.×	m
初级生产力	77	7	××××.××	mg/(m ³ ·h)
观测深度	84	6	××××.×	m
初级生产力	90	7	××××.××	mg/(m ³ ·h)
续行标识	97	1	如果有续行填“9”,否则为空格	

表 79 B002-3 数据记录 2——光衰减深度测定数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“3”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“1”、“2”或“5”	
站序号	3	8	××××××××,由信息中心设定	
站号	11	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
观测层数	19	2	××	
光衰减为 100% 的深度	21	6	××××.×	m
光衰减为 50% 的深度	27	6	××××.×	m
光衰减为 30% 的深度	33	6	××××.×	m
光衰减为 10% 的深度	39	6	××××.×	m
光衰减为 3% 的深度	45	6	××××.×	m
光衰减为 1% 的深度	51	6	××××.×	m

表 80 B002-4 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
文字描述	3	81	填写测定方法的文字描述和其他需要说明的问题	
续行标识	84	1	如有续行填“9”,否则为空格	

7.3 B003—微生物调查数据

微生物调查数据名称以 B003 开头。

微生物调查数据格式由如下表组成:

- 表 81 B003-1 表头记录——航次、站位信息;
- 表 82 B003-2 数据记录——微生物数量测定数据;
- 表 83 B003-3 说明记录。

表 81 B003-1 表头记录——航次、站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”、“2”或“1”	
站序号		3	8	××××××××,由信息中心设定	
国家		11	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构		13	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目		15	20	见表 B.4 调查项目代码表,超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码,并在说明记录中说明	
调查海区		35	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船		43	2	见表 B.2 中国调查船编码	
航次号		45	8	调查机构规定原始航次号	
断面号		53	8	××××××××,按 HY 024 规定的代码或自行规定的代码记录	
站号		61	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
纬度	度	69	2	00~90	°
	分	71	2	00~59	'
	秒	73	2	00~59	"
纬度标识		75	1	填“N”或“S”	
经度	度	76	3	000~180	°
	分	79	2	00~59	'
	秒	81	2	00~59	"
经度标识		83	1	填“E”或“W”	
采样时间	年	84	4	年份,填满四位	
	月	88	2	01~12	
	日	90	2	01~31	
	时	92	2	00~23	
	分	94	2	01~59	

表 81 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
采样器	96	1	击开式采水器填 1, 弹簧采泥器填 2, 多管采泥器填 3, 箱式采泥器填 4, 柱状底质采样器填 5, 其他填 9	
水深	97	7	×××××.×	m
水温	104	5	××.××	℃
样品类型	109	1	水样填 1, 泥样填 2	

表 82 B003-2 数据记录——微生物数量测定数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识, 填“2”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识, 填“5”、“2”或“1”	
站序号	3	8	××××××××, 由信息中心设定	
站号	11	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$, 填写调查机构规定站号	
采样水深	19	6	××××.×	m
病毒数量	25	7	×××××××	个/dm ³
细菌总数	32	7	×××××××	个/dm ³
可 培 养 微 生 物 数量	39	7	×××××××	cfu/dm ³ 或 cfu/g
细菌生产力	46	8	×××××.××	个/(dm ³ ·h) 或 μg/(dm ³ ·h)
生态呼吸率	54	8	×××××.××	μmol/(dm ³ ·d)

表 83 B003-3 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识, 总填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
文字描述	3	81	填写采样器和样品类型为其他的文字描述和需要说明的问题	
续行标识	84	1	如有续行填“9”, 否则为空格	

7.4 B004—浮游植物调查数据

浮游植物调查数据名称以 B004 开头。

浮游植物调查数据格式由以下表组成：

- 表 84 B004-1 表头记录——航次、站位信息；
- 表 85 B004-2 数据记录——浮游植物生物量测定数据；
- 表 86 B004-3 说明记录。

表 84 B004-1——航次、站位信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识, 填“1”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识, 填“2”	

表 84 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
站序号		3	8	××××××××,由信息中心设定	
国家		11	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构		13	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目		15	20	见表 B.4 调查项目代码表,超出调查项目编码范围填全称	
调查海区		35	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船		43	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		45	8	调查机构规定原始航次号	
断面号		53	8	××××××××,按 HY 024 规定的代码或自行规定的代码记录	
站号		61	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
纬度	度	69	2	00~90	°
	分	71	2	00~59	'
	秒	73	2	00~59	"
纬度标识		75	1	填“N”或“S”	
经度	度	76	3	000~180	°
	分	79	2	00~59	'
	秒	81	2	00~59	"
经度标识		83	1	填“E”或“W”	
采样日期	年	84	4	年份,填满四位	
	月	88	2	01~12	
	日	90	2	01~31	
采样开始时间	时	92	2	00~23	
	分	94	2	01~59	
采样结束时间	时	96	2	00~23	
	分	98	2	01~59	
网型		100	2	见表 B.31 采样工具代码表,如果代码为 99,则在说明记录中填写详细说明	
采样深度		102	6	××××.×	m
总细胞数量 1(水采)		108	9	×××××.×××	10 ² 个/dm ³
总细胞数量 2(网采)		117	8	×××××.××	10 ⁴ 个/m ³

表 85 B004-2 数据记录——浮游植物生物量测定数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”、“2”或“1”	
站序号	3	8	××××××××,由信息中心设定	
站号	11	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	

表 85 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
生物代码	19	18	见 GB/T 17826—1999 的有关规定	
生物名称(拉丁文)	37	50	用拉丁文填写	
生物名称(中文)	87	40	用中文填写	
细胞数量 1(水采)	127	9	×××××.×××	10 ² 个/dm ³
细胞数量 2(网采)	136	8	×××××.××	10 ⁴ 个/m ³

表 86 B004-3 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
文字描述	3	81	填写采样器或样品类型为其他的文字描述和需要说明的问题	
续行标识	84	1	如有续行填“9”,否则为空格	

7.5 B005—浮游动物调查数据

浮游动物调查数据名称以 B005 开头。

浮游动物调查数据格式由如下表组成:

- 表 87 B005-1 表头记录——航次、站位信息;
- 表 88 B005-2 数据记录——浮游动物生物量测定数据;
- 表 89 B005-3 说明记录。

表 87 B005-1 表头记录——航次、站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”	
站序号		3	8	××××××××,由信息中心设定	
国家		11	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构		13	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目		15	20	见表 B.4 调查项目代码表,超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码,并在说明记录中说明	
调查海区		35	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船		43	2	见表 B.2 中国调查船编码	
航次号		45	8	调查机构规定原始航次号	
断面号		53	8	××××××××,按 HY 024 规定的代码或自行规定代码	
站号		61	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
纬度	度	69	2	00~90	°
	分	71	2	00~59	'
	秒	73	2	00~59	"
纬度标识		75	1	填“N”或“S”	

表 87 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
经度	度	76	3	000~180	°
	分	79	2	00~59	'
	秒	81	2	00~59	"
经度标识		83	1	填“E”或“W”	
采样日期	年	84	4	年份,填满四位	
	月	88	2	01~12	
	日	90	2	01~31	
采样开始时间	时	92	2	00~23	
	分	94	2	01~59	
采样结束时间	时	96	2	00~23	
	分	98	2	01~59	
网型		100	2	见表 B. 31 采样工具代码表,如果代码为 99,则在说明记录中填写详细说明	
采样水深		102	6	×××××.×	m
总生物量 1(湿重)		108	9	××××××.×××	mg/m ³
总生物量 2(干重)		117	9	××××××.×××	mg/m ³
总体积分数		126	9	××××××.×××	10 ⁻⁶
总个体数量		135	10	×××××××.×××	个/m ³

表 88 B005-2 数据记录——浮游动物生物量测定数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,为“5”、“2”或“1”	
站序号	3	8	××××××××,由信息中心设定	
站号	11	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
生物代码	19	18	见 GB/T 17826—1999 的有关规定	
生物名称(拉丁文)	37	50	填写拉丁文	
生物名称(中文)	87	40	填写中文	
湿重	127	9	××××××.×××	mg/m ³
个体数量	136	10	×××××××.×××	个/m ³

表 89 B005-3 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
文字描述 	3	81	填写生物类别、采样工具代码为其他的文字描述和测定方法等需要说明的问题	
续行标识	84	1	如有续行填“9”,否则为空格	

7.6 B006—鱼卵、仔稚鱼调查数据

鱼卵、仔稚鱼调查数据名称以 B006 开头。

鱼卵、仔稚鱼调查数据格式由如下表组成：

- 表 90 B006-1 表头记录——航次、站位信息；
- 表 91 B006-2 数据记录——鱼卵、仔稚鱼生物量测定数据；
- 表 92 B006-3 说明记录。

表 90 B006-1 表头记录——航次、站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”	
站序号		3	8	××××××××,由信息中心设定	
国家		11	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构		13	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目		15	20	见表 B.4 调查项目代码表,超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码,并在说明记录中说明	
调查海区		35	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船		43	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		45	8	调查机构规定原始航次号	
断面号		53	8	××××××××,按 HY 024 规定的代码或自行规定	
站号		61	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
纬度	度	69	2	00~90	°
	分	71	2	00~59	'
	秒	73	2	00~59	"
纬度标识		75	1	填“N”或“S”	
经度	度	76	3	000~180	°
	分	79	2	00~59	'
	秒	81	2	00~59	"
经度标识		83	1	填“E”或“W”	
采样日期	年	84	4	年份,填满四位	
	月	88	2	01~12	
	日	90	2	01~31	
采样开始时间	时	92	2	00~23	
	分	94	2	01~59	
采样结束时间	时	96	2	00~23	
	分	98	2	01~59	
网型		100	2	见表 B.31 采样工具代码表,如果代码为 99,则在说明记录中填写详细说明	
水深		102	7	×××××.×	m

表 90 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
鱼卵个体密度	109	8	×××××.××	个/m ³
仔稚鱼个体密度	117	8	×××××.××	个/m ³
鱼卵生物量	125	8	×××××.××	g/m ³
仔稚鱼生物量	133	8	×××××.××	g/m ³
采样层深度	141	6	××××.×	m

表 91 B006-2 数据记录——鱼卵、仔稚鱼生物量测定数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”、“2”或“1”	
站序号	3	8	××××××××,由信息中心设定	
站号	11	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
生物代码	19	18	见 GB/T 17826—1999 的有关规定	
生物名称(拉丁文)	37	50	填写拉丁文	
生物名称(中文)	87	40	填写中文	
生物量	127	8	×××××.××	g/m ³
个体密度	135	8	×××××.××	个/m ³

表 92 B006-3 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
文字描述	3	81	填写生物代码为其他的文字描述和测定方法等需要说明的问题	
续行标识	84	1	如有续行填“9”,否则为空格	

7.7 B007—底栖生物调查数据

底栖生物调查数据名称以 B007 开头。

底栖生物调查数据格式由以下表组成:

- 表 93 B007-1 表头记录——航次、站位信息;
- 表 94 B007-2 数据记录——底栖生物生物量测定数据;
- 表 95 B007-3 说明记录。

表 93 B007-1 表头记录——航次、站位信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”	
站序号	3	8	××××××××,由信息中心设定	
国家	11	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	

表 93 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
调查机构		13	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目		15	20	见表 B.4 调查项目代码表,超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码,并在说明记录中说明	
调查海区		35	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船		43	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		45	8	调查机构规定原始航次号	
断面号		53	8	××××××××,按 HY 024 规定的代码或自行规定的代码记录	
站号		61	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
纬度	度	69	2	00~90	°
	分	71	2	00~59	'
	秒	73	2	00~59	"
纬度标识		75	1	填“N”或“S”	
经度	度	76	3	000~180	°
	分	79	2	00~59	'
	秒	81	2	00~59	"
经度标识		83	1	填“E”或“W”	
采样日期	年	84	4	年份,填满四位	
	月	88	2	01~12	
	日	90	2	01~31	
采样开始时间	时	92	2	00~23	
	分	94	2	01~59	
采样结束时间	时	96	2	00~23	
	分	98	2	01~59	
网型/采泥器		100	2	见表 B.31 采样工具代码表,如果代码为 99,则在说明记录中填写详细说明	
水深		102	7	××××××.×	m
采样水深		109	6	×××××.×	m
底温度		115	6	××××.××	℃
底盐度		121	6	××.×××	
底质		127	2	××,见表 B.30 海底物质代码表	
总生物量		129	9	××××××.×××	g/m ²
总个体密度		138	9	×××××××.××	个/m ³

表 94 B007-2 数据记录——底栖生物生物量测定数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”、“2”或“1”	
站序号	3	8	××××××××,由信息中心设定	
站号	11	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
生物代码	19	18	见 GB/T 17826 的有关规定	
生物名称(拉丁文)	37	50	填写拉丁文	
生物名称(中文)	87	40	填写中文	
生物量	127	9	×××××.×××	g/m ²
个体密度	136	9	××××××.××	个/m ²

表 95 B007-3 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
文字描述	3	81	填写生物代码、网型/采泥器为其他的文字描述和需要说明的问题	
续行标识	84	1	如有续行填“9”,否则为空格	

7.8 B008—潮间带生物调查数据

潮间带生物调查数据名称以 B008 开头。

潮间带生物调查数据格式由以下表组成：

- 表 96 B008-1 表头记录——航次、站位信息；
- 表 97 B008-2 数据记录——潮间带生物生物量数据；
- 表 98 B008-3 说明记录。

表 96 B008-1 表头记录——航次、站位信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”	
站序号	3	8	××××××××,由信息中心设定	
国家	11	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构	13	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目	15	20	见表 B.4 调查项目代码表,超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码,并在说明记录中说明	
调查海区	35	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船	43	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号	45	8	调查机构规定原始航次号	
断面号	53	8	××××××××,按 HY 024 规定的代码或自行规定代码	

表 96 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
站号		61	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
纬度	度	69	2	00~90	°
	分	71	2	00~59	'
	秒	73	2	00~59	"
纬度标识		75	1	填“N”或“S”	
经度	度	76	3	000~180	°
	分	79	2	00~59	'
	秒	81	2	00~59	"
经度标识		83	1	填“E”或“W”	
采样日期	年	84	4	年份,填满四位	
	月	88	2	01~12	
	日	90	2	01~31	
底质		92	2	见表 B. 30 海底物质代码表	
气温		94	6	±××.××	℃
水温		100	5	××.××	℃
底温		105	5	××.××	℃
天气现象		110	2	见表 B. 21 现在天气现象代码表	
取样面积		112	5	××.××	m ²
样品厚度		117	4	××.×	cm
潮区		121	1	高潮区填 1,中潮区填 2,低潮区填 3	
总重量		122	7	××××.××	g/m ²
总密度		129	6	××××.×	g/m ²
总种数		135	4	××××	个

表 97 B008-2 数据记录——潮间带生物生物量数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”、“2”或“1”	
站序号	3	8	××××××××,由信息中心设定	
站号	11	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
生物类别代码	19	2	\$ \$,见表 B. 37 生物类别代码表,如果代码为 09,则在说明记录中填写详细说明	
生物名称(拉丁文)	21	50	填写拉丁文	
生物名称(中文)	71	40	填写中文	
生物量	111	7	××××.××	g/m ²
生物量百分比	118	5	××.××	%

表 97 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
密度	123	6	××××.×	个/m ²
密度百分比	129	5	××.××	%
种数	134	4	××××	个
种数百分比	138	6	×××.××	%

表 98 B008-3 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
文字描述	3	81	填写生物类别代码为其他的文字描述和需要说明的问题	
续行标识	84	1	如有续行填“9”,否则为空格	

7.9 B009—污损生物调查数据

污损生物调查数据名称以 B009 开头。

污损生物调查数据格式由以下表组成:

- 表 99 B009-1 表头记录——航次、站位信息;
- 表 100 B009-2 数据记录——污损生物样品数据;
- 表 101 B009-3 说明记录。

表 99 B009-1 表头记录——航次、站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”	
站序号		3	8	××××××××,由信息中心设定	
国家		11	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构		13	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目		15	20	见表 B.4 调查项目代码表,超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码,并在说明记录中说明	
调查海区		35	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船		43	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		45	8	调查机构规定原始航次号	
断面号		53	8	××××××××,按 HY 024 规定的代码或自行规定代码	
站号		61	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
纬度	度	69	2	00~90	°
	分	71	2	00~59	'
	秒	73	2	00~59	"
纬度标识		75	1	填“N”或“S”	
经度	度	76	3	000~180	°
	分	79	2	00~59	'
	秒	81	2	00~59	"

表 99 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
经度标识		83	1	填“E”或“W”	
下水日期	年	84	4	年份,填满四位	
	月	88	2	01~12	
	日	90	2	01~31	
下水时间	时	92	2	00~23	
	分	94	2	00~59	
取样日期	年	96	4	年份,填满四位	
	月	100	2	01~12	
	日	102	2	01~31	
取样时间	时	104	2	00~23	
	分	106	2	00~59	
计样面积		108	5	×××.×	cm ²
平均厚度		113	5	×××.×	mm
总覆盖面积率		118	6	×××.××	%
总湿重		124	7	××××.××	g/m ²
挂板水层深度		131	5	×××.×	m

表 100 B009-2 数据记录——污损生物样品数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”、“2”或“1”	
站序号	3	8	××××××××,由信息中心设定	
站号	11	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
生物名称(拉丁文)	19	50	填写拉丁文	
生物名称(中文)	69	40	填写中文	
密度	109	5	×××××	个/m ²
附着面积率	114	6	×××.××	%
湿重	120	7	××××.××	g/m ²
百分比组成	127	6	×××.××	%

表 101 B009-3 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
文字描述	3	81	填写记录中需要说明的问题	
续行标识	84	1	如有续行填“9”,否则为空格	

7.10 B010—游泳生物调查数据

游泳生物调查数据名称以 B010 开头。

游泳生物调查数据格式由以下表组成：

——表 102 B010-1 表头记录——航次、站位信息；

——表 103 B010-2 数据记录——游泳生物生物量测定数据；

——表 104 B010-3 说明记录。

表 102 B010-1 表头记录——航次、站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
站序号		3	8	××××××××,由信息中心设定	
国家		11	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构		13	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目		15	20	见表 B.4 调查项目代码表,超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码,并在说明记录中说明	
调查海区		35	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船		43	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		45	8	调查机构规定原始航次号	
断面号		53	8	××××××××,按 HY 024 规定的代码或自行规定的代码记录	
站号		61	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
纬度	度	69	2	00~90	°
	分	71	2	00~59	'
	秒	73	2	00~59	"
纬度标识		75	1	填“N”或“S”	
经度	度	76	3	000~180	°
	分	79	2	00~59	'
	秒	81	2	00~59	"
经度标识		83	1	填“E”或“W”	
采样日期	年	84	4	年份,填满四位	
	月	88	2	01~12	
	日	90	2	01~31	
采样开始时间	时	92	2	00~23	
	分	94	2	01~59	
采样结束时间	时	96	2	00~23	
	分	98	2	01~59	
网型		100	2	见表 B.31 采样工具代码表,如果代码为 99,则在说明记录中填写详细说明	
水深		102	6	××××.×	m

表 102 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
采样水深	108	6	××××.×	m
水温	114	6	×××.××	℃
盐度	120	6	××.×××	
总生物量	126	9	××××××.××	kg/h
总尾数	135	9	××××××.××	个/h

表 103 B010-2 数据记录——游泳生物生物量测定数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”、“2”或“1”	
站序号	3	8	××××××××,由信息中心设定	
站号	11	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
生物代码	19	18	见 GB/T 17628—1999 的有关规定	
生物名称(拉丁文)	37	50	填写拉丁文	
生物名称(中文)	87	40	填写中文	
生物量	127	9	××××××.××	kg/h
尾数	136	9	××××××.××	个/h

表 104 B010-3 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
文字描述	3	81	填写生物代码、采样工具代码为其他的文字描述和测定方法等需要说明的问题	
续行标识	84	1	如有续行填“9”,否则为空格	

7.11 B011—生物学测定数据

生物学测定数据名称以 B011 开头。

生物学测定数据格式由以下表组成:

- 表 105 B011-1 表头记录——航次、站位信息;
- 表 106 B011-2 数据记录——生物学测定数据;
- 表 107 B011-3 说明记录。

表 105 B011-1 表头记录——航次、站位信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”或“5”	
站序号	3	8	××××××××,由信息中心设定	
国家	11	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	

表 105 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
调查机构		13	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目		15	20	见表 B.4 调查项目代码表,超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码,并在说明记录中说明	
调查海区		35	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船		43	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		45	8	调查机构规定原始航次号	
断面号		53	8	××××××××,按 HY 024 规定的代码或自行规定	
站号		61	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
纬度	度	69	2	00~90	°
	分	71	2	00~59	'
	秒	73	2	00~59	"
纬度标识		75	1	填“N”或“S”	
经度	度	76	3	000~180	°
	分	79	2	00~59	'
	秒	81	2	00~59	"
经度标识		83	1	填“E”或“W”	
采样日期	年	84	4	年份,填满四位	
	月	88	2	01~12	
	日	90	2	01~31	
采样开始时间	时	92	2	00~23	
	分	94	2	01~59	
采样结束时间	时	96	2	00~23	
	分	98	2	01~59	
网型		100	2	××,见表 B.31 采样工具代码表,如果代码为 99,则在说明记录中填写详细说明	
水深		102	7	××××××.×	m
采样水深		109	6	×××××.×	m
水温		115	5	××.××	℃
盐度		120	6	××.×××	

表 106 B011-2 数据记录——生物学测定数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”、“2”或“1”	
站号	11	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构规定站号	
站序号	3	8	××××××××,由信息中心设定	

表 106 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
生物类别	19	2	见表 B. 37 生物类别代码表;填 99 时在说明记录中详细说明	
生物代码	21	18	见 GB/T 17628—1999 的有关规定	
生物名称(拉丁文)	39	50	填写拉丁文	
生物名称(中文)	89	40	填写中文	
测定要素 1	129	2	××,见表 B. 35 生物学测定要素代码表	
量值	131	9	×××××××. ××	
计量单位	140	1	×,见表 B. 36 生物学测定计量单位代码表	
测定要素 2	141	2	××,见表 B. 35 生物学测定要素代码表	
量值	143	9	×××××××. ××	
计量单位	152	1	×,见表 B. 36 生物学测定计量单位代码表	
测定要素 3	153	2	××,见表 B. 35 生物学测定要素代码表	
量值	155	9	×××××××. ××	
计量单位	164	1	×,见表 B. 36 生物学测定计量单位代码表	
测定要素 4	165	2	××,见表 B. 35 生物学测定要素代码表	
量值	167	9	×××××××. ××	
计量单位	176	1	×,见表 B. 36 生物学测定计量单位代码表	
测定要素 5	177	2	××,见表 B. 35 生物学测定要素代码表	
量值	179	9	×××××××. ××	
计量单位	188	1	×,见表 B. 36 生物学测定计量单位代码表	
续行标识	189	1	如有续行填“9”,否则为空格	
注: 性腺成熟度划分见 GB/T 12763.6 附录 F;性别的填写见表 B. 33 性别代码表。				

表 107 B011-3 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
文字描述	3	81	填写记录中需要说明的问题	
续行标识	84	1	如有续行填“9”,否则为空格	

8 海洋化学、污染数据

8.1 P001—海水化学要素调查数据

海水化学要素调查数据名称以 P001 开头。

海水化学要素调查数据格式由以下表组成:

- 表 108 P001-1 表头记录 1——航次信息;
- 表 109 P001-2 表头记录 2——监测方法信息;
- 表 110 P001-3 表头记录 3——站位信息;
- 表 111 P001-4 数据记录——海水化学要素调查数据。

表 108 P001-1 表头记录——航次信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录类型标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“4”	
国家		3	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构		5	2	见表 B.3 调查机构代码表	
处理号		7	4	根据航次编制的资料处理号	
调查项目		11	20	见表 B.4 调查项目代码表,超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码,并在说明记录中说明	
调查海区		31	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船		39	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		41	8	调查机构原始航次号	
调查开始日期	年	49	4	年份,填满四位	
	月	53	2	01~12	
	日	55	2	01~31	
调查结束日期	年	57	4	年份,填满四位	
	月	61	2	01~12	
	日	63	2	01~31	
备注		65	40	文字描述有关航次的其他信息	

表 109 P001-2 表头记录 2——监测方法信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录类型标识,填“4”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“4”或“2”	
监测要素		3	2	见 B.7 环境质量要素代码表	
监测方法		5	20	参考 GB/T 12763.4 填写	
仪器名称		25	20	文字描述	
检出限		45	20	文字描述检出限及单位	
准确度		65	20	参考 GB/T 12763.4 填写	
精确度		85	20	参考 GB/T 12763.4 填写	

表 110 P001-3 表头记录 3——站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录类型标识,填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“3”	
站号		3	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,调查机构原始站位号	
位置说明		11	1	大洋填 1,近岸填 2,潮间带填 3,港口填 4,河流填 5,水库等地面水填 6	
站类型		12	1	连续站填 1,大面站空格	

表 110 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
断面号		13	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$, 按 HY 024 规定的代码或自行规定的代码记录	
纬度	度	21	2	00~90	°
	分	23	2	00~59	'
	秒	25	2	00~59	"
纬度标识		27	1	填“N”或“S”	
经度	度	28	3	000~180	°
	分	31	2	00~59	'
	秒	33	2	00~59	"
经度标识		35	1	填“E”或“W”	
水深		36	7	×××××.×	m
水色		43	2	××, 填写水色号	
透明度		45	4	××.×	m
海况和天气状况		49	21	文字描述	
备注		70	40	说明本站调查增加的其他要素名称及单位	

表 111 P001-4 数据记录——海水化学要素调查数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录类型标识, 填“3”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识, 填“1”、“2”或“3”	
站号		3	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$, 调查机构原始站位号	
采样时间	年	11	4	年份, 填满四位	
	月	15	2	01~12	
	日	17	2	01~31	
	时	19	2	00~23	
	分	21	2	00~59	
观测层深度		23	6	××××.×	m
水温		29	5	××.××	℃
质量符		34	1	原单位怀疑填 1, 归档单位怀疑填 2	
盐度		35	6	××.×××	
质量符		41	1	原单位怀疑填 1, 归档单位怀疑填 2	
DO		42	5	×××.×	$\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
质量符		47	1	原单位怀疑填 1, 归档单位怀疑填 2	
溶解氧饱和度		48	5	×××.×	%
pH		53	4	×.××	
质量符		57	1	原单位怀疑填 1, 归档单位怀疑填 2	
AlK		58	6	×××.××	mmol/dm^3

表 111 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
质量符	64	1	原单位怀疑填 1, 归档单位怀疑填 2	
SiO_3^{2-} -Si	65	7	$\times\times\times\times.\times\times$	$\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
质量符	72	1	原单位怀疑填 1, 归档单位怀疑填 2, 低于检出限填 3, 痕量填 4	
PO_4^{3-} -P	73	7	$\times\times\times\times.\times\times$	$\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
质量符	80	1	原单位怀疑填 1, 归档单位怀疑填 2, 低于检出限填 3, 痕量填 4	
NO_2^- -N	81	6	$\times\times\times.\times\times$	$\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
质量符	87	1	原单位怀疑填 1, 归档单位怀疑填 2, 低于检出限填 3, 痕量填 4	
NO_3^- -N	88	6	$\times\times\times.\times\times$	$\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
质量符	94	1	原单位怀疑填 1, 归档单位怀疑填 2, 低于检出限填 3, 痕量填 4	
NH_4^- -N	95	6	$\times\times\times.\times\times$	$\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
质量符	101	1	原单位怀疑填 1, 归档单位怀疑填 2, 低于检出限填 3, 痕量填 4	
Cl	102	6	$\times\times\times.\times\times$	g/dm^3
质量符	108	1	原单位怀疑填 1, 归档单位怀疑填 2	
TP	109	7	$\times\times\times\times.\times\times$	$\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
质量符	116	1	原单位怀疑填 1, 归档单位怀疑填 2, 低于检出限填 3, 痕量填 4	
TN	117	7	$\times\times\times\times.\times\times$	$\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
质量符	124	1	原单位怀疑填 1, 归档单位怀疑填 2, 低于检出限填 3, 痕量填 4	
其他要素	125	7	$\times\times\times\times.\times\times$, 增加的其他要素的监测值	
质量符	132	1	原单位怀疑填 1, 归档单位怀疑填 2, 低于检出限填 3, 痕量填 4	

8.2 P002—海洋水质监测数据

海洋水质监测数据名称以 P002 开头。

海洋水质监测数据格式由以下表组成：

- 表 112 P002-1 表头记录 1——航次信息；
- 表 113 P002-2 表头记录 2——监测方法信息；
- 表 114 P002-3 表头记录 3——站位信息；
- 表 115 P002-4 数据记录——海洋水质监测数据。

表 112 P002-1 表头记录 1——航次信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识, 总填 1	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识, 填“4”	
监测海域	3	8	见表 B.6 调查海区代码表, 最多填 4 个	
中心处理号	11	4	航次编号: 1~2 年份; 3~4 年度份航次序号	
监测机构	15	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目	17	26	见表 B.4 调查项目代码表, 超出调查项目代码表范围的调查项目可自行编制代码, 并在说明记录中说明	
监测船	43	2	见表 B.2 中国调查船代码表	

表 112 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
航次号	45	4	原单位记录的航次序号	
调查开始时间	49	8	YYYYMMDD;月、日小于10,记为:01、02...	
调查结束时间	57	8	同上	
分析开始时间	65	8	同上	
分析结束时间	73	8	同上	
监测站次数	81	3	×××,本航次观测水质站次数	
分析要素数	84	3	×××,本航次水质监测要素数	
备注	87	40	有关航次的其他需要说明的信息	

表 113 P002-2 表头记录 2——监测方法信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录类型标识,填“4”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”或“4”	
监测要素	3	2	填监测要素名称	
监测方法	5	20	参考 GB 17378.4 填写	
仪器名称	25	20	文字描述	
检出限	45	20	文字描述检出限及单位	
准确度	65	20	参考 GB 17378.4 填写	
精确度	85	20	参考 GB 17378.4 填写	

表 114 P002-3 表头记录 3——站位信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,总填 2	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“3”	
10 度方区号	3	3	000-789	
5 度方区号	6	1	1-4	
1 度方区号	7	2	00-99	
0.5 度方区号	9	1	1-4	
0.25 度方区号	10	2	1 度方区内,15'×15'的方区号码	
中心处理号	12	4	航次编号:1~2 年份;3~4 年份内航次序号	
监测单位	16	2	见表 B.3 调查机构代码表	
监测海区	18	2	见表 B.6 调查海区代码表,本站所处海区代码	
监测日期、时间	20	12	YYYYMMDDHHMM,年月日时分 月、日、时、分小于10,记为:01、02...	
站号	32	8	调查机构原始站号	
连续站	40	1	1:定点连续调查	

表 114 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
纬度	度	41	2	00~90	°
	分	43	2	00~59	'
	秒	45	2	00~59	"
纬度标识		47	1	填“N”或“S”	
经度	度	48	3	000~180	°
	分	51	2	00~59	'
	秒	53	2	00~59	"
经度标识		55	1	填“E”或“W”	
水深		56	5	56~59 列为整数位,60 列为小数位	m
水色		61	2	1~21	
透明度		63	3	63~64 列为整数位,65 列为小数位	m
海况和天气状况		66	25	文字描述	
记录数		91	5	下记录类型“海洋水质监测数据”记录数	
顺序号		96	3	本站记录顺序起点 001	

表 115 P002-4 数据记录——海洋水质监测数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录类型标识,填“3”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“1”、“2”或“3”	
10 度方区号	3	3	000-789	
5 度方区号	6	1	1-4	
1 度方区号	7	2	00-99	
0.5 度方区号	9	1	1-4	
0.25 度方区号	10	2	1 度方区内,15'×15'的方区号码	
中心处理号	12	4	航次编号:1~2 年份;3~4 年份内航次序号	
监测单位	16	2	见表 B.3 调查机构代码表	
监测海区	18	2	见表 B.6 调查海区代码表,本站所处海区代码	
监测日期、时间	20	12	YYYYMMDDHHMM,月日时分小于 10,前补“0”	
站号	32	8	调查机构原始站号	
层号	40	1	1:表层;2:中层;4:底层	
层深	41	5	41~44 列为整数位,45 列为小数位	m
要素代码 1	46	2	见表 B.7 环境质量要素代码表	
量值 1	48	5	×××××监测数据的有效数字	
指数 1	53	2	±×,量值 1 有效值的小数点位数	
单位 1	55	1	见表 B.8 数据单位代码表	

表 115 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
质量符 1	56	1	见表 B.9 质量符代码表	
要素代码 2	57	2	同要素代码 1	
量值 2	59	5	同量值 1	
指数 2	64	2	同指数 1	
单位 2	66	1	同单位 1	
质量符 2	67	1	同质量符 1	
要素代码 3	68	2	同要素代码 1	
量值 3	70	5	同量值 1	
指数 3	75	2	同指数 1	
单位 3	77	1	同单位 1	
质量符 3	78	1	同质量符 1	
要素代码 4	79	2	同要素代码 1	
量值 4	81	5	同量值 1	
指数 4	86	2	同指数 1	
单位 4	88	1	同单位 1	
质量符 4	89	1	同质量符 1	
空白	90	5		
继续号	95	1	填本记录所记录的要素个数;若没记完,填 9	
顺序号	96	3	一个站,记录的顺序号	

8.3 P003—海洋沉积物监测数据

海洋沉积物监数据名称以 P003 开头。

海洋沉积物监数据格式由以下表组成:

- 表 116 P003-1 表头记录 1——航次信息;
- 表 117 P003-2 表头记录 2——监测方法信息;
- 表 118 P003-3 表头记录 3——站位信息;
- 表 119 P003-4 数据记录——海洋沉积物监测数据。

表 116 P003-1 表头记录 1——航次信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录类型标识,填“1”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“4”	
中心处理号	3	4	航次编号:1~2 年份;3~4 年份内航次序号	
监测海区	7	8	见表 B.6 调查海区代码表	
监测单位	15	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目	17	26	文字描述	
监测船	43	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号	45	4	原单位记录的航次序号	

表 116 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
调查开始时间	49	8	YYYYMMDD;月、日小于10,记为:01、02...	
调查结束时间	57	8	同上	
分析开始时间	65	8	同上	
分析结束时间	73	8	同上	
监测站次数	81	3	×××,本航次沉积物监测站次数	
分析要素数	84	3	×××,本航次沉积物监测要素数	
备注	87	40	有关航次的其他需要说明的信息	

表 117 P003-2 表头记录 2——监测方法信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录类型标识,填“4”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”或“4”	
监测要素	3	2	填监测要素名称	
监测方法	5	20	参考 GB 17378.5 填写	
仪器名称	25	20	文字描述	
检出限	45	20	文字描述检出限及单位	
准确度	65	20	参考 GB 17378.5 填写	
精确度	85	20	参考 GB 17378.5 填写	

表 118 P003-3 表头记录 3——站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录类型,填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“3”	
中心处理号		3	4	航次编号;1~2 年份;3~4 年份内航次序号	
监测单位		7	2	见表 B.3 调查机构代码表	
监测海区		9	2	见表 B.6 调查海区代码表,本站所处海区代码	
站号		11	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填写调查机构原始站号	
监测日期		19	12	YYYYMMDDHHMM,月日時分小于 10,前补“0”	
柱状样		31	1	1;柱状样;空白;表层样	
纬度	度	32	2	00~90	°
	分	34	2	00~59	'
	秒	36	2	00~59	"
纬度标识		38	1	填“N”或“S”	
经度	度	39	3	000~180	°
	分	42	2	00~59	'
	秒	44	2	00~59	"

表 118 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
经度标识	46	1	填“E”或“W”	
水深	47	5	47~50 列为整数位,51 列为小数位	m
采样工具	52	12	文字描述采样工具名称,参考 GB 17378.5	
站位说明	64	28	测站无经纬度时,用文字描述	
记录数	92	2	××,下记录类型“海洋沉积物监测数据”记录数	
顺序号	94	3	总为 001	

表 119 P003-4 数据记录——海洋沉积物监测数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“3”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“1”、“2”或“3”	
中心处理号	3	4	航次编号:1~2 年份;3~4 年份内航次序号	
监测单位	7	2	见表 B.3 调查机构代码表	
监测海区	9	2	见表 B.6 调查海区代码表,本站所处海区代码	
站号	11	8	调查机构原始站号	
监测日期	19	12	YYYYMMDDHHMM 年月日时分;月、日、时、分小于 10,记为:01、02...	
层号	31	1	表层 1;混合层 3;	
上层深	32	3	×××	cm
下层深	35	3	×××	cm
底质类型	38	12	文字描述	
粒度	50	6	文字描述	
颜色	56	2	见表 B.38 底质颜色代码表	
嗅	58	1	见表 B.39 底质嗅味代码表	
要素代码 1	59	2	见表 B.7 环境质量要素代码表	
量值 1	61	5	×××××,监测数据的有效值	
指数 1	66	2	±×,量值 1 的小数点位置	
单位 1	68	1	见表 B.8 数据单位代码表	
质量符 1	69	1	见表 B.9 质量符代码表	
要素代码 2	70	2	同要素代码 1	
量值 2	72	5	同量值 1	
指数 2	77	2	同指数 1	
单位 2	79	1	同单位 1	
质量符 2	80	1	同质量符 1	
要素代码 3	81	2	同要素代码 1	
量值 3	83	5	同量值 1	

表 119 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
指数 3	88	2	同指数 1	
单位 3	90	1	同单位 1	
质量符 3	91	1	同质量符 1	
继续号	92	1	填本记录所记录的要素个数;若没记完填 9	
顺序号	93	3	以站为单位的顺序号	

8.4 P004—海洋生物体残毒监测数据

海洋生物体残毒监测数据名称 P004 开头。

海洋生物体残毒监测数据格式由以下表组成:

——表 120 P004-1 表头记录 1——航次信息;

——表 121 P004-2 表头记录 2——监测方法信息;

——表 122 P004-3 表头记录 3——站位信息;

——表 123 P004-4 数据记录——海洋生物体残毒监测数据。

表 120 P004-1 表头记录 1——航次信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录类型,填“1”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“4”	
中心处理号	3	4	航次编号:1~2 年份;3~4 年份内航次序号	
监测海区	7	8	见表 B.6 调查海区代码表,最多填 4 个海区代码	
监测单位	15	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查计划名称	17	26	文字描述	
监测船	43	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号	45	4	原单位记录的航次序号	
调查开始时间	49	8	YYYYMMDD;月、日小于 10,记为:01、02...	
调查结束时间	57	8	同上	
分析开始时间	65	8	同上	
分析结束时间	73	8	同上	
监测站次数	81	3	×××,本航次生物体残毒监测站次数	
分析要素数	84	3	×××,本航次生物体残毒监测要素数	
备注	87	40	有关航次的其他信息	

表 121 P004-2 表头记录 2——监测方法信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录类型标识,填“4”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”或“4”	
监测要素	3	2	填监测要素名称	
监测方法	5	20	参考 GB 17378.6 填写	

表 121 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
仪器名称	25	20	文字描述	
检出限	45	20	文字描述检出限及单位	
准确度	65	20	参考 GB 17378.6 填写	
精确度	85	20	参考 GB 17378.6 填写	

表 122 P004-3 表头记录 3——站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录类型标识,填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“3”	
中心处理号		3	4	填航次序号	
监测单位		7	2	见表 B.3 调查机构代码表	
监测海区		9	2	见表 B.6 调查海区代码表	
监测日期		11	12	年月日时分:YYYYMMDDHHMM 月、日、时、分小于 10,记为:01、02…	
站号		23	8	调查机构原始站号	
纬度	度	31	2	00~90	°
	分	33	2	00~59	'
	秒	35	2	00~59	"
纬度标识		37	1	填“N”或“S”	
经度	度	38	3	000~180	°
	分	41	2	00~59	'
	秒	43	2	00~59	"
经度标识		45	1	填“E”或“W”	
水深		46	5	66~49 列为整数位,50 列为小数位	m
站位说明		51	20	测站位置没有具体经纬度值的,用文字描述	
记录数		71	3	下记录类型“海洋生物体残毒监测数据”记录数	

表 123 P004-4 数据记录——海洋生物体残毒监测数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录类型标识,填“3”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“1”、“2”或“3”	
生物类别	3	2	见表 B.37 生物类别代码表	
拉丁文	5	35	海洋生物拉丁文名称	
中文名	40	14	海洋生物中文名称	
监测部位	54	2	见表 B.32 监测部位代码表	
性别	56	1	见表 B.33 性别代码表	
生长期	57	1	见表 B.34 生长期代码表	

表 123 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
体长	58	4	58~60 列为整数位,61 列为小数位	cm
要素代码 1	62	2	见表 B.7 环境质量要素代码表	
量值 1	64	5	×××××,监测数据的有效数字	
指数 1	69	2	±×,量值 1 的小数点位数	
单位 1	71	1	见表 B.8 数据单位代码表	
质量符 1	72	1	见表 B.9 质量符代码表	
要素代码 2	73	2	同上	
量值 2	75	5	同上	
指数 2	80	2	同上	
单位 2	82	1	同上	
质量符 2	83	1	同上	
要素代码 3	84	2	同上	
量值 3	86	5	同上	
指数 3	91	2	同上	
单位 3	93	1	同上	
质量符 3	94	1	同上	
要素代码 4	95	2	同上	
量值 4	97	5	同上	
指数 4	102	2	同上	
单位 4	104	1	同上	
质量符 4	105	1	同上	
继续号	106	1	填本记录所记录的要素个数;若没记完,填 9	

9 海洋声、光要素调查数据

9.1 S001—海水声速调查数据

海水声速调查数据名称以 S001 开头。

海水声速调查数据格式由如下表组成:

- 表 124 S001-1 表头记录 1——航次信息;
- 表 125 S001-2 表头记录 2——站位信息;
- 表 126 S001-3 数据记录——声速数据。

表 124 S001-1 表头记录 1——航次信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”	
国家	3	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	

表 124 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
调查机构		5	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目		7	20	见表 B.4 调查项目代码表	
调查海区		27	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船		35	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		37	8	调查机构规定原始航次号	
航次开始时间	年	45	4	年份,填满四位	
	月	49	2	01~12	
	日	51	2	01~31	
航次结束时间	年	53	4	年份,填满四位	
	月	57	2	01~12	
	日	59	2	01~31	
时区改正		61	5	±××××,北京时间填“—0800”,GMT 填“0000”	
密级		66	1	按 GB/T 7156 规定的密级代码填写	

表 125 S001-2 表头记录 2——站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,总填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“3”	
断面号		3	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,按 HY 024 规定的代码或自行规定的代码记录	
站号		11	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填调查机构规定站号	
纬度	度	19	2	00~90	°
	分	21	2	00~59	'
	秒	23	2	00~59	"
纬度标识		25	1	填“N”或“S”	
经度	度	26	3	000~180	°
	分	29	2	00~59	'
	秒	31	2	00~59	"
经度标识		33	1	填“E”或“W”	
调查时间	年	34	4	年份,填满四位	
	月	38	2	01~12	
	日	40	2	01~31	
	时	42	2	00~23	
	分	44	2	00~59	
观测标识		46	1	\$,下降时观测填“D”,上升时观测填“U”	
水深		47	7	×××××.×	m

表 125 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
水深测量方法	54	1	\$, 查阅填 0, 回声测深仪测量法填 1, 钢丝绳测量法填 2, 其他测量方法可自行编码并在说明文件中说明	
声速调查方法	55	1	\$, 直接测量法填 1, 间接测量法填 2	
调查仪器	56	30	调查仪器名称及出厂型号	
声速准确度代码	86	1	± 0.20 m/s 填 1, ± 0.75 m/s 填 2	
水温准确度代码	87	1	\$, 按 ± 0.02 °C、 ± 0.05 °C、 ± 0.2 °C 的三级标准, 依次填写 1、2、3	
盐度准确度代码	88	1	\$, 按 ± 0.02 、 ± 0.05 、 ± 0.2 的三级标准, 依次填写 1、2、3	
资料标识	89	1	实测资料填 1, 标准层资料填 2	
观测层数	90	4	$\times\times\times\times$, 实际观测层数或标准层资料层数	

表 126 S001-3 数据记录——声速数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识, 总填“3”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识, 填“3”、“2”或“1”	
观测层水深	3	6	$\times\times\times\times.\times$, 标准层资料按 GB/T 12763.5 规定填写; 实际观测资料按实际观测深度填写	m
直接测量声速	9	7	$\times\times\times\times.\times\times$	m/s
质量符	16	1	见表 B.9 质量符代码表	
水温	17	6	$\pm\times\times.\times\times$	°C
盐度	23	6	$\times\times.\times\times\times$	
计算声速	29	7	$\times\times\times\times.\times\times$	m/s
质量符	36	1	见表 B.9 质量符代码表	

9.2 S002—海洋环境噪声调查数据

海洋环境噪声调查数据名称以 S002 开头。

海洋环境噪声调查数据格式由以下表组成：

- 表 127 S002-1 表头记录 1——航次信息；
- 表 128 S002-2 表头记录 2——站位信息；
- 表 129 S002-3 表头记录 3——接收位置信息；
- 表 130 S002-4 数据记录 1——噪声数据；
- 表 131 S002-5 数据记录 2——温、盐、声速剖面数据。

表 127 S002-1 表头记录 1——航次信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识, 填“1”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识, 填“2”	
国家	3	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构	5	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目	7	20	见表 B.4 调查项目代码表	

表 127 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
调查海区		27	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船		35	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		37	8	调查机构规定原始航次号	
航次开始时间	年	45	4	年份,填满四位	
	月	49	2	01~12	
	日	51	2	01~31	
航次结束时间	年	53	4	年份,填满四位	
	月	57	2	01~12	
	日	59	2	01~31	
时区改正		61	5	±××××,北京时间填“+0800”,GMT 填“0000”	
密级		66	1	按 GB/T 7156 规定的密级代码填写	

表 128 S002-2 表头记录 2——站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“3”	
断面号		3	8	\$\$\$\$\$,按 HY 024 规定的代码或自行规定的代码记录	
站号		11	8	\$\$\$\$\$,填调查机构规定站号	
纬度	度	19	2	00~90	°
	分	21	2	00~59	'
	秒	23	2	00~59	"
纬度标识		25	1	填“N”或“S”	
经度	度	26	3	000~180	°
	分	29	2	00~59	'
	秒	31	2	00~59	"
经度标识		33	1	填“E”或“W”	
浮标布放时间	年	34	4	年份,填满四位	
	月	38	2	01~12	
	日	40	2	01~31	
	时	42	2	00~23	
	分	44	2	00~59	
浮标回收时间	年	46	4	年份,填满四位	
	月	50	2	01~12	
	日	52	2	01~31	
	时	54	2	00~23	
	分	56	2	00~59	

表 128 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
水深	58	7	$\times\times\times\times\times.\times$	m
水深测量方法	65	1	\$, 查阅填 0, 回声测深仪测量法填 1, 钢丝绳测量法填 2, 其他测量方法可自行编码并在说明文件中说明	
时区改正	66	5	$\pm\times\times\times\times$, 北京时间填“+0800”, GMT 填“0000”	
噪声测量方式	71	1	浮标测量填 1, 接收船测量填 2	
浮标布放方式	72	1	系留填 1, 漂泊填 2	
浮标型号与名称	73	10	填写浮标型号与名称	
底质特征	83	14	按 GB/T 13909 的有关规定填写	
底质测量方法	97	1	直接采样填 1, 间接查阅填 2	
数采系统名称	98	20	填写数据采集系统名称	
水听器数 n	118	2	$\times\times$	个

表 129 S002-3 表头记录 3——接收位置信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“3”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“4”、“2”或“1”	
接收位置纬度	度	3	2	00~90	°
	分	5	2	00~59	'
	秒	7	2	00~59	"
纬度标识		9	1	填“N”或“S”	
接收位置经度	度	10	3	000~180	°
	分	13	2	00~59	'
	秒	15	2	00~59	"
经度标识		17	1	填“E”或“W”	
接收站位水深		18	7	×××××.×,接收位置的站位水深	m
水深观测方式		25	1	\$,查阅填0,回声测深仪测量法填1,钢丝绳测量法填2,其他测量方法可自行编码并在说明文件中说明	
观测起始时间	年	26	4	年份,填满四位	
	月	30	2	01~12	
	日	32	2	01~31	
	时	34	2	00~23	
	分	36	2	00~59	
观测终止时间	年	38	4	年份,填满四位	
	月	42	2	01~12	
	日	44	2	01~31	
	时	46	2	00~23	
	分	48	2	00~59	

表 129 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
测站附近风向		50	3	×××, 0~359, 静稳填 361, 不定填 362	°
测站附近风速		53	4	××. ×	m/s
测站附近海况		57	1	0~9, 见表 B. 11 海况等级代码表	
测站附近波向	风浪向	58	3	×××, 0~359, 静稳填 361, 不定填 362	°
	涌浪向	61	3	×××, 0~359, 静稳填 361, 不定填 362	°
测站附近波高		64	4	××. ×	m
测站附近波型		68	3	\$\$\$, 见表 B. 12 波型代码表	
测站附近流速		71	4	××××	cm/s
测站附近流向		75	3	×××, 0~359, 静稳填 361, 不定填 362	°
测站附近有无降雨		78	1	\$, 有降雨填“1”, 无降雨为空格	
测站附近有无航船或其他发声生物		79	1	\$, 有航船或其他发声生物填“1”, 没有为空格	
接收位置底质特征		80	14	按 GB/T 13909 的有关规定填写	
底质测量方法		94	1	直接采样填 1, 间接查阅填 2	

表 130 S002-4 数据记录 1——噪声数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识, 填“4”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识, 填“4”、“5”、“3”、“2”或“1”	
水听器序号		3	2	×	
水听器型号		5	10	填写水听器型号	
水听器深度		15	5	×××. ×	m
水听器放大增益		20	3	×	dB
通道水听器带宽		23	14	填写通道水听器带宽	
通道采样率		37	6	填写通道采样率	Hz
本行记录噪声频率数 m		43	2	×××, 本行记录噪声频率数 m , $m \leq 100$	
噪声频率 1	噪声频率	45	7	×××××. ×	Hz
	噪声声压谱级	52	6	×××××	dB
	质量符	58	1	见表 B. 9 质量符代码表	
噪声频率 2~ m 、声压谱级及质量符		59	14 ($m-2$)	填法同噪声频率 1	
注: 本记录类型可视水听器数、噪声频率数重复使用。					

表 131 S002-5 数据记录 2——温、盐、声速剖面数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”、“3”、“2”或“1”	
调查 时间	年	3	4	年份,填满四位	
	月	7	2	01~12	
	日	9	2	01~31	
	时	11	2	00~23	
	分	13	2	00~59	
时区改正		15	5	±××××,北京时间填“+0800”,GMT 填“0000”	
纬度	度	20	2	00~90	°
	分	22	2	00~59	'
	秒	24	2	00~59	"
纬度标识		26	1	填“N”或“S”	
经度	度	27	3	000~180	°
	分	30	2	00~59	'
	秒	32	2	00~59	"
经度标识		34	1	填“E”或“W”	
观测层深度		35	6	××××.×,填实际观测层水深	m
质量符		41	1	见表 B.9 质量符代码表	
水温		42	6	××.×××,观测层对应水温	℃
质量符		48	1	见表 B.9 质量符代码表	
盐度		49	6	××.×××,观测层对应盐度	
质量符		55	1	见表 B.9 质量符代码表	
声速		56	7	××××.××	m/s
质量符		63	1	见表 B.9 质量符代码表	

9.3 S003—声传播损失调查数据

声传播损失调查数据名称以 S003 开头。

声传播损失调查数据格式由如下表组成：

- 表 132 S003-1 表头记录 1——航次信息；
- 表 133 S003-2 表头记录 2——站位信息；
- 表 134 S003-3 数据记录 1——声传播数据；
- 表 135 S003-4 数据记录 2——温、盐、声速剖面数据。

表 132 S003-1 表头记录 1——航次信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”	
国家	3	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	

表 132 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
调查机构		5	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目		7	20	见表 B.4 调查项目代码表	
调查海区		27	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船		35	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		37	8	调查机构规定原始航次号	
航次开始时间	年	45	4	年份,填满四位	
	月	49	2	01~12	
	日	51	2	01~31	
航次结束时间	年	53	4	年份,填满四位	
	月	57	2	01~12	
	日	59	2	01~31	
时区改正		61	5	±××××,北京时间填“—0800”,GMT 填“0000”	
密级		66	1	按 GB/T 7156 规定的密级代码填写	

表 133 S003-2 表头记录 2——站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“3”	
断面号		3	8	\$\$\$\$\$,按 HY 024 规定的代码或自行规定的代码记录	
站号		11	8	\$\$\$\$\$,填调查机构规定站号	
纬度	度	19	2	00~90	°
	分	21	2	00~59	'
	秒	23	2	00~59	"
纬度标识		25	1	填“N”或“S”	
经度	度	26	3	000~180	°
	分	29	2	00~59	'
	秒	31	2	00~59	"
经度标识		33	1	填“E”或“W”	
观测开始时间	年	34	4	年份,填满四位	
	月	38	2	01~12	
	日	40	2	01~31	
	时	42	2	00~23	
	分	44	2	00~59	

表 133 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
观测结束时间	年	46	4	年份,填满四位	
	月	50	2	01~12	
	日	52	2	01~31	
	时	54	2	00~23	
	分	56	2	00~59	
水深		58	7	×××××.×	m
水深测量方法		65	1	\$, 查阅填 0, 回声测深仪测量法填 1, 钢丝绳测量法填 2, 其他测量方法可自行编码并在说明文件中说明	
时区改正		66	5	±××××, 北京时间填“—0800”, GMT 填“ 0000”	
噪声测量方式		71	1	浮标测量填 1, 接收船测量填 2	
浮标布放方式		72	1	系留填 1, 漂泊填 2	
浮标型号与名称		73	10	填写浮标型号与名称	
底质特征		83	14	按 GB/T 13909 的有关规定填写	
底质测量方法		97	1	直接采样填 1, 间接查阅填 2	
数采系统名称		98	20	填写数据采集系统名称	
水听器数 n		118	2	××	个

表 134 S003-3 数据记录 1——声传播数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识, 填“3”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识, 填“3”、“5”、“2”或“1”	
声源型号		3	10	填写声源型号, 左对齐	
观测时间	年	13	4	年代, 填满四位	
	月	17	2	01~12	
	日	19	2	01~31	
	时	21	2	00~23	
	分	23	2	00~59	
发射深度		25	6	××××.×	m
发射位置纬度	度	31	2	00~90	°
	分	33	2	00~59	'
	秒	35	2	00~59	"
纬度标识		37	1	填“N”或“S”	
发射位置经度	度	38	3	000~180	°
	分	41	2	00~59	'
	秒	43	2	00~59	"

表 134 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
经度标识		45	1	填“E”或“W”	
发射位置	站位水深	46	7	×××××.×	m
	水深观测方式	53	1	\$, 查阅填 0, 回声测深仪测量法填 1, 钢丝绳测量法填 2, 其他测量方法可自行编码并在说明文件中说明	
	底质特征	54	14	按 GB/T 13909 的有关规定填写	
	底质测量方式	68	1	直接采样填 1, 间接查阅填 2	
水听器序号		69	2	××	
水听器型号		71	10	填写水听器型号	
水听器放大增益		81	3	×××	dB
水听器深度		84	6	××××.×	m
接收位置纬度	度	90	2	00~90	°
	分	92	2	00~59	'
	秒	94	2	00~59	"
纬度标识		96	1	填“N”或“S”	
接收位置经度	度	97	3	000~180	°
	分	100	2	00~59	'
	秒	102	2	00~59	"
经度标识		104	1	填“E”或“W”	
接收位置	站位水深	105	7	×××××.×	m
	水深观测方式	112	1	\$, 查阅填 0, 回声测深仪测量法填 1, 钢丝绳测量法填 2, 其他测量方法可自行编码并在说明文件中说明	
	底质特征	113	14	按 GB/T 13909 的有关规定填写	
	底质测量方式	127	1	直接采样填 1, 间接查阅填 2	
接收距离		128	8	××××××××	m
选定声波频率		136	9	××××—××××, 填选择的声波波段频率范围	Hz
能流密度		145	6	××××××	dB
质量符		151	1	见表 B.9 质量符代码表	
声能损失		152	6	××××××, 与声源波段对应的声能损失	dB
质量符		158	1	见表 B.9 质量符代码表	
发射位置海况		159	1	0~9, 见表 B.11 海况等级代码表	
发射位置波高		160	4	××.×	m
发射位置波向	风浪向	164	3	×××, 0~359, 静稳填 361, 不定填 362	°
	涌浪向	167	3	×××, 0~359, 静稳填 361, 不定填 362	°
发射位置风速		170	4	××.×	m/s
发射位置风向		174	3	×××, 0~359, 静稳填 361, 不定填 362	°

表 134 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
发射位置流速	177	4	××××	cm/s
发射位置流向	181	3	×××, 0~359, 静稳填 361, 不定填 362	°
发射位置方向	184	3	×××, 0~359, 发射位置相对接收位置的方向	°
接 收 位 置 有 无 降 雨	187	1	\$, 有降雨填“1”, 无降雨为空格	
接收位置附近有 无航船或其他发 声生物	188	1	\$, 有航船或其他发声生物填“1”, 没有为空格	
资料分析方法	189	20	资料分析方法名称, 左对齐	

表 135 S003-4 数据记录 2——温、盐、声速剖面数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”、“3”、“2”或“1”	
调查 时间	年	3	4	年份,填满四位	
	月	7	2	01~12	
	日	9	2	01~31	
	时	11	2	00~23	
	分	13	2	00~59	
时区改正		15	5	±×××××,北京时间填“—0800”,GMT 填“ 0000”	
纬度	度	20	2	00~90	°
	分	22	2	00~59	'
	秒	24	2	00~59	"
纬度标识		26	1	填“N”或“S”	
经度	度	27	3	000~180	°
	分	30	2	00~59	'
	秒	32	2	00~59	"
经度标识		34	1	填“E”或“W”	
观测层深度		35	6	×××××.×	m
质量符		41	1	见表 B.9 质量符代码表	
水温		42	6	××.×××,观测层对应水温	℃
质量符		48	1	见表 B.9 质量符代码表	
盐度		49	6	××.×××,观测层对应盐度	
质量符		55	1	见表 B.9 质量符代码表	
声速		56	7	×××××.××	m/s
质量符		63	1	见表 B.9 质量符代码表	

9.4 S004—海底声特性调查数据

海底声特性调查数据名称以 S004 开头。

海底声特性调查数据格式由如下表组成：

- 表 136 S004-1 表头记录 1——航次信息；
- 表 137 S004-2 表头记录 2——站位信息；
- 表 138 S004-3 数据记录 1——海底声特性数据；
- 表 139 S004-4 数据记录 2——温、盐、声速剖面数据。

表 136 S004-1 表头记录 1——航次信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”	
国家		3	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构		5	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目		7	20	见表 B.4 调查项目代码表	
调查海区		27	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船		35	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		37	8	调查机构规定原始航次号	
航次开始时间	年	45	4	年份,填满四位	
	月	49	2	01~12	
	日	51	2	01~31	
航次结束时间	年	53	4	年份,填满四位	
	月	57	2	01~12	
	日	59	2	01~31	
时区改正		61	5	±××××,北京时间填“—0800”,GMT 填“0000”	
密级		66	1	按 GB/T 7156 规定的密级代码填写	

表 137 S004-2 表头记录 2——站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“3”	
断面号		3	8	\$\$\$\$\$\$,按 HY 024 规定的代码或自行规定的代码记录	
站号		11	8	\$\$\$\$\$\$,填调查机构规定站号	
纬度	度	19	2	00~90	°
	分	21	2	00~59	'
	秒	23	2	00~59	"
纬度标识		25	1	填“N”或“S”	
经度	度	26	3	000~180	°
	分	29	2	00~59	'
	秒	31	2	00~59	"

表 137 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
经度标识		33	1	填“E”或“W”	
调查 时间	年	34	4	年份,填满四位	
	月	38	2	01~12	
	日	40	2	01~31	
	时	42	2	00~23	
	分	44	2	00~59	
时区改正		46	5	±×××× 北京时间填“—0800”,GMT 填“ 0000”	
水深		51	7	×××××.×	m
水深测量方法		58	1	\$, 查阅填 0, 回声测深仪测量法填 1, 钢丝绳测量法填 2, 其他测量方法可自行编码并在说明文件中说明	
海况		59	1	0~9, 见表 B.11 海况等级代码表	
风速		60	4	××.×	m/s
海底声特性调查方法		64	1	直接现场测量法填 1, 直接实验室测量法填 2, 反射折射法填 3, 经验法填 4, 其他填 9	
底质声特性调查仪器		65	30	填写底质声特性调查仪器名称及型号	

表 138 S004-3 数据记录 1——海底声特性数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识, 填“3”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识, 填“3”、“2”或“1”	
观测层深度	3	5	××.××	m
声速	8	8	×××××.××	m/s
质量符	16	1	见表 B.9 质量符代码表	
衰减系数	17	6	××××××	dB/m
质量符	23	1	见表 B.9 质量符代码表	
选定声波频率	24	9	××××—××××, 填选择的声波波段频率范围	Hz
沉积物孔隙度	33	2	××, 按 GB/T 13909 的有关规定填写	%
沉积物中值粒径	35	8	×××.××××, 按 GB/T 13909 的有关规定填写	mm
沉积物密度	43	5	××.××, 按 GB/T 13909 的有关规定填写	g/cm ³
沉积物类型	48	12	按 GB/T 13909 的有关规定填写	
计算声速	60	8	×××××.××	m/s
质量符	68	1	见表 B.9 质量符代码表	
计算声衰减系数	69	6	××××××	dB/m
质量符	75	1	见表 B.9 质量符代码表	

表 139 S004-4 数据记录 2——温、盐、声速剖面数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”、“3”、“2”或“1”	
调查时间	年	3	4	年份,填满四位	
	月	7	2	01~12	
	日	9	2	01~31	
	时	11	2	00~23	
	分	13	2	00~59	
时区改正		15	5	±××××,北京时间填“+0800”,GMT 填“0000”	
纬度	度	20	2	00~90	°
	分	22	2	00~59	'
	秒	24	2	00~59	"
纬度标识		26	1	填“N”或“S”	
经度	度	27	3	000~180	°
	分	30	2	00~59	'
	秒	32	2	00~59	"
经度标识		34	1	填“E”或“W”	
观测层深度		35	6	××××.×	m
质量符		41	1	见表 B.9 质量符代码表	
水温		42	6	××.×××,观测层对应水温	℃
质量符		48	1	见表 B.9 质量符代码表	
盐度		49	6	××.×××,观测层对应盐度	
质量符		55	1	见表 B.9 质量符代码表	
声速		56	7	××××.××	m/s
质量符		63	1	见表 B.9 质量符代码表	

9.5 S005—海面照度调查数据

海面照度调查数据名称以 S005 开头。

海面照度调查数据格式由如下表组成：

——表 140 S005-1 表头记录——航次信息；

——表 141 S005-2 数据记录——海面照度数据。

表 140 S005-1 表头记录——航次信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”	
国家		3	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构		5	2	见表 B.3 调查机构代码表	

表 140 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
调查项目		7	20	见表 B.4 调查项目代码表	
调查海区		27	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船		35	2	见表 B.2 中国调查船编码	
航次号		37	8	调查机构规定原始航次号	
航次开始时间	年	45	4	年份,填满四位	
	月	49	2	01~12	
	日	51	2	01~31	
航次结束时间	年	53	4	年份,填满四位	
	月	57	2	01~12	
	日	59	2	01~31	
时区改正		61	5	±××××,北京时间填“—0800”,GMT 填“ 0000”	
密级		66	1	按 GB/T 7156 规定的密级代码填写	

表 141 S005-2 数据记录——海面照度数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“3”	
断面号		3	8	\$\$\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$, 按 HY 024 规定的代码或自行规定的代码记录	
站号		11	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$, 填调查机构规定站号	
纬度	度	19	2	00~90	°
	分	21	2	00~59	'
	秒	23	2	00~59	"
纬度标识		25	1	填“N”或“S”	
经度	度	26	3	000~180	°
	分	29	2	00~59	'
	秒	31	2	00~59	"
经度标识		33	1	填“E”或“W”	
观测时间	年	34	4	年份,填满四位	
	月	38	2	01~12	
	日	40	2	01~31	
	时	42	2	00~23	
	分	44	2	00~59	
时区改正		46	5	±××××,北京时间填“—0800”,GMT 填“ 0000”	
海面照度观测仪器		51	30	海面照度观测仪器名称及出厂型号	
海面照度		81	7	××××××××	lx
质量符		88	1	见表 B.9 质量符代码表	

9.6 S006—海水辐照度调查数据

海水辐照度调查数据名称以 S006 开头。

海水辐照度调查数据格式由以下表组成：

- 表 142 S006-1 表头记录 1——航次信息；
- 表 143 S006-2 表头记录 2——站位信息；
- 表 144 S006-3 数据记录 1——光谱波长数据；
- 表 145 S006-4 数据记录 2——海面辐照度数据；
- 表 146 S006-5 数据记录 3——海水辐照度剖面数据。

表 142 S006-1 表头记录 1——航次信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”	
国家		3	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构		5	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目		7	20	见表 B.4 调查项目代码表	
调查海区		27	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船		35	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		37	8	调查机构规定原始航次号	
航次开始时间	年	45	4	年份,填满四位	
	月	49	2	01~12	
	日	51	2	01~31	
航次结束时间	年	53	4	年份,填满四位	
	月	57	2	01~12	
	日	59	2	01~31	
时区改正		61	5	±××××,北京时间填“—0800”,GMT 填“0000”	
密级		66	1	按 GB/T 7156 规定的密级代码填写	

表 143 S006-2 表头记录 2——站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“3”	
断面号		3	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$, 按 HY 024 规定的代码或自行规定的代码记录	
站号		11	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$, 填调查机构规定站号	
纬度	度	19	2	00~90	°
	分	21	2	00~59	'
	秒	23	2	00~59	"
纬度标识		25	1	填“N”或“S”	

表 143 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
经度	度	26	3	000~180	°
	分	29	2	00~59	'
	秒	31	2	00~59	"
经度标识		33	1	填“E”或“W”	
调查日期	年	34	4	年份,填满四位	
	月	38	2	01~12	
	日	40	2	01~31	
开始时间	时	42	2	00~23	
	分	44	2	00~59	
结束时间	时	46	2	00~23	
	分	48	2	00~59	
水深		50	7	×××××.×	m
水深测量方法		57	1	\$, 查阅填 0, 回声测深仪测量法填 1, 钢丝绳测量法填 2, 其他测量方法可自行编码并在说明文件中说明	
时区改正		58	5	±××××, 北京时间填“—0800”, GMT 填“ 0000”	
观测方法		63	1	水下剖面测量法填 1, 水上表面测量法填 2, 其他填 9	
采样时间间隔		64	5	××.××	s
仪器下放速度		69	5	××.××	m/s
水下辐照度/辐亮度观测仪器		74	30	辐照度或辐亮度观测仪名称及出厂型号, 左对齐	
光谱波段数 n		104	2	××, 填选用的光谱波段数	
辐照度/辐亮度剖面观测层数		106	5	×××××, 实际观测层数或标准层资料层数	
资料标识		111	1	实测资料填 1, 标准层资料填 2	
海况		112	1	0~9, 见表 B. 11 海况等级代码表	
波高		113	4	××.×	m
波周期		117	4	××.×	s
水色		121	2	××, 填写水色号	
透明度		123	4	××.×	m
气温		127	6	×××.××	℃
气压		133	6	××××.×	hPa
云量		139	2	见表 B. 15 云量代码表	
云状		141	20	见表 B. 16 云类代码表, 每两位代表一种云, 按顺序自左向右填写, 最多记录十种	

表 144 S006-3 数据记录 1——光谱波长数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“3”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型,填“4”	
空格	3	13		
光谱波段 1 波长	16	8	$\times\times\times\times\times\pm\times\times$,或连续光谱 $\times\times\times\times-\times\times\times\times$,选用的光谱波段 1 波长	nm
光谱波段 2 ~ n 波长	23	8 ($n-1$)	填法与“光谱波段 1 波长”相同	nm

表 145 S006-4 数据记录 2——海面辐照度数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“4”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“4”、“5”	
调查日期	年	3	4	年份,填满四位
	月	7	2	01~12
	日	9	2	01~31
调查时间	时	11	2	00~23
	分	13	2	00~59
空格	15	2		
深度	17	6	$\times\times\times\times.\times$,大气层外太阳辐照度,海面入射辐照度、漫射太阳辐照度、直射太阳光辐照度观测深度填 0.0	m
类型标识	23	1	\$,大气层外太阳辐照度填 0,海面入射总辐照度($E_d(0^+)$)填 1,天空漫射辐照度填 2,直射太阳光辐照度填 3	
海面光谱辐照度 1	24	7	$\times\times\times\times.\times\times$,根据类型标识中的内容,填写与光谱波段 1 对应的值	$\mu\text{W}/(\text{cm}^2 \cdot \text{nm})$
质量符	31	1	见表 B.9 质量符代码表	
海面光谱辐照度 2~ n 及其质量符	32	8 ($n-1$)	填与光谱波段 2~ n 对应的辐照度及其质量符,填法与“辐照度 1”及质量符相同	

表 146 S006-5 数据记录 3——海水辐照度剖面数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“5”、“2”或“1”	
调查日期	年	3	4	年份,填满四位
	月	7	2	01~12
	日	9	2	01~31
调查时间	时	11	2	00~23
	分	13	2	00~59
层次序号	15	2	$\times\times$,填写观测层次的序号	

表 146 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
观测层深度	17	6	$\times\times\times\times.\times$, 实际观测层次深度; 标准层深度按 GB/T 12763.5 的有关规定填写	m
采样标识	23	1	\$, 辐照度(向下)填“D”, 辐照度(向上)填“U”	
光谱辐照度 1	24	7	$\times\times\times\times.\times\times$, 填写与光谱波段 1 对应的值	$\mu\text{W}/(\text{cm}^2, \text{nm})$
质量符	31	1	见表 B.9 质量符代码表	
光谱辐照度 2~n 及其质量符	32	8 (n-1)	填与光谱波段 2~n 对应的的光谱辐照度及其质量符, 填法与“光谱辐照度 1”及质量符相同	
天空相对照度	32+8(n-1)	3	$\times\times\times$	%
水温	35+8(n-1)	6	$\times\times.\times\times\times$	℃
仪器内温度	41+8(n-1)	6	$\times\times.\times\times\times$, 水下剖面测量法时填写	℃
仪器姿态	47+8(n-1)	4	$\times\times.\times$, 水下剖面测量法时填写	°

9.7 S007—海水辐亮度调查数据

海水辐亮度调查数据名称以 S007 开头。

海水辐亮度调查数据格式由如下表组成:

- 表 147 S007-1 表头记录 1——航次信息;
- 表 148 S007-2 表头记录 2——站位信息;
- 表 149 S007-3 数据记录 1——光谱波长数据;
- 表 150 S007-4 数据记录 2——海水辐亮度数据。

表 147 S007-1 表头记录 1——航次信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”	
国家		3	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构		5	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目		7	20	见表 B.4 调查项目代码表	
调查海区		27	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船		35	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		37	8	调查机构规定原始航次号	
航次开始时间	年	45	4	年份,填满四位	
	月	49	2	01~12	
	日	51	2	01~31	
航次结束时间	年	53	4	年份,填满四位	
	月	57	2	01~12	
	日	59	2	01~31	
时区改正		61	5	±××××,北京时间填“—0800”, GMT 填“ 0000”	
密级		66	1	按 GB/T 7156 规定的密级代码填写	

表 148 S007-2 表头记录 2——站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“3”	
断面号		3	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$, 按 HY 024 规定的代码或自行规定的代码记录	
站号		11	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$, 填调查机构规定站号	
纬度	度	19	2	00~90	°
	分	21	2	00~59	'
	秒	23	2	00~59	"
纬度标识		25	1	填“N”或“S”	
经度	度	26	3	000~180	°
	分	29	2	00~59	'
	秒	31	2	00~59	"
经度标识		33	1	填“E”或“W”	
调查日期	年	34	4	年份,填满四位	
	月	38	2	01~12	
	日	40	2	01~31	
开始时间	时	42	2	00~23	
	分	44	2	00~59	
结束时间	时	46	2	00~23	
	分	48	2	00~59	
水深		50	7	×××××.×	m
水深测量方法		57	1	\$, 查阅填 0, 回声测深仪测量法填 1, 钢丝绳测量法填 2, 其他测量方法可自行编码并在说明文件中说明	
时区改正		58	5	±××××, 北京时间填“—0800”, GMT 填“0000”	
观测方法		63	1	水下剖面测量法填 1, 水上表面测量法填 2, 其他填 9	
采样时间间隔		64	5	××.××	s
仪器下放速度		69	5	××.××	m/s
水下辐照度/辐亮度观测仪器		74	30	辐照度或辐亮度观测仪名称及出厂型号, 左对齐	
光谱波段数 n		104	2	××, 填选用的光谱波段数	
辐照度/辐亮度剖面观测层数		106	5	×××××, 实际观测层数或标准层资料层数	
资料标识		111	1	实测资料填 1, 标准层资料填 2	
海况		112	1	0~9, 见表 B.11 海况等级代码表	
波高		113	4	××.×	m
波周期		117	4	××.×	s
水色		121	2	××, 填写水色号	

表 148 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
透明度	123	4	××.×	m
气温	127	6	×××.××	℃
气压	133	6	××××.×	hPa
云量	139	2	见表 B.15 云量代码表	
云状	141	20	见表 B.16 云类代码表,每两位代表一种云,按顺序自左向右填写,最多记录十种	

表 149 S007-3 数据记录 1——光谱波长数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“3”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型,填“4”	
空格	3	13		
光谱波段 1 波长	16	8	×××××±××,或连续光谱××××-××××,选用的光谱波段 1 波长	nm
光谱波段 2 ~ n 波长	23	8 (n-1)	填法与“光谱波段 1 波长”相同	nm

表 150 S007-4 数据记录 2——海水辐亮度数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“4”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“4”、“2”或“1”	
调查日期	年	3	4	年份,填满四位
	月	7	2	01~12
	日	9	2	01~31
调查时间	时	11	2	00~23
	分	13	2	00~59
层次序号	15	2	××,填写观测层次的序号	
观测层深度	17	6	××××.×,实际观测层次深度;标准层深度按 GB/T 12763.7 有关规定填写	m
采样标识	23	1	\$,辐亮度(向下)填“D”,辐亮度(向上)填“U”	
光谱辐亮度 1	24	7	××××.××,填写光谱波段 1 对应的海水光谱辐亮度观测值	$\mu\text{W}/(\text{cm}^2 \cdot \text{sr} \cdot \text{nm})$
质量符	31	1	见表 B.9 质量符代码表	
光谱辐亮度 2 ~ n 及其质量符	32	8 (n-1)	填法与“光谱辐亮度 1”及质量符相同	
天空相对照度	32+8(n-1)	3	×××	%
水温	35+8(n-1)	6	××.×××	℃
仪器内温度	41+8(n-1)	6	××.×××,水下剖面测量法时填写	℃
仪器姿态	47+8(n-1)	4	××.×,水下剖面测量法时填写	°

9.8 S008—海水透射率或衰减系数调查数据

海水透射率或衰减系数调查数据名称以 S008 开头。

海水透射率或衰减系数调查数据格式由以下表组成：

- 表 151 S008-1 表头记录 1——航次信息；
- 表 152 S008-2 表头记录 2——站位信息；
- 表 153 S008-3 数据记录 1——光谱波长数据；
- 表 154 S008-4 数据记录 2——透射数据。

表 151 S008-1 表头记录 1——航次信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”	
国家		3	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构		5	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查项目		7	20	见表 B.4 调查项目代码表	
调查海区		27	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查船		35	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		37	8	调查机构规定原始航次号	
航次开始时间	年	45	4	年份,填满四位	
	月	49	2	01~12	
	日	51	2	01~31	
航次结束时间	年	53	4	年份,填满四位	
	月	57	2	01~12	
	日	59	2	01~31	
时区改正		61	5	±××××,北京时间填“—0800”,GMT 填“ 0000”	
密级		66	1	按 GB/T 7156 规定的密级代码填写	

表 152 S008-2 表头记录 2——站位信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,总填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“3”	
断面号		3	3	\$\$\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,按 HY 024 规定的代码或自行规定的代码记录	
站号		11	8	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$,填调查机构规定站号	
纬度	度	19	2	00~90	°
	分	21	2	00~59	'
	秒	23	2	00~59	"
纬度标识		25	1	填“N”或“S”	
经度	度	26	3	000~180	°
	分	29	2	00~59	'
	秒	31	2	00~59	"

表 152 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
经度标识		33	1	填“E”或“W”	
调查日期	年	34	4	年份,填满四位	
	月	38	2	01~12	
	日	40	2	01~31	
开始时间	时	42	2	00~23	
	分	44	2	00~59	
结束时间	时	46	2	00~23	
	分	48	2	00~59	
水深		50	7	×××××.×	m
水深测量方法		57	1	\$, 查阅填 0, 回声测深仪测量法填 1, 钢丝绳测量法填 2, 其他测量方法可自行编码并在说明文件中说明	
时区改正		58	5	±××××, 北京时间填“+0800”, GMT 填“0000”	
资料标识		63	1	实测资料填 1, 标准层资料填 2	
海况		64	1	0~9, 见表 B.11 海况等级代码表	
透明度		65	4	××.×	m
透射率仪器型号		69	30	水下透射率观测仪名称及出厂型号	
仪器光程		99	3	×××	cm
仪器下降速度		102	5	××.××	m/s
采样时间间隔		107	5	××.××	s
光谱波段数 n		112	2	××, 填选用的光谱波段数	
观测层数		114	5	×××××, 实际观测层数或标准层资料层数	

表 153 S008-3 数据记录 1——光谱波长数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识, 填“3”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型, 填“4”	
空格		3	13		
光谱波段 1 波长		16	8	×××××±××, 或连续光谱××××—××××, 选用的光谱波段 1 波长	nm
光谱波段 2 ~ n 波长		23	8($n-1$)	填法与“光谱波段 1 波长”相同	nm

表 154 S008-4 数据记录 2——透射数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识, 填“4”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识, 填“4”、“2”或“1”	
调查日期	年	3	4	年份, 填满四位	
	月	7	2	01~12	
	日	9	2	01~31	

表 154 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
调查 时间	时	11	2	00~23	
	分	13	2	00~59	
层次序号		15	2	××,填写观测层序号	
观测层深度		17	6	××××.×,实际观测数据填写实际观测深度,标准层深度按 GB/T 12763.5 的有关规定填写	m
类型标识		23	1	\$,透射率填 1,光束衰减系数填 2	
透射率或光束衰减系数 1		24	7	当类型标识为 1 时填透射率,×××;当类型标识为 2 时填衰减系数,×××.×××,单位为 m^{-1}	
质量符		31	1	见表 B.9 质量符代码表	
透射率或光束衰减系数 2~n 及其质量符		32	8(n-1)	填法与“透射率或光束衰减系数 1 及其质量符”相同	

10 海洋地质地球物理调查数据

10.1 海洋底质调查数据

10.1.1 G001—沉积物粒度分析数据

沉积物粒度分析数据名称以 G001 开头

沉积物粒度分析数据格式由以下表组成:

- 表 155 G001-1 表头记录 1——项目信息;
- 表 156 G001-2 表头记录 2——航次信息;
- 表 157 G001-3 表头记录 3——站位和样品信息;
- 表 158 G001-4 表头记录 4——粒度分析样品信息;
- 表 159 G001-5 数据记录——粒度分析数据。

表 155 G001-1 表头记录 1——项目信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G01”,见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
国家	4	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
项目或计划代码	6	2	见表 B.4 调查项目代码表	
项目或计划名称	8	40	用文字表示调查研究项目或计划名称	
项目主管部门	48	20	用文字表示项目主管部门	
经费来源	68	20	用文字表示调查研究项目或计划的经费来源或资助单位	
项目执行部门	88	20	用文字表示项目执行部门	
项目首席科学家	108	10	用文字表示项目首席科学家	
项目或计划描述	118	203	用文字简述调查研究项目或计划的目的、主要调查内容、调查区域、执行期限及合作单位等	

表 156 G001-2 表头记录 2——航次信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G02”,见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
调查机构		4	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查海区		6	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查平台		14	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		16	8	调查机构原始航次号	
调查机构名称		24	20	用文字描述	
调查平台名称		44	20	用文字描述调查平台(船或飞机)名称	
航次首席科学家		64	20	用文字描述	
调查开始日期	年	84	4	年份,填满四位	
	月	88	2	01~12	
	日	90	2	01~31	
始航港		92	20	用文字注明国家、城市、港口名	
调查结束日期	年	112	4	年份,填满四位	
	月	116	2	01~12	
	日	118	2	01~31	
到达港		120	20	用文字注明国家、城市、港口名	
地理坐标系统		140	20	用文字描述,如 WGS-84 系统等	
测深基准面		160	2	按“表 B.40 测深基准面代码表”填写	
导航仪		162	20	用文字描述	
定位方法		182	2	见表 B.45 导航定位方法代码表	
定位准确度		184	5	×××.×	m
调查内容		189	40	用文字表示本航次主要调查内容	
测线数		229	3	×××	
测线总长度		232	6	××××××	km
站位数		238	6	××××××,调查、观测或取样站点数	
航次计划完成情况		244	39	用文字表示本航次调查计划完成情况	
处理号		283	8	由资料中心统一编号	
资料提供单位		291	20	用文字表示资料提供单位	
文件形成日期	年	311	4	年份,填满四位	
	月	315	2	01~12	
	日	317	2	01~31	
密 级		319	2	按 GB 7156 填写密级码	

表 157 G001-3 表头记录 3——站位和样品信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G03”,见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
站号		4	8	原始调查站号	
调查日期	年	12	4	年份,填满四位	
	月	16	2	01~12	
	日	18	2	01~31	
调查时间	时	20	2	00~23	
	分	22	2	00~59	
纬度	度	24	2	00~90	°
	分	26	2	00~59	'
	秒	28	5	00.00~59.99	"
纬度标识		33	1	填“N”或“S”	
经度	度	34	3	000~180	°
	分	37	2	00~59	'
	秒	39	5	00.00~59.99	"
经度标识		44	1	填“E”或“W”	
水深		45	7	×××××.×	m
取样器		52	2	见表 B.46 海洋底质采样器代码表	
样品数量		54	2	××填样品数量	
样品号		56	7	填原始调查样品号	
样品类型		63	1	表层样填 1,柱状样填 2,拖网取样填 3,悬浮体样填 4	
岩芯长度		64	7	×××××.× 如果是柱状样,填柱状样长度	cm
分析鉴定单位		71	20	用文字表示样品分析、处理、测试、鉴定单位	
样品描述		73	248	用文字表达样品现场描述内容	

表 158 G001-4 表头记录 4——粒度分析样品信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G04”,见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
层次号或分样号		4	4	××××,柱状样层次号或样品分样号	
层次顶部深度		8	7	×××××.×	cm
层次底部深度		15	7	×××××.×	cm
分析日期	年	22	4	年份,填满四位	
	月	26	2	01~12	
	日	28	2	01~31	
粒级分类标准		30	20	填写粒级分类命名法,如尤登-温德华氏等比制	
粗颗粒分析方法		50	1	见表 B.47 粒度分析方法代码表	
细颗粒分析方法		51	1	见表 B.47 粒度分析方法代码表	

表 158 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
粗、细粒级分界值	52	5	×.×××,粗、细粒级分界值,如粗细粒级采用同一分析方法则留空	mm
沉积物类型或名称	57	30	按 GB/T 13909 中的有关规定,用文字表示沉积物名称,如“硅质-钙质粘土混合软泥”、“砂-粉砂-粘土”等	
粒度分析间隔	87	20	填写粒度分析间隔,用 ϕ 值表示,如 $2\phi, 1\phi, 1/2\phi, 1/3\phi, 1/4\phi$ 等	
砾石含量	107	5	××.××	%
砂含量	112	5	××.××	%
粉砂含量	117	5	××.××	%
粘土含量	122	5	××.××	%
其他碎屑含量	127	5	××.××	%
平均粒径	132	5	×.×××	mm
中值粒径	137	5	×.×××	mm
偏态符号	142	1	“+”或“-”	
偏态	143	6	××.×××	mm
峰态符号	149	1	“+”表示低峰态,“-”表示尖峰态	
峰态	150	6	××.×××	mm
分选系数	156	5	××.××	
其他	161	160	用文字说明未参与分析的砾石、贝壳、珊瑚、结核等其他碎屑物质	

表 159 G001-5 数据记录——粒度分析数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G05”,见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
粒径范围	4	11	按 GB/T 13909 中有关规定填写,如 0.063~0.032 等	mm
百分含量	15	5	××.××	%
粒径范围	20	11		mm
百分含量	31	5	××.××	%
粒径范围	36	11		mm
百分含量	47	5	××.××	%
粒径范围	52	11		mm
百分含量	63	5	××.××	%
粒径范围	68	11		mm
百分含量	79	5	××.××	%
粒径范围	84	11		mm
百分含量	95	5	××.××	%
注:可视分析粒径范围多少重复使用。				

10.1.2 G002—沉积物与岩石矿物鉴定数据

沉积物与岩石矿物鉴定数据名称以 G002 开头。

沉积物与岩石矿物鉴定数据格式由以下表组成：

- 表 160 G002-1 表头记录 1——项目信息；
- 表 161 G002-2 表头记录 2——航次信息；
- 表 162 G002-3 表头记录 3——站位和样品信息；
- 表 163 G002-4 表头记录 4——矿物鉴定样品信息；
- 表 164 G002-5 数据记录 1——重矿物鉴定数据；
- 表 165 G002-6 数据记录 2——轻矿物鉴定数据；
- 表 166 G002-7 数据记录 3——粘土矿物鉴定数据；
- 表 167 G002-8 数据记录 4——岩石矿物鉴定数据。

表 160 G002-1 表头记录 1——项目信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G01”，见表 B. 44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
国家	4	2	见表 B. 1 世界各国和地区名称代码表	
项目或计划代码	6	2	见表 B. 4 调查项目代码表	
项目或计划名称	8	40	用文字表示调查研究项目或计划名称	
项目主管部门	48	20	用文字表示项目主管部门	
经费来源	68	20	用文字表示调查研究项目或计划的经费来源或资助单位	
项目执行部门	88	20	用文字表示项目执行部门	
项目首席科学家	108	10	用文字表示项目首席科学家	
项目或计划描述	118	203	用文字简述调查研究项目或计划的目的、主要调查内容、调查区域、执行期限及合作单位等	

表 161 G002-2 表头记录 2——航次信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G02”,见表 B. 44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
调查机构		4	2	见表 B. 3 调查机构代码表	
调查海区		6	8	见表 B. 6 调查海区代码表	
调查平台		14	2	见表 B. 2 中国调查船代码表	
航次号		16	8	调查机构原始航次号	
调查机构名称		24	20	用文字描述	
调查平台名称		44	20	用文字描述调查平台(船或飞机)名称	
航次首席科学家		64	20	用文字描述	
调查开始日期	年	84	4	年份,填满四位	
	月	88	2	01~12	
	日	90	2	01~31	
始航港		92	20	用文字注明国家、城市、港口名	

表 161 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
调查结束日期	年	112	4	年份,填满四位	
	月	116	2	01~12	
	日	118	2	01~31	
到达港		120	20	用文字注明国家、城市、港口名	
地理坐标系统		140	20	用文字描述,如 WGS-84 系统等	
测深基准面		160	2	按“表 B. 40 测深基准面代码表”填写	
导航仪		162	20	用文字描述	
定位方法		182	2	见表 B. 45 导航定位方法代码表	
定位准确度		184	5	×××.×	m
调查内容		189	40	用文字表示本航次主要调查内容	
测线数		229	3	×××	
测线总长度		232	6	××××××	km
站位数		238	6	××××××,调查、观测或取样站点数	
航次计划完成情况		244	39	用文字表示本航次调查计划完成情况	
处理号		283	8	由资料中心统一编号	
资料提供单位		291	20	用文字表示资料提供单位	
文件形成日期	年	311	4	年份,填满四位	
	月	315	2	01~12	
	日	317	2	01~31	
密级		319	2	按 GB 7156 填写密级码	

表 162 G002-3 表头记录 3——站位和样品信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G03”,见表 B. 44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
站号		4	8	原始调查站号	
调查日期	年	12	4	年份,填满四位	
	月	16	2	01~12	
	日	18	2	01~31	
调查时间	时	20	2	00~23	
	分	22	2	00~59	
纬度	度	24	2	00~90	°
	分	26	2	00~59	'
	秒	28	5	00.00~59.99	"
纬度标识		33	1	填“N”或“S”	

表 162 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
经度	度	34	3	000~180	°
	分	37	2	00~59	'
	秒	39	5	00.00~59.99	"
经度标识		44	1	填“E”或“W”	
水深		45	7	×××××.×	m
取样器		52	2	见表 B.46 海洋底质采样器代码表	
样品数量		54	2	××填样品数量	
样品号		56	7	填原始调查样品号	
样品类型		63	1	表层样填 1,柱状样填 2,拖网取样填 3,悬浮体样填 4	
岩芯长度		64	7	×××××.× 如果是柱状样,填柱状样长度	cm
分析鉴定单位		71	20	用文字表示样品分析、处理、测试、鉴定单位	
样品描述		73	248	用文字表达样品现场描述内容	

表 163 G002-4 表头记录 4——矿物鉴定样品信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G06”, 见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
层次号或分样号		4	4	××××,柱状样层次号或样品分样号	
层次顶部深度		8	7	×××××.×	cm
层次底部深度		15	7	×××××.×	cm
分析鉴定样数		22	1	0~9	
鉴定样品重		23	5	×××××	g
鉴定总颗粒数		28	5	×××××(粘土矿物鉴定资料可不填)	枚
样品最大粒径		33	5	×.×××,填分析鉴定样品最大粒径	mm
样品最小粒径		38	5	×.×××,填分析鉴定样品最小粒径	mm
鉴定日期	年	43	4	年份,填满四位	
	月	47	2	01~12	
	日	49	2	01~31	
分析鉴定方法		51	2	见表 B.49 沉积物与岩石矿物鉴定方法代码表	
鉴定样品名称		53	30	用文字表示沉积物与岩石名称,如“硅质-钙质粘土混合软泥”、“砂-粉砂-粘土”、“岩块”等	
重矿物含量		83	5	××.××	%
轻矿物含量		88	5	××.××	%
未确定物质含量		93	5	××.××	%
贝壳含量		98	5	××.××	%
说明		103	98	用文字说明矿物鉴定方法、使用的仪器及型号等	

表 164 G002-5 数据记录 1——重矿物鉴定数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G07”，见表 B. 44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
矿物名称	4	14	填写矿物名称	
含量	18	5	××.××	%
矿物名称	23	14	填写矿物名称	
含量	37	5	××.××	%
矿物名称	42	14	填写矿物名称	
含量	56	5	××.××	%
矿物名称	61	14	填写矿物名称	
含量	75	5	××.××	%
矿物名称	80	14	填写矿物名称	
含量	94	5	××.××	%
矿物名称	99	14	填写矿物名称	
含量	113	5	××.××	%
矿物名称	118	14	填写矿物名称	
含量	132	5	××.××	%
矿物名称	137	14	填写矿物名称	
含量	151	5	××.××	%
矿物名称	156	14	填写矿物名称	
含量	170	5	××.××	%
矿物名称	175	14	填写矿物名称	
含量	189	5	××.××	%
注：可视重矿物鉴定多少重复使用。				

表 165 G002-6 数据记录 2——轻矿物鉴定数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G08”，见表 B. 44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
矿物名称	4	14	填写矿物名称,包括轻矿物名称、岩屑、生物碎屑、宇宙尘和火山物质等,以下同	
含量	18	5	××.××	%
矿物名称	23	14	填写矿物名称	
含量	37	5	××.××	%
矿物名称	42	14	填写矿物名称	
含量	56	5	××.××	%
矿物名称	61	14	填写矿物名称	

表 165 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
含量	75	5	××.××	%
矿物名称	80	14	填写矿物名称	
含量	94	5	××.××	%
矿物名称	99	14	填写矿物名称	
含量	113	5	××.××	%
矿物名称	118	14	填写矿物名称	
含量	132	5	××.××	%
矿物名称	137	14	填写矿物名称	
含量	151	5	××.××	%
矿物名称	156	14	填写矿物名称	
含量	170	5	××.××	%
矿物名称	175	14	填写矿物名称	
含量	189	5	××.××	%
注：可视轻矿物鉴定多少重复使用。				

表 166 G002-7 数据记录 3——粘土矿物鉴定数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G09”，见表 B. 44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
蒙脱石含量	4	5	××.××	%
蒙皂石含量	9	5	××.××	%
高岭石含量	14	5	××.××	%
伊利石含量	19	5	××.××	%
绿泥石含量	24	5	××.××	%
混层矿物含量	29	5	××.××	%
绿泥石 + 高岭石含量	34	5	××.××	%
说明	39	60	文字说明粘土矿物鉴定方法、仪器、样品量等情况	

表 167 G002-8 数据记录 4——岩石矿物鉴定数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G10”，见表 B. 44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
鉴定样品名称	4	20	用文字表示鉴定岩石样品名称，如基底玄武岩、花岗岩砾石块等	%
矿物名称	24	14	填写矿物名称	
含量	38	5	××.××	%
矿物名称	43	14	填写矿物名称	

表 167 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
含量	57	5	××.××	%
矿物名称	62	14	填写矿物名称	
含量	76	5	××.××	%
矿物名称	81	14	填写矿物名称	
含量	95	5	××.××	%
矿物名称	100	14	填写矿物名称	
含量	114	5	××.××	%
矿物名称	119	14	填写矿物名称	
含量	133	5	××.××	%
矿物名称	138	14	填写矿物名称	
含量	152	5	××.××	%
矿物名称	157	14	填写矿物名称	
含量	171	5	××.××	%
矿物名称	176	14	填写矿物名称	
含量	190	5	××.××	%
注：可视矿物鉴定多少重复使用。				

10.1.3 G003—沉积物与岩石化学分析数据

沉积物与岩石化学分析数据名称以 G003 开头。

沉积物与岩石化学分析数据格式由以下表组成：

- 表 168 G003-1 表头记录 1——项目信息；
- 表 169 G003-2 表头记录 2——航次信息；
- 表 170 G003-3 表头记录 3——站位和样品信息；
- 表 171 G003-4 表头记录 4——化学分析样品信息；
- 表 172 G003-5 数据记录 1——化学成分分析数据；
- 表 173 G003-6 数据记录 2——元素成分分析数据。

表 168 G003-1 表头记录 1——项目信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G01”，见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
国家	4	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
项目或计划代码	6	2	见表 B.4 调查项目代码表	
项目或计划名称	8	40	用文字表示调查研究项目或计划名称	
项目主管部门	48	20	用文字表示项目主管部门	
经费来源	68	20	用文字表示调查研究项目或计划的经费来源或资助单位	
项目执行部门	88	20	用文字表示项目执行部门	
项目首席科学家	108	10	用文字表示项目首席科学家	
项目或计划描述	118	203	用文字简述调查研究项目或计划的目的、主要调查内容、调查区域、执行期限及合作单位等	

表 169 G003-2 表头记录 2——航次信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G02”,见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
调查机构		4	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查海区		6	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查平台		14	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		16	8	调查机构原始航次号	
调查机构名称		24	20	用文字描述	
调查平台名称		44	20	用文字描述调查平台(船或飞机)名称	
航次首席科学家		64	20	用文字描述	
调查开始日期	年	84	4	年份,填满四位	
	月	88	2	01~12	
	日	90	2	01~31	
始航港		92	20	用文字注明国家、城市、港口名	
调查结束日期	年	112	4	年份,填满四位	
	月	116	2	01~12	
	日	118	2	01~31	
到达港		120	20	用文字注明国家、城市、港口名	
地理坐标系统		140	20	用文字描述,如 WGS-84 系统等	
测深基准面		160	2	按“表 B.40 测深基准面代码表”填写	
导航仪		162	20	用文字描述	
定位方法		182	2	见表 B.45 导航定位方法代码表	
定位准确度		184	5	×××.×	m
调查内容		189	40	用文字表示本航次主要调查内容	
测线数		229	3	×××	
测线总长度		232	6	××××××	km
站位数		238	6	××××××,调查、观测或取样站点数	
航次计划完成情况		244	39	用文字表示本航次调查计划完成情况	
处理号		283	8	由资料中心统一编号	
资料提供单位		291	20	用文字表示资料提供单位	
文件形成日期	年	311	4	年份,填满四位	
	月	315	2	01~12	
	日	317	2	01~31	
密级		319	2	按 GB 7156 填写密级码	

表 170 G003-3 表头记录 3——站位和样品信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G03”,见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
站号		4	8	原始调查站号	
调查日期	年	12	4	年份,填满四位	
	月	16	2	01~12	
	日	18	2	01~31	
调查时间	时	20	2	00~23	
	分	22	2	00~59	
纬度	度	24	2	00~90	°
	分	26	2	00~59	'
	秒	28	5	00.00~59.99	"
纬度标识		33	1	填“N”或“S”	
经度	度	34	3	000~180	°
	分	37	2	00~59	'
	秒	39	5	00.00~59.99	"
经度标识		44	1	填“E”或“W”	
水深		45	7	×××××.×	m
取样器		52	2	见表 B.46 海洋底质采样器代码表	
样品数量		54	2	××填样品数量	
样品号		56	7	填原始调查样品号	
样品类型		63	1	表层样填 1,柱状样填 2,拖网取样填 3,悬浮体样填 4	
岩芯长度		64	7	×××××.× 如果是柱状样,填柱状样长度	cm
分析鉴定单位		71	20	用文字表示样品分析、处理、测试、鉴定单位	
样品描述		73	248	用文字表达样品现场描述内容	

表 171 G003-4 表头记录 4——化学分析样品信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G11”,见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
层次号或分样号		4	4	××××,柱状样层次号或表层样分样号	
层次顶部深度		8	7	×××××.×	cm
层次底部深度		15	7	×××××.×	cm
分析样数		22	1	0~9	
分析日期	年	23	4	年份,填满四位	
	月	27	2	01~12	
	日	29	2	01~31	
分析方法		31	2	见表 B.48 沉积物与岩石化学分析方法代码表	

表 171 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
样品名称	33	24	用文字表示沉积物与岩石名称,如“硅质-钙质粘土混合软泥”、“砂-粉砂-粘土”、“岩块”等	
说明	57	144	用文字说明有关地球化学分析方法、使用的仪器及型号等	

表 172 G003-5 数据记录 1——化学成分分析数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G12” 见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
pH 值	4	5	××.××	
Eh 值	9	7	±×××.××	mV
Fe ⁺³ /Fe ⁺² 值	16	5	××.××	
Fe ₂ O ₃ 含量	21	5	××.××	%
FeO 含量	26	5	××.××	%
总铁量	31	5	××.××	%
CaO 含量	36	5	××.××	%
MgO 含量	41	5	××.××	%
P ₂ O ₅ 含量	46	5	××.××	%
MnO 含量	51	5	××.××	%
碳酸盐含量	56	5	××.××	%
总碳量含量	61	5	××.××	%
有机碳含量	66	5	××.××	%
全氮含量	71	5	××.××	%
碳氮比(C/N)值	76	5	××.××	
有机磷含量	81	5	××.××	%
K ₂ O 含量	86	5	××.××	%
Na ₂ O 含量	91	5	××.××	%
SiO ₂ 含量	96	5	××.××	%
Al ₂ O ₃ 含量	101	5	××.××	%
TiO ₂ 含量	106	5	××.××	%
有机质含量	111	5	××.××	%
Cl 含量	116	5	××.××	%
盐含量	121	5	××.××	%
灼减量	126	5	××.××	%

表 173 G003-6 数据记录 2——元素成分分析数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G13”，见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
元素符号	4	2	元素符号	
含量	6	7	××××.××	10 ⁻⁶
元素符号	13	2	元素符号	
含量	15	7	××××.××	10 ⁻⁶
元素符号	22	2	元素符号	
含量	24	7	××××.××	10 ⁻⁶
元素符号	31	2	元素符号	
含量	33	7	××××.××	10 ⁻⁶
元素符号	40	2	元素符号	
含量	42	7	××××.××	10 ⁻⁶
元素符号	49	2	元素符号	
含量	51	7	××××.××	10 ⁻⁶
元素符号	58	2	元素符号	
含量	60	7	××××.××	10 ⁻⁶
元素符号	67	2	元素符号	
含量	69	7	××××.××	10 ⁻⁶
元素符号	76	2	元素符号	
含量	78	7	××××.××	10 ⁻⁶
元素符号	85	2	元素符号	
含量	87	7	××××.××	10 ⁻⁶
元素符号	94	2	元素符号	
含量	96	7	××××.××	10 ⁻⁶
元素符号	103	2	元素符号	
含量	105	7	××××.××	10 ⁻⁶
元素符号	112	2	元素符号	
含量	114	7	××××.××	10 ⁻⁶
元素符号	121	2	元素符号	
含量	123	7	××××.××	10 ⁻⁶
注：可视元素成分分析多少重复使用。				

10.1.4 G004—沉积物古生物鉴定数据

沉积物古生物鉴定数据名称以 G004 开头。

沉积物古生物鉴定数据格式由以下表组成：

——表 174 G004-1 表头记录 1——项目信息；

——表 175 G004-2 表头记录 2——航次信息；

- 表 176 G004-3 表头记录 3——站位和样品信息；
 ——表 177 G004-4 表头记录 4——古生物鉴定样品信息；
 ——表 178 G004-5 数据记录 1——有孔虫鉴定数据；
 ——表 179 G004-6 数据记录 2——底栖有孔虫鉴定数据；
 ——表 180 G004-7 数据记录 3——浮游有孔虫鉴定数据；
 ——表 181 G004-8 数据记录 4——放射虫鉴定数据；
 ——表 182 G004-9 数据记录 5——硅藻鉴定数据；
 ——表 183 G004-10 数据记录 6——孢粉鉴定数据；
 ——表 184 G004-11 数据记录 7——介形虫鉴定数据；
 ——表 185 G004-12 数据记录 8——钙质超微化石鉴定数据。

表 174 G004-1 表头记录 1——项目信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G01”，见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
国家	4	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
项目或计划代码	6	2	见表 B.4 调查项目代码表	
项目或计划名称	8	40	用文字表示调查研究项目或计划名称	
项目主管部门	48	20	用文字表示项目主管部门	
经费来源	68	20	用文字表示调查研究项目或计划的经费来源或资助单位	
项目执行部门	88	20	用文字表示项目执行部门	
项目首席科学家	108	10	用文字表示项目首席科学家	
项目或计划描述	118	203	用文字简述调查研究项目或计划的目的、主要调查内容、调查区域、执行期限及合作单位等	

表 175 G004-2 表头记录 2——航次信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G02”,见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
调查机构		4	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查海区		6	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查平台		14	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		16	8	调查机构原始航次号	
调查机构名称		24	20	用文字描述	
调查平台名称		44	20	用文字描述调查平台(船或飞机)名称	
航次首席科学家		64	20	用文字描述	
调查开始日期	年	84	4	年份,填满四位	
	月	88	2	01~12	
	日	90	2	01~31	
始航港		92	20	用文字注明国家、城市、港口名	
调查结束日期	年	112	4	年份,填满四位	
	月	116	2	01~12	
	日	118	2	01~31	

表 175 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
到达港		120	20	用文字注明国家、城市、港口名	
地理坐标系统		140	20	用文字描述,如 WGS-84 系统等	
测深基准面		160	2	按“表 B. 40 测深基准面代码表”填写	
导航仪		162	20	用文字描述	
定位方法		182	2	见表 B. 45 导航定位方法代码表	
定位准确度		184	5	×××.×	m
调查内容		189	40	用文字表示本航次主要调查内容	
测线数		229	3	×××	
测线总长度		232	6	××××××	km
站位数		238	6	××××××,调查、观测或取样站点数	
航次计划完成情况		244	39	用文字表示本航次调查计划完成情况	
处理号		283	8	由资料中心统一编号	
资料提供单位		291	20	用文字表示资料提供单位	
文件形成日期	年	311	4	年份,填满四位	
	月	315	2	01~12	
	日	317	2	01~31	
密级		319	2	按 GB 7156 填写密级码	

表 176 G004-3 表头记录 3——站位和样品信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G03”,见表 B. 44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
站号		4	8	原始调查站号	
调查日期	年	12	4	年份,填满四位	
	月	16	2	01~12	
	日	18	2	01~31	
调查时间	时	20	2	00~23	
	分	22	2	00~59	
纬度	度	24	2	00~90	°
	分	26	2	00~59	'
	秒	28	5	00.00~59.99	"
纬度标识		33	1	填“N”或“S”	
经度	度	34	3	000~180	°
	分	37	2	00~59	'
	秒	39	5	00.00~59.99	"
经度标识		44	1	填“E”或“W”	
水深		45	7	×××××.×	m

表 176 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
取样器	52	2	见表 B. 46 海洋底质采样器代码表	
样品数量	54	2	××填样品数量	
样品号	56	7	填原始调查样品号	
样品类型	63	1	表层样填 1, 柱状样填 2, 拖网取样填 3, 悬浮体样填 4	
岩芯长度	64	7	×××××.× 如果是柱状样, 填柱状样长度	cm
分析鉴定单位	71	20	用文字表示样品分析、处理、测试、鉴定单位	
样品描述	73	248	用文字表达样品现场描述内容	

表 177 G004-4 表头记录 4——古生物鉴定样品信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G14” 见表 B. 44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
层次号或分样号	4	4	××××, 柱状样层次号或表层样分样号	
层次顶部深度	8	7	×××××.×	cm
层次底部深度	15	7	×××××.×	cm
鉴定样品数	22	1	0~9	
鉴定样品重	23	4	××××	g
样品总个体数	27	7	×××××××, 鉴定统计个数	枚
总种数	34	3	×××	
鉴定样品名称	37	24	用文字表示沉积物名称, 如“硅质-钙质粘土混合软泥”、“砂-粉砂-粘土”等	
样品最大粒径	61	5	×.×××, 填分析鉴定样品最大粒径	mm
样品最小粒径	66	5	×.×××, 填分析鉴定样品最小粒径	mm
鉴定日期	年	71	4	年份, 填满四位
	月	75	2	01~12
	日	77	2	01~31
鉴定方法	79	1	生物显微镜填 1, 偏光显微镜填 2, 扫描电镜填 3, 双目镜填 4, 显微照相填 5, 其他方法填 6, 未明确填 9	
说明	80	121	用文字说明有关古生物鉴定方法、使用的仪器及型号等	

表 178 G004-5 数据记录 1——有孔虫鉴定数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G15”, 见表 B. 44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
有孔虫名称	4	43	文字描述, 以拉丁文为主	
个体数	47	4	××××	枚
含量	51	5	××.××, 该种有孔虫含量, 用个体分数表示	%
有孔虫名称	56	43	文字描述, 以拉丁文为主	

表 178 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
个体数	99	4	××××	枚
含量	103	5	××.××,该种有孔虫含量,用个体分数表示	%
有孔虫名称	108	43	文字描述,以拉丁文为主	
个体数	151	4	××××	枚
含量	155	5	××.××,该种有孔虫含量,用个体分数表示	%
注:可视有孔虫鉴定种数多少重复使用。				

表 179 G004-6 数据记录 2——底栖有孔虫鉴定数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G16”,见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
底栖有孔虫名称	4	43	文字描述,以拉丁文为主	
个体数	47	4	××××	枚
含量	51	5	××.××,该种底栖有孔虫含量,用个体分数表示	%
底栖有孔虫名称	56	43	文字描述,以拉丁文为主	
个体数	99	4	××××	枚
含量	103	5	××.××,该种底栖有孔虫含量,用个体分数表示	%
底栖有孔虫名称	108	43	文字描述,以拉丁文为主	
个体数	151	4	××××	枚
含量	155	5	××.××,该种底栖有孔虫含量,用个体分数表示	%
注:可视底栖有孔虫鉴定种数多少重复使用。				

表 180 G004-7 数据记录 3——浮游有孔虫鉴定数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G17”,见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
浮游有孔虫名称	4	43	文字描述,以拉丁文为主	
个体数	47	4	××××	枚
含量	51	5	××.××,该种浮游有孔虫含量,用个体分数表示	%
浮游有孔虫名称	56	43	文字描述,以拉丁文为主	
个体数	99	4	××××	枚
含量	103	5	××.××,该种浮游有孔虫含量,用个体分数表示	%
浮游有孔虫名称	108	43	文字描述,以拉丁文为主	
个体数	151	4	××××	枚
含量	155	5	××.××,该种浮游有孔虫含量,用个体分数表示	%
注:可视浮游有孔虫鉴定种数多少重复使用。				

表 181 G004-8 数据记录 4——放射虫鉴定数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G18”，见表 B. 44 海洋地质与地球物理调查资料记录类型代码表	
放射虫名称	4	43	文字描述，以拉丁文为主	
个体数	47	4	××××	枚
含量	51	5	××. ××，该种放射虫含量，用个体分数表示	%
放射虫名称	56	43	文字描述，以拉丁文为主	
个体数	99	4	××××	枚
含量	103	5	××. ××，该种放射虫孔虫含量，用个体分数表示	%
放射虫名称	108	43	文字描述，以拉丁文为主	
个体数	151	4	××××	枚
含量	155	5	××. ××，该种放射虫孔虫含量，用个体分数表示	%
注：可视放射虫鉴定种数多少重复使用。				

表 182 G004-9 数据记录 5——硅藻鉴定数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G19”，见表 B. 44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
硅藻名称	4	43	文字描述，以拉丁文为主	
个体数	47	4	××××	枚
含量	51	5	××. ××，该种硅藻含量，用个体分数表示	%
硅藻名称	56	43	文字描述，以拉丁文为主	
个体数	99	4	××××	枚
含量	103	5	××. ××，该种硅藻含量，用个体分数表示	%
硅藻名称	108	43	文字描述，以拉丁文为主	
个体数	151	4	××××	枚
含量	155	5	××. ××，该种硅藻含量，用个体分数表示	%
注：可视硅藻鉴定种数多少重复使用。				

表 183 G004-10 数据记录 6——孢粉鉴定数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G20”，见表 B. 44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
孢粉名称	4	43	文字描述，以拉丁文为主	
个体数	47	4	××××	枚
含量	51	5	××. ××，该种孢粉含量，用个体分数表示	%
孢粉名称	56	43	文字描述，以拉丁文为主	
个体数	99	4	××××	枚

表 183 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
含量	103	5	××.××,该种孢粉含量,用个体分数表示	%
孢粉名称	108	43	文字描述,以拉丁文为主	
个体数	151	4	××××	枚
含量	155	5	××.××,该种孢粉含量,用个体分数表示	%
注:可视孢粉鉴定种数多少重复使用。				

表 184 G004-11 数据记录 7——介形虫鉴定数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G21” 见表 B.44 海洋地质与地球物理调查资料记录类型代码表	
介形虫名称 	4	43	文字描述,以拉丁文为主	
个体数	47	4	××××	枚
含量	51	5	××.××,该种介形虫含量,用个体分数表示	%
介形虫名称	56	43	文字描述,以拉丁文为主	
个体数	99	4	××××	枚
含量	103	5	××.××,该种介形虫含量,用个体分数表示	%
介形虫名称	108	43	文字描述,以拉丁文为主	
个体数	151	4	××××	枚
含量	155	5	××.××,该种介形虫含量,用个体分数表示	%
注:可视介形虫鉴定种数多少重复使用。				

表 185 G004-12 数据记录 8——钙质超微化石鉴定数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G22”, 见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
钙质超微化石名称	4	43	文字描述,以拉丁文为主	
个体数	47	4	××××	枚
含量	51	5	××.××,钙质超微化石含量,用个体分数表示	%
钙质超微化石名称	56	43	文字描述,以拉丁文为主	
个体数	99	4	××××	枚
含量	103	5	××.××,钙质超微化石含量,用个体分数表示	%
钙质超微化石名称	56	43	文字描述,以拉丁文为主	
个体数	99	4	××××	枚
含量	103	5	××.××,钙质超微化石含量,用个体分数表示	%
钙质超微化石名称	108	43	文字描述,以拉丁文为主	
个体数	151	4	××××	枚
含量	155	5	××.××,钙质超微化石含量,用个体分数表示	%
注:可视钙质超微化石鉴定种数多少重复使用。				

10.1.5 G005—沉积物与岩石放射性测年数据

沉积物与岩石放射性测年数据名称以 G005 开头。

沉积物与岩石放射性测年数据格式由以下表组成：

- 表 186 G005-1 表头记录 1——项目信息；
- 表 187 G005-2 表头记录 2——航次信息；
- 表 188 G005-3 表头记录 3——站位和样品信息；
- 表 189 G005-4 数据记录——放射性测年数据。

表 186 G005-1 表头记录 1——项目信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G01”，见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
国家	4	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
项目或计划代码	6	2	见表 B.4 调查项目代码表	
项目或计划名称	8	40	用文字表示调查研究项目或计划名称	
项目主管部门	48	20	用文字表示项目主管部门	
经费来源	68	20	用文字表示调查研究项目或计划的经费来源或资助单位	
项目执行部门	88	20	用文字表示项目执行部门	
项目首席科学家	108	10	用文字表示项目首席科学家	
项目或计划描述	118	203	用文字简述调查研究项目或计划的目的、主要调查内容、调查区域、执行期限及合作单位等	

表 187 G005-2 表头记录 2——航次信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G02”,见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
调查机构		4	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查海区		6	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查平台		14	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		16	8	调查机构原始航次号	
调查机构名称		24	20	用文字描述	
调查平台名称		44	20	用文字描述调查平台(船或飞机)名称	
航次首席科学家		64	20	用文字描述	
调查开始日期	年	84	4	年份,填满四位	
	月	88	2	01~12	
	日	90	2	01~31	
始航港		92	20	用文字注明国家、城市、港口名	
调查结束日期	年	112	4	年份,填满四位	
	月	116	2	01~12	
	日	118	2	01~31	
到达港		120	20	用文字注明国家、城市、港口名	
地理坐标系统		140	20	用文字描述,如 WGS-84 系统等	

表 187 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
测深基准面		160	2	按“表 B. 40 测深基准面代码表”填写	
导航仪		162	20	用文字描述	
定位方法		182	2	见表 B. 45 导航定位方法代码表	
定位准确度		184	5	×××.×	m
调查内容		189	40	用文字表示本航次主要调查内容	
测线数		229	3	×××	
测线总长度		232	6	××××××	km
站位数		238	6	××××××,调查、观测或取样站点数	
航次计划完成情况		244	39	用文字表示本航次调查计划完成情况	
处理号		283	8	由资料中心统一编号	
资料提供单位		291	20	用文字表示资料提供单位	
文件形成日期	年	311	4	年份,填满四位	
	月	315	2	01~12	
	日	317	2	01~31	
密级		319	2	按 GB 7156 填写密级码	

表 188 G005-3 表头记录 3——站位和样品信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G03”,见表 B. 44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
站号		4	8	原始调查站号	
调查日期	年	12	4	年份,填满四位	
	月	16	2	01~12	
	日	18	2	01~31	
调查时间	时	20	2	00~23	
	分	22	2	00~59	
纬度	度	24	2	00~90	°
	分	26	2	00~59	'
	秒	28	5	00.00~59.99	"
纬度标识		33	1	填“N”或“S”	
经度	度	34	3	000~180	°
	分	37	2	00~59	'
	秒	39	5	00.00~59.99	"
经度标识		44	1	填“E”或“W”	
水深		45	7	×××××.×	m
取样器		52	2	见表 B. 46 海洋底质采样器代码表	
样品数量		54	2	××填样品数量	

表 188 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
样品号	56	7	填原始调查样品号	
样品类型	63	1	表层样填 1,柱状样填 2,拖网取样填 3,悬浮体样填 4	
岩芯长度	64	7	×××××.× 如果是柱状样,填柱状样长度	cm
分析鉴定单位	71	20	用文字表示样品分析、处理、测试、鉴定单位	
样品描述	73	248	用文字表达样品现场描述内容	

表 189 G005-4 数据记录——放射性测年数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G23”，见表 B. 44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
层次号或分样号		4	4	××××，柱状样层次号或表层样分样号	
层次顶部深度		8	7	×××××.×	cm
层次底部深度		15	7	×××××.×	cm
测试样品数		22	1	0~9	
测试样品名称		23	24	用文字表示沉积物名称，如“硅质-钙质粘土混合软泥”、“砂-粉砂-粘土”“岩块”等	
测试日期	年	47	4	年份，填满四位	
	月	51	2	01~12	
	日	53	2	01~31	
沉积速率		55	7	×××.×××	cm/ka
绝对年龄		62	9	×××××.×××	10 ⁴ a
测试误差		71	5	×××.×	10a
测试方法		76	25	用文字简述放射性 测年方法，如 ¹⁰ Be， ²³⁴ U， ²³⁰ Th 等	
说明		101	100	简要文字说明	

10. 1. 6 G006—沉积物物理力学性质测试数据

沉积物物理力学性质测试数据名称以 G006 开头。

沉积物物理力学性质测试数据格式由以下表组成:

- 表 190 G006-1 表头记录 1——项目信息;
- 表 191 G006-2 表头记录 2——航次信息;
- 表 192 G006-3 表头记录 3——站位和样品信息;
- 表 193 G006-4 数据记录——物理力学性质测试数据。

表 190 G006-1 表头记录 1——项目信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G01”,见表 B. 44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
国家	4	2	见表 B. 1 世界各国和地区名称代码表	
项目或计划代码	6	2	见表 B. 4 调查项目代码表	
项目或计划名称	8	40	用文字表示调查研究项目或计划名称	

表 190 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
项目主管部门	48	20	用文字表示项目主管部门	
经费来源	68	20	用文字表示调查研究项目或计划的经费来源或资助单位	
项目执行部门	88	20	用文字表示项目执行部门	
项目首席科学家	108	10	用文字表示项目首席科学家	
项目或计划描述	118	203	用文字简述调查研究项目或计划的目的、主要调查内容、调查区域、执行期限及合作单位等	

表 191 G006-2 表头记录 2——航次信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G02”,见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
调查机构		4	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查海区		6	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查平台		14	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		16	8	调查机构原始航次号	
调查机构名称		24	20	用文字描述	
调查平台名称		44	20	用文字描述调查平台(船或飞机)名称	
航次首席科学家		64	20	用文字描述	
调查开始日期	年	84	4	年份,填满四位	
	月	88	2	01~12	
	日	90	2	01~31	
始航港		92	20	用文字注明国家、城市、港口名	
调查结束日期	年	112	4	年份,填满四位	
	月	116	2	01~12	
	日	118	2	01~31	
到达港		120	20	用文字注明国家、城市、港口名	
地理坐标系统		140	20	用文字描述,如 WGS-84 系统等	
测深基准面		160	2	按“表 B.40 测深基准面代码表”填写	
导航仪		162	20	用文字描述	
定位方法		182	2	见表 B.45 导航定位方法代码表	
定位准确度		184	5	×××.×	m
调查内容		189	40	用文字表示本航次主要调查内容	
测线数		229	3	×××	
测线总长度		232	6	××××××	km
站位数		238	6	××××××,调查、观测或取样站点数	
航次计划完成情况		244	39	用文字表示本航次调查计划完成情况	
处理号		283	8	由资料中心统一编号	

表 191 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
资料提供单位		291	20	用文字表示资料提供单位	
文件形成日期	年	311	4	年份,填满四位	
	月	315	2	01~12	
	日	317	2	01~31	
密级		319	2	按 GB 7156 填写密级码	

表 192 G006-3 表头记录 3——站位和样品信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G03”,见表 B. 44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
站号		4	8	原始调查站号	
调查日期	年	12	4	年份,填满四位	
	月	16	2	01~12	
	日	18	2	01~31	
调查时间	时	20	2	00~23	
	分	22	2	00~59	
纬度	度	24	2	00~90	°
	分	26	2	00~59	'
	秒	28	5	00.00~59.99	"
纬度标识		33	1	填“N”或“S”	
经度	度	34	3	000~180	°
	分	37	2	00~59	'
	秒	39	5	00.00~59.99	"
经度标识		44	1	填“E”或“W”	
水深		45	7	×××××.×	m
取样器		52	2	见表 B. 46 海洋底质采样器代码表	
样品数量		54	2	××填样品数量	
样品号		56	7	填原始调查样品号	
样品类型		63	1	表层样填 1,柱状样填 2,拖网取样填 3,悬浮体样填 4	
岩芯长度		64	7	×××××.× 如果是柱状样,填柱状样长度	cm
分析鉴定单位		71	20	用文字表示样品分析、处理、测试、鉴定单位	
样品描述		73	248	用文字表达样品现场描述内容	

表 193 G006-4 数据记录——物理力学性质测试数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G24”,见表 B. 44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
层次号或分样号		4	4	××××,柱状样层次号或表层样分样号	

表 193 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
层次顶部深度		8	7	×××××.×	cm
层次底部深度		15	7	×××××.×	cm
测试日期	年	22	4	年份,填满四位	
	月	26	2	01~12	
	日	28	2	01~31	
天然含水量(ω)		30	6	×××.××	%
天然容重(ρ)		36	5	××.××	g/cm ³
干容重(ρ_d)		41	5	××.××	g/cm ³
天然孔隙比(e_0)		46	6	××.×××	
土的相对密度(G_s)		52	5	××.××	
天然粘着力(f_0)		57	5	××.××	kPa
最大粘着力(f)		62	5	××.××	kPa
液限(W_L)		67	6	×××.××	%
塑限(W_p)		73	6	×××.××	%
液性指数(I_L)		79	5	××.××	
塑性指数(I_p)		84	5	××.××	
压缩系数(α_v)		89	5	×.×××	MPa ⁻¹
压缩模量(E_s)		94	5	×.×××	MPa
压缩指数(C_c)		99	5	××.××	
天然抗压强度(N_c)		104	5	××.××	MPa
固结系数(C_v)		109	5	××.××	cm ² /s
内凝聚力(c)		114	5	××.××	kPa
内摩擦角(ϕ)		119	4	××.×	°
剪应力(τ_i)		123	5	××.××	kPa
抗剪强度(τ)		128	5	××.××	kPa
十字板剪切强度(C_u)		133	5	××.××	kPa
抗压强度(R)		138	5	××.××	MPa
抗拉强度(σ_t)		143	5	××.××	MPa
点荷载强度(I_s)		148	4	×.××	MPa
说明		152	49	简要说明	

10.2 水深测量数据

水深测量数据名称以 G007 开头。

水深测量数据格式由以下表组成：

——表 194 G007-1 表头记录 1——项目信息；

——表 195 G007-2 表头记录 2——航次信息；

- 表 196 G007-3 表头记录 3——水深测量信息；
 ——表 197 G007-4 数据记录 1——单波束水深数据；
 ——表 198 G007-5 数据记录 2——多波束水深数据；
 ——表 199 G007-6 数据记录 3——海水声速剖面数据。

表 194 G007-1 表头记录 1——项目信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G01”,见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
国家	4	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
项目或计划代码	6	2	见表 B.4 调查项目代码表	
项目或计划名称	8	40	用文字表示调查研究项目或计划名称	
项目主管部门	48	20	用文字表示项目主管部门	
经费来源	68	20	用文字表示调查研究项目或计划的经费来源或资助单位	
项目执行部门	88	20	用文字表示项目执行部门	
项目首席科学家	108	10	用文字表示项目首席科学家	
项目或计划描述	118	203	用文字简述调查研究项目或计划的目的、主要调查内容、调查区域、执行期限及合作单位等	

表 195 G007-2 表头记录 2——航次信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G02”,见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
调查机构		4	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查海区		6	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查平台		14	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		16	8	调查机构原始航次号	
调查机构名称		24	20	用文字描述	
调查平台名称		44	20	用文字描述调查平台(船或飞机)名称	
航次首席科学家		64	20	用文字描述	
调查开始日期	年	84	4	年份,填满四位	
	月	88	2	01~12	
	日	90	2	01~31	
始航港		92	20	用文字注明国家、城市、港口名	
调查结束日期	年	112	4	年份,填满四位	
	月	116	2	01~12	
	日	118	2	01~31	
到达港		120	20	用文字注明国家、城市、港口名	
地理坐标系统		140	20	用文字描述,如 WGS-84 系统等	
测深基准面		160	2	按“表 B.40 测深基准面代码表”填写	
导航仪		162	20	用文字描述	

表 195 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
定位方法		182	2	见表 B.45 导航定位方法代码表	
定位准确度		184	5	×××.×	m
调查内容		189	40	用文字表示本航次主要调查内容	
测线数		229	3	×××	
测线总长度		232	6	××××××	km
站位数		238	6	××××××,调查、观测或取样站点数	
航次计划完成情况		244	39	用文字表示本航次调查计划完成情况	
处理号		283	8	由资料中心统一编号	
资料提供单位		291	20	用文字表示资料提供单位	
文件形成日期	年	311	4	年份,填满四位	
	月	315	2	01~12	
	日	317	2	01~31	
密级		319	2	按 GB 7156 填写密级码	

表 196 G007-3 表头记录 3——水深测量信息

项目名称			起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型			1	3	填“G25”，见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
测深系统			4	40	用文字表示单波束或多波束测深仪名称,以及频率、幅宽、记录仪扫速等	
测深数字化速率			44	4	××.×,如每 5 分钟一个数据,则填“05.0”	min
测深的取样速率			48	20	文字表明仪器取数间隔,如“每秒 1 次”等	
声速			68	6	××××.×	m/s
海水声速剖面数			123	3	×××,调查区域所测声速剖面个数	个
测深最大允差			126	5	×××.×	m
潮汐改正			131	1	填“Y”或“N”,Y 表示已改正,N 表示未改正	
航次号			132	8	调查机构原始航次号	
测线号			140	10	调查机构原始测线号	
测线起点座标	纬度	度	150	2	00~90	°
		分	152	2	00~59	'
		秒	154	5	00.00~59.99	″
	纬度标识		159	1	填“N”或“S”	
	经度	度	160	3	000~180	°
		分	163	2	00~59	'
		秒	165	5	00.00~59.99	″
	经度标识		170	1	填“E”或“W”	

表 196 (续)

项目名称			起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
测线 终点 坐标	纬度	度	171	3	00~90	°
		分	174	2	00~59	'
		秒	176	5	00.00~59.99	"
	纬度标识		181	1	填“N”或“S”	
	经度	度	182	3	000~180	°
		分	185	2	00~59	'
		秒	187	5	00.00~59.99	"
	经度标识		192	1	填“E”或“W”	
	注：每条测线都需填水深测量信息表。					

表 197 G007-4 数据记录 1——单波束水深数据

项目名称			起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型			1	3	填“G26”，见表 B. 44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
航次号			4	8	调查机构原始航次号	
时区标识			12	5	“— 1300”和“+1200”之间	
测线号			17	10	调查机构原始测线号	
观测调 查日期	年	27	4	年份,填满四位		
	月	31	2	01~12		
	日	33	2	01~31		
观测调 查时间	时	35	2	00~23		
	分	37	2	00~59		
纬度	度	39	2	00~90		°
	分	41	2	00~59		'
	秒	43	5	00.00~59.99		"
纬度标识			48	1	填“N”或“S”	
经度	度	49	3	000~180		°
	分	52	2	00~59		'
	秒	54	5	00.00~59.99		"
经度标识			59	1	填“E”或“W”	
实测水深			60	7	×××××.×	m
声速改正			67	4	××.×	m
仪器误差校正			71	4	××.×	m
水位校正			75	4	××.×	m
改正后的水深			79	7	×××××.×	m

表 198 G007-5 数据记录 2——多波束水深数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G27”,见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
纬度	度	4	2	00~90	°
	分	6	2	00~59	'
	秒	8	5	00.00~59.99	"
	纬度标识	13	1	填“N”或“S”	
经度	度	14	3	000~180	°
	分	17	2	00~59	'
	秒	19	5	00.00~59.99	"
	经度标识	24	1	填“E”或“W”	
水深		25	7	×××××.×	m

表 199 G007-6 数据记录 3——海水声速剖面数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G28”,见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
航次号		4	8	填写调查机构原始航次号	
站号		12	8	调查机构原始站号	
声速剖面仪器		20	20	用文字描述名称、型号	
纬度	度	40	2	00~90	°
	分	42	2	00~59	'
	秒	44	5	00.00~59.99	"
纬度标识		49	1	填“N”或“S”	
经度	度	50	3	000~180	°
	分	53	2	00~59	'
	秒	55	5	00.00~59.99	"
经度标识		60	1	填“E”或“W”	
测试日期	年	61	4	年份,填满 4 位	
	月	65	2	01~12	
	日	67	2	01~31	
测声深度		69	8	×××××.××	m
空格		77	1		
声速		78	7	××××.××	m/s
空格		85	1		
温度		86	5	××.××	℃

10.3 海洋重力调查数据

海洋重力调查数据名称以 G008 开头。

海洋重力调查数据格式由以下表组成：

- 表 200 G008-1 表头记录 1——项目信息；
- 表 201 G008-2 表头记录 2——航次信息；
- 表 202 G008-3 表头记录 3——重力测量信息；
- 表 203 G008-4 数据记录——重力测量数据。

表 200 G008-1 表头记录 1——项目信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G01”，见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
国家	4	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
项目或计划代码	6	2	见表 B.4 调查项目代码表	
项目或计划名称	8	40	用文字表示调查研究项目或计划名称	
项目主管部门	48	20	用文字表示项目主管部门	
经费来源	68	20	用文字表示调查研究项目或计划的经费来源或资助单位	
项目执行部门	88	20	用文字表示项目执行部门	
项目首席科学家	108	10	用文字表示项目首席科学家	
项目或计划描述	118	203	用文字简述调查研究项目或计划的目的、主要调查内容、调查区域、执行期限及合作单位等	

表 201 G008-2 表头记录 2——航次信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G02”,见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
调查机构		4	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查海区		6	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查平台		14	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		16	8	调查机构原始航次号	
调查机构名称		24	20	用文字描述	
调查平台名称		44	20	用文字描述调查平台(船或飞机)名称	
航次首席科学家		64	20	用文字描述	
调查开始日期	年	84	4	年份,填满四位	
	月	88	2	01~12	
	日	90	2	01~31	
始航港		92	20	用文字注明国家、城市、港口名	
调查结束日期	年	112	4	年份,填满四位	
	月	116	2	01~12	
	日	118	2	01~31	
到达港		120	20	用文字注明国家、城市、港口名	
地理坐标系统		140	20	用文字描述,如 WGS-84 系统等	
测深基准面		160	2	按“表 B.40 测深基准面代码表”填写	
导航仪		162	20	用文字描述	

表 201 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
定位方法		182	2	见表 B. 45 导航定位方法代码表	
定位准确度		184	5	×××.×	m
调查内容		189	40	用文字表示本航次主要调查内容	
测线数		229	3	×××	
测线总长度		232	6	××××××	km
站位数		238	6	××××××,调查、观测或取样站点数	
航次计划完成情况		244	39	用文字表示本航次调查计划完成情况	
处理号		283	8	由资料中心统一编号	
资料提供单位		291	20	用文字表示资料提供单位	
文件形成日期	年	311	4	年份,填满四位	
	月	315	2	01~12	
	日	317	2	01~31	
密级		319	2	按 GB 7156 填写密级码	

表 202 G008-3 表头记录 3——重力测量信息

项目名称			起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型			1	3	填“G29”,见表 B. 44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
重力仪			4	20	用文字描述型号、名称	
重力数字化速率			24	4	××.×	min
重力仪取样速率			28	2	××,仪器取样速率,连续记录填“00”	s
重力正常场公式			30	1	按表 B. 42 理论重力公式代码表填写代码	
参考系统			31	1	按表 B. 43 重力参考系统代码表填写代码	
参考系统名称			32	40	用文字描述重力参考系统名	
静态观测值始点			72	7	××××××××	μm/s ²
起始基点站名称			79	20	用文字描述起始基点站名称和站号	
起始基点站座标	纬度	度	99	2	00~90	°
		分	101	2	00~59	'
		秒	103	5	00.00~59.99	"
	纬度标识		108	1	填“N”或“S”	
	经度	度	109	3	000~180	°
		分	112	2	00~59	'
		秒	114	5	00.00~59.99	"
	经度标识		119	1	填“E”或“W”	
动态观测值终点			120	7	××××××××	μm/s ²
终点基点站名称			127	20	用文字描述到达基点站名称和站号	

表 202 (续)

项目名称			起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
终点 基点 站座标	纬度	度	147	3	00～90	°
		分	150	2	00～59	'
		秒	152	5	00.00～59.99	"
	纬度标识		157	1	填“N”或“S”	
	经度	度	158	3	000～180	°
		分	161	2	00～59	'
		秒	163	5	00.00～59.99	"
	经度标识		168	1	填“E”或“W”	
	仪器常数		169	3	×××	μm/s ²
调差值		172	3	×××	μm/s ²	
岩石密度		175	4	××.×,测区海底岩石密度	g/cm ³	
测量准确度		179	2	××,重力测量准确度	μm/s ²	
任务完成情况		181	20	用文字说明该航次重力测量任务完成情况		

表 203 G008-4 数据记录——重力测量数据

项目名称			起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型			1	3	填“G30”,见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
航次号			4	8	调查机构原始航次号	
时区改正			12	5	“-13.00”和“+12.00”之间	
测线号			17	10	调查机构原始测线号	
观测调 查日期	年	27	4	年份,填满四位		
	月	31	2	01~12		
	日	33	2	01~31		
观测调 查时间	时	35	2	00~23		
	分	37	2	00~59		
纬度	度	39	2	00~90	°	
	分	41	2	00~59	'	
	秒	43	5	00.00~59.99	"	
纬度标识			48	1	填“N”或“S”	
经度	度	49	3	00~180	°	
	分	52	2	00~59	'	
	秒	54	5	00.00~59.99	"	
经度标识			59	1	填“E”或“W”	
水深			60	7	×××××.×	m
观测重力值			67	7	×××××××	$\mu\text{m}/\text{s}^2$
正常场重力值			74	7	×××××××,正常场重力值	$\mu\text{m}/\text{s}^2$

表 203 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
厄特渥斯改正符号	81	1	“+”或“-”	
厄特渥斯改正值	82	5	×××××	$\mu\text{m}/\text{s}^2$
仪器高度改正值	87	6	××××××	$\mu\text{m}/\text{s}^2$
零点漂移改正值	93	6	××××××	$\mu\text{m}/\text{s}^2$
掉格改正值	99	6	××××××	$\mu\text{m}/\text{s}^2$
空间异常符号	105	1	“+”或“-”	
空间异常值	106	5	×××××	$\mu\text{m}/\text{s}^2$
布格异常符号	111	1	“+”或“-”	
布格异常值	112	5	×××××	$\mu\text{m}/\text{s}^2$

10.4 海洋地磁调查数据

海洋地磁调查数据名称以 G009 开头。

海洋地磁调查数据格式由以下表组成：

- 表 204 G009-1 表头记录 1——项目信息；
- 表 205 G009-2 表头记录 2——航次信息；
- 表 206 G009-3 表头记录 3——地磁测量信息；
- 表 207 G009-4 数据记录——地磁测量数据。

表 204 G009-1 表头记录 1——项目信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G01”，见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
国家	4	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
项目或计划代码	6	2	见表 B.4 调查项目代码表	
项目或计划名称	8	40	用文字表示调查研究项目或计划名称	
项目主管部门	48	20	用文字表示项目主管部门	
经费来源	68	20	用文字表示调查研究项目或计划的经费来源或资助单位	
项目执行部门	88	20	用文字表示项目执行部门	
项目首席科学家	108	10	用文字表示项目首席科学家	
项目或计划描述	118	203	用文字简述调查研究项目或计划的目的、主要调查内容、调查区域、执行期限及合作单位等	

表 205 G009-2 表头记录 2——航次信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G02”，见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
调查机构	4	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查海区	6	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查平台	14	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号	16	8	调查机构原始航次号	

表 205 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
调查机构名称		24	20	用文字描述	
调查平台名称		44	20	用文字描述调查平台(船或飞机)名称	
航次首席科学家		64	20	用文字描述	
调查开始日期	年	84	4	年份,填满四位	
	月	88	2	01~12	
	日	90	2	01~31	
始航港		92	20	用文字注明国家、城市、港口名	
调查结束日期	年	112	4	年份,填满四位	
	月	116	2	01~12	
	日	118	2	01~31	
到达港		120	20	用文字注明国家、城市、港口名	
地理坐标系统		140	20	用文字描述,如 WGS-84 系统等	
测深基准面		160	2	按“表 B. 40 测深基准面代码表”填写	
导航仪		162	20	用文字描述	
定位方法		182	2	见表 B. 45 导航定位方法代码表	
定位准确度		184	5	×××. ×	m
调查内容		189	40	用文字表示本航次主要调查内容	
测线数		229	3	×××	
测线总长度		232	6	××××××	km
站位数		238	6	××××××,调查、观测或取样站点数	
航次计划完成情况		244	39	用文字表示本航次调查计划完成情况	
处理号		283	8	由资料中心统一编号	
资料提供单位		291	20	用文字表示资料提供单位	
文件形成日期	年	311	4	年份,填满四位	
	月	315	2	01~12	
	日	317	2	01~31	
密级		319	2	按 GB 7156 填写密级码	

表 206 G009-3 表头记录 3——地磁测量信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G31”,见表 B. 44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
地磁测量仪	4	20	用文字描述型号、名称	
地磁数字化速率	24	4	××. ×,若没有数字化速率,则填“99. 9”	min
地磁仪取样速率	28	2	××,磁测仪器取样速率,连续记录填“00”	s
传感器拖曳距离	30	3	×××,船上导航点到第一传感器之间的距离	m
传感器深度	33	5	×××. ×	m

表 206 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
传感器的水平距离	38	3	×××,两个传感器之间的水平距离	m
地磁参考场代码	41	2	见表 B. 41 地磁参考场代码表	
地磁参考场名	43	40	用文字描述	
测磁异常的传感器	83	1	第一传感器填 1,第二传感器填 2,未明确填 9	
地磁异常处理方法	84	40	用文字注明地磁测量参数、公式等	
任务完成情况	124	77	用文字说明该航次地磁测量任务完成情况等	

表 207 G009-4 数据记录——地磁测量数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G32”,见表 B. 44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
航次号		4	8	调查机构原始航次号	
时区改正		12	5	“— 13.00”和“+12.00”之间	
测线号		17	10	调查机构原始测线号	
观测调查日期	年	27	4	年份,填满四位	
	月	31	2	01~12	
	日	33	2	01~31	
观测调查时间	时	35	2	00~23	
	分	37	2	00~59	
纬度	度	39	2	00~90	°
	分	41	2	00~59	'
	秒	43	5	00.00~59.99	''
纬度标识		48	1	填“N”或“S”	
经度	度	49	3	000~180	°
	分	52	2	00~59	'
	秒	54	5	00.00~59.99	''
经度标识		59	1	填“E”或“W”	
水深		60	7	×××××.×	m
第一传感器总磁场值		67	7	×××××.×	nT
第二传感器总磁场值		74	7	×××××.×	nT
地磁正常场值		81	7	×××××.×	nT
日变校正符号		88	1	“+”或“-”	
日变校正值		89	5	×××.×	nT
船磁改正符号		94	1	“+”或“-”	
船磁改正值		95	5	×××.×	nT
地磁异常符号		100	1	“+”或“-”	
地磁异常值(ΔT)		101	7	×××××.×	nT

10.5 海洋浅地层调查数据

海洋浅地层调查数据名称以 G010 开头。

海洋浅地层调查数据格式由以下表组成：

- 表 208 G010-1 表头记录 1——项目信息；
- 表 209 G010-2 表头记录 2——航次信息；
- 表 210 G010-3 表头记录 3——浅地层测量信息；
- 表 211 G010-4 表头记录 5——浅地层测点信息；
- 表 212 G010-5 数据记录——浅地层测量数据。

表 208 G010-1 表头记录 1——项目信息

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型	1	3	填“G01”，见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
国家	4	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
项目或计划代码	6	2	见表 B.4 调查项目代码表	
项目或计划名称	8	40	用文字表示调查研究项目或计划名称	
项目主管部门	48	20	用文字表示项目主管部门	
经费来源	68	20	用文字表示调查研究项目或计划的经费来源或资助单位	
项目执行部门	88	20	用文字表示项目执行部门	
项目首席科学家	108	10	用文字表示项目首席科学家	
项目或计划描述	118	203	用文字简述调查研究项目或计划的目的、主要调查内容、调查区域、执行期限及合作单位等	

表 209 G010-2 表头记录 2——航次信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G02”，见表 B. 44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
调查机构		4	2	见表 B. 3 调查机构代码表	
调查海区		6	8	见表 B. 6 调查海区代码表	
调查平台		14	2	见表 B. 2 中国调查船代码表	
航次号		16	8	调查机构原始航次号	
调查机构名称		24	20	用文字描述	
调查平台名称		44	20	用文字描述调查平台(船或飞机)名称	
航次首席科学家		64	20	用文字描述	
调查开始日期	年	84	4	年份,填满四位	
	月	88	2	01~12	
	日	90	2	01~31	
始航港		92	20	用文字注明国家、城市、港口名	
调查结束日期	年	112	4	年份,填满四位	
	月	116	2	01~12	
	日	118	2	01~31	

表 209 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
到达港		120	20	用文字注明国家、城市、港口名	
地理坐标系		140	20	用文字描述,如 WGS-84 系统等	
测深基准面		160	2	按“表 B. 40 测深基准面代码表”填写	
导航仪		162	20	用文字描述	
定位方法		182	2	见表 B. 45 导航定位方法代码表	
定位准确度		184	5	×××.×	m
调查内容		189	40	用文字表示本航次主要调查内容	
测线数		229	3	×××	
测线总长度		232	6	××××××	km
站位数		238	6	××××××,调查、观测或取样站点数	
航次计划完成情况		244	39	用文字表示本航次调查计划完成情况	
处理号		283	8	由资料中心统一编号	
资料提供单位		291	20	用文字表示资料提供单位	
文件形成日期	年	311	4	年份,填满四位	
	月	315	2	01~12	
	日	317	2	01~31	
密级		319	2	按 GB 7156 填写密级码	

表 210 G010-3 表头记录 3——浅地层测量信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G33”, 见表 B. 44 海洋地质与地球物理调查资料记录类型代码表	
探测仪器名称及性能和技术指标		4	60	用文字表示浅地层剖面仪名称、声源、换能器、接收记录器等性能和技术指标	
接收换能器拖距		64	3	×××	m
接收换能器深度		67	5	×××.×	m
最大航速		72	2	低速持续航行速度不大于该速度	kn
航向		74	3	×××	°
测线号		77	10	调查机构原始测线号	
起始点调查时间	年	87	4	年份,填满四位	
	月	91	2	01~12	
	日	93	2	01~31	
	时	95	2	00~23	
	分	97	2	00~59	
起始点纬度	度	99	2	00~90	°
	分	101	2	00~59	'
	秒	103	5	00.00~59.99	"

表 210 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
纬度标识		108	1	填“N”或“S”	
起始点 经度	度	109	3	000~180	°
	分	112	2	00~59	'
	秒	114	5	00.00~59.99	"
经度标识		119	1	填“E”或“W”	
起始点水深		120	7	×××××.×	m
终止点 调查 时间	年	127	4	年份,填满四位	
	月	131	2	01~12	
	日	133	2	01~31	
	时	135	2	00~23	
	分	137	2	00~59	
终止点 纬度	度	139	2	00~90	°
	分	141	2	00~59	'
	秒	143	5	00.00~59.99	"
纬度标识		148	1	填“N”或“S”	
终止点 经度	度	149	3	000~180	°
	分	152	2	00~59	'
	秒	154	5	00.00~59.99	"
经度标识		159	1	填“E”或“W”	
终止点水深		160	7	×××××.×	m
注: 每条测线都需填浅地层测量信息表。					

表 211 G010-4 表头记录 4——浅地层测点信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G34”, 见表 B. 44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
测线号		4	10	原调查测线号	
测点号		14	8	填写该测线上的测点号	
探测 日期	年	22	4	年份,填满四位	
	月	26	2	01~12	
	日	28	2	01~31	
探测 时间	时	30	2	00~23	
	分	32	2	00~59	
纬度	度	34	2	00~90	°
	分	36	2	00~59	'
	秒	38	5	00.00~59.99	"

表 211 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
纬度标识		43	1	填“N”或“S”	
经度	度	44	3	000~180	°
	分	47	2	00~59	'
	秒	49	5	00.00~59.99	"
经度标识		54	1	填“E”或“W”	
水深		55	7	×××××.×	m
层次数		62	2	××,探测出的层次数	

表 212 G010-5 数据记录——浅地层测量数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G35”,见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
测线号		4	10	调查机构原始测线号	
测点号		14	8	填写该测线上的测点号	
层次号		22	2	××,层次编号	
层次顶部深度		24	8	××××××.×	m
层次厚度		32	8	××××××.×	m
地层名称		40	20	用文字描述	
地层特征		60	60	用文字简要描述该地层特征	

10.6 海洋地震调查数据

海洋地震调查数据名称以 G011 开头。

海洋地震调查数据格式由以下表组成：

- 表 213 G011-1 表头记录 1——项目信息；
- 表 214 G011-2 表头记录 2——航次信息；
- 表 215 G011-3 表头记录 3——地震测量信息；
- 表 216 G011-4 数据记录——地震测量数据。

表 213 G011-1 表头记录 1——项目信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G01”,见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
国家		4	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
项目或计划代码		6	2	见表 B.4 调查项目代码表	
项目或计划名称		8	40	用文字表示调查研究项目或计划名称	
项目主管部门		48	20	用文字表示项目主管部门	
经费来源		68	20	用文字表示调查研究项目或计划的经费来源或资助单位	
项目执行部门		88	20	用文字表示项目执行部门	
项目首席科学家		108	10	用文字表示项目首席科学家	
项目或计划描述		118	203	用文字简述调查研究项目或计划的目的、主要调查内容、调查区域、执行期限及合作单位等	

表 214 G011-2 表头记录 2——航次信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G02”,见表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表	
调查机构		4	2	见表 B.3 调查机构代码表	
调查海区		6	8	见表 B.6 调查海区代码表	
调查平台		14	2	见表 B.2 中国调查船代码表	
航次号		16	8	调查机构原始航次号	
调查机构名称		24	20	用文字描述	
调查平台名称		44	20	用文字描述调查平台(船或飞机)名称	
航次首席科学家		64	20	用文字描述	
调查开始日期	年	84	4	年份,填满四位	
	月	88	2	01~12	
	日	90	2	01~31	
始航港		92	20	用文字注明国家、城市、港口名	
调查结束日期	年	112	4	年份,填满四位	
	月	116	2	01~12	
	日	118	2	01~31	
到达港		120	20	用文字注明国家、城市、港口名	
地理坐标系统		140	20	用文字描述,如 WGS-84 系统等	
测深基准面		160	2	按“表 B.40 测深基准面代码表”填写	
导航仪		162	20	用文字描述	
定位方法		182	2	见表 B.45 导航定位方法代码表	
定位准确度		184	5	×××.×	m
调查内容		189	40	用文字表示本航次主要调查内容	
测线数		229	3	×××	
测线总长度		232	6	××××××	km
站位数		238	6	××××××,调查、观测或取样站点数	
航次计划完成情况		244	39	用文字表示本航次调查计划完成情况	
处理号		283	8	由资料中心统一编号	
资料提供单位		291	20	用文字表示资料提供单位	
文件形成日期	年	311	4	年份,填满四位	
	月	315	2	01~12	
	日	317	2	01~31	
密级		319	2	按 GB 7156 填写密级码	

表 215 G011-3 表头记录 3——地震测量信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
记录类型		1	3	填“G36”，见表 B.44 海洋地质与地球物理调查资料记录类型代码表	
测线号		4	10	调查机构原始测线号	
地震探测系统		14	100	用文字表示地震仪名称、声源、道数、换能器、接收记录器等性能和技术指标	
地震探测方法		114	1	反射测量填 1, 折射测量填 2	
最大航速		115	2	低速持续航行速度不大于该速度	kn
航向		117	3	×××	°
测线起始点调查时间	年	120	4	年份, 填满四位	
	月	124	2	01~12	
	日	126	2	01~31	
	时	128	2	00~23	
	分	130	2	00~59	
起始点纬度	度	132	2	00~90	°
	分	134	2	00~59	'
	秒	136	5	00.00~59.99	"
纬度标识		141	1	填“N”或“S”	
起始点经度	度	142	3	000~180	°
	分	147	2	00~59	'
	秒	149	5	00.00~59.99	"
经度标识		154	1	填“E”或“W”	
起始点水深		155	7	×××××.×	m
测线终止点调查时间	年	162	4	年份, 填满四位	
	月	168	2	01~12	
	日	170	2	01~31	
	时	172	2	00~23	
	分	174	2	00~59	
终止点纬度	度	176	2	00~90	°
	分	178	2	00~59	'
	秒	180	5	00.00~59.99	"
纬度标识		185	1	填“N”或“S”	
终止点经度	度	186	3	000~180	°
	分	189	2	00~59	'
	秒	191	5	00.00~59.99	"
经度标识		196	1	填“E”或“W”	

表 215 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
终止点水深	197	7	×××××.×	m
覆盖叠加次数	204	4	××××	
排列长度	208	4	××××	m
炮间距	212	4	××××	m
时间间隔	216	6	××××.×,放炮的时间间隔,以分为单位	min
说明	222	99	用文字表述地震调查比例尺及其他相关信息	
注:每条测线都需填地震测量信息表。				

表 216 G011-4 数据记录——地震测量数据

表 216“地震测量数据”格式采用常用的 SEG-Y 电子版文本形式,以处理后的数字地震剖面磁带或光盘为主;数字地震磁带或光盘资料应标注航次号、测线号、炮点号和文件号,以及处理过程、方法和参数说明。

11 海洋综合数据

11.1 海洋台站数据

海洋台站数据项中缺测记录,凡数字型数据以“9”填满位数,字符型数据以“—”填满位数;进行观测但无观测结果的项目,数字型数据最后一位填“8”,其他位填满“9”,字符型数据以“+”填满位数;不进行观测的项目,数字型数据最后一位填“7”,其他位填满“9”,字符型数据填空格。

11.1.1 T011—海洋台站表层海水温度、盐度、海发光定时观测数据

海洋台站表层海水温度、盐度、海发光定时观测数据名称以 T011 开头。海洋台站表层海水温度、盐度、海发光定时观测数据格式由以下表组成:

- 表 217 T011-1 数据标题记录;
- 表 218 T011-2 数据记录;
- 表 219 T011-3 说明记录。

表 217 T011-1 数据标题记录

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
资料类型卡		3	1	空格	
海洋观测台站代码		4	4	参照 HY 023 中国海洋观测台站代码	
资料处理号		8	8	空格	
流水号		16	8	空格	
纬度	度	24	2	00~90	°
	分	26	3	00.0~59.9,26~27 位为整数位,28 为小数位	'
纬度标识		29	1	填“N”或“S”	
经度	度	30	3	000~180	°
	分	33	3	00.0~59.9,33~34 位为整数位,35 为小数位	'
经度标识		36	1	填“E”或“W”	

表 217 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
观测 时间	年	37	4	××××,年份	
	月	41	2	01~12	
海发光标志		43	1	该月有观测为空格,无观测填“9”	
表层水温准确度符		44	1	1;±0.05℃;2;±0.2℃;3;±0.5℃	
表层盐度准确度符		45	1	1;±0.02;2;±0.05;3;±0.2;4;±0.5	
续行		46	83	空格	

表 218 T011-2 数据记录

项目名称			起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型			1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型			2	2	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
观测日期			3	2	01~31,北京时	
表 层 水 温	08 时	观测值	5	4	5 位为符号位;6~7 位为整数位,8 位为小数位	℃
		观测方法	9	1	1:直接测温法;2:采水测温法	
		仪器代码	10	6	见 HY/T 042 海洋仪器分类及型号命名办法	
		质量符	16	1	08 时水温质量符,见表 B.9 质量符代码表	
	14 时	观测值	17	1	同 08 时	℃
		观测方法	21	1	同 08 时	
		仪器代码	22	6	同 08 时	
		质量符	28	1	同 08 时	
	20 时	观测值	29	4	同 08 时	℃
		观测方法	33	1	同 08 时	
		仪器代码	34	6	同 08 时	
		质量符	40	1	同 08 时	
表层 盐度		观测值	41	5	41~42 位为整数位,43~45 位为小数位	
		观测方法	46	1	1:直接测定盐度法;2:实验室测定盐度法	
		仪器代码	47	6	同 08 时水温仪器代码	
		质量符	53	1	见表 B.9 质量符代码表	
海 发 光	类型 1		54	1	见表 B.10 海发光强度等级代码表	
	等级		55	1	海发光类型对应观测的最高等级,缺测时为“—”,见表 B.10 海发光强度等级代码表	
	类型 2		56	1	填写海发光类型 2,缺测时为“—”,见表 B.10 海发光强度等级表	
	等级		57	1	海发光类型对应观测的最高等级,缺测时为“—”,见表 B.10 海发光强度等级代码表	
	类型 3		58	1	填写海发光类型 3,填法同 56 位	
	等级		59	1	海发光类型对应观测的最高等级,见 B.10 海发光强度等级表	
续行			60	69	空格	

表 219 T011-3 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
序号	3	1	填 0~9	
说明	4	125	根据备注栏的实际内容,用英文或汉字记录	

11.1.2 T012—海洋台站温、盐逐时观测数据

海洋台站温、盐逐时观测数据名称以 T012 开头。海洋台站温、盐逐时观测数据格式由以下表组成:

- 表 220 T012-1 数据标题记录;
- 表 221 T012-2 数据记录;
- 表 222 T012-3 说明记录。

表 220 T012-1 数据标题记录

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
资料类型卡		3	1	空格	
海洋观测台站代码		4	4	参照 HY 023 中国海洋观测台站代码	
资料处理号		8	8	空格	
流水号		16	8	空格	
纬度	度	24	2	00~90	°
	分	26	3	00.0~59.9,26~27 位为整数位,28 位为小数位	'
纬度标识		29	1	填“N”或“S”	
经度	度	30	3	000~180	°
	分	33	3	00.0~59.9,33~34 位为整数位,35 位为小数位	'
经度标识		36	1	填“E”或“W”	
观测 时间	年	37	4	年份,填满四位	
	月	41	2	01~12	
表层水温准确度符		43	1	1:±0.05℃;2:±0.2℃,3:±0.5℃	
表层水温观测方法		44	1	1:直接测温法;2:采水测温法	
表层水温观测仪器代码		45	6	见 HY/T 042 海洋仪器分类及型号命名办法	
表层盐度准确度符		51	1	1:±0.02;2:±0.05;3:±0.2;4:±0.5	
表层盐度观测方法		52	1	1:直接测定盐度法;2:实验室测定盐度法	
表层盐度观测仪器代码		53	6	见 HY/T 042 海洋仪器分类及型号命名办法	
能见度准确度符		59	1	1:±0.1;2:±0.2	
续行		60	69	空格	

表 221 T012-2 数据记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
观测日期	3	2	01~31	
观测时间标志	5	1	1:表示本行为 00~11 时观测值 2:表示本行为 12~23 时观测值	
逐时表层水温、表层盐度、及其质量符	6	108	6~9 位为表层水温观测值,6 位为符号位,空格表示正值,“—”表示负值,7~8 为整数位,9 位为小数位,10 位为表层水温质量符;11~13 位为表层盐度观测值,11~12 位为整数位,13 位为小数位,14 位为表层盐度质量符。以后按时间依次的重复填写表层水温、表层盐度、及其质量符	
续行	114	5	空格	

表 222 T012-3 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
序号	3	1	0~9	
说明	4	125	根据备注栏的实际内容,用英文或汉字记录	

11.1.3 T021—海洋台站潮汐数据

海洋台站潮汐数据名称以 T021 开头。

海洋台站潮汐数据格式由以下表组成:

——表 223 T021-1 数据标题记录;

——表 224 T021-2 数据记录;

——表 225 T021-3 说明记录。

表 223 T021-1 数据标题记录

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
资料类型卡		3	1	空格	
海洋观测台站代码		4	4	参照 HY 023 中国海洋观测台站代码	
资料处理号		8	8	空格	
流水号		16	8	空格	
纬度	度	24	2	00~90	°
	分	26	3	00.0~59.9,26~27 位为整数位,28 位为小数位	'
纬度标识		29	1	填“N”或“S”	
经度	度	30	3	000~180	°
	分	33	3	00.0~59.9,33~34 位为整数位,35 位为小数位	'

表 223 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
经度标识		36	1	填“E”或“W”	
观测 时间	年	37	4	年份,填满四位	
	月	41	2	01~12	
时区改正		43	5	$\pm \times \times \times$,北京时间填“-0800”,GMT填“0000”	
验潮仪仪器代码		48	6	见 HY/T 042 海洋仪器分类及型号命名办法	
水尺零点与基本 水准点高程差		54	7	54~57 位为整数位,58~60 位为小数位	m
基本水准点高程		61	5	61~63 位为整数位,64~65 位为小数位	m
潮高准确度符		66	1	1: ± 1 cm; 2: ± 5 cm; 3: ± 10 cm	
续行		67	62	空格	

表 224 T021-2 数据记录

项目名称			起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型			1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型			2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
观测日期			3	2	观测日,01~31	
观测时间标志			5	1	1:表示本行为 00~11 时观测值 2:表示本行为 12~23 时观测值	
逐时潮高及其质量符			6	60	6~9 位为潮高观测值,6 位为潮高符号位,“—”表示负,空格为正,7~9 位为整数位,观测值右对齐。10 位为潮高观测值质量符。以后按时间依次重复至 65 位	cm
高低潮	高低潮 1	潮时	66	4	××××,前两位填小时 00~23,后两位填分钟 00~59,填第 1 次或第 4 次高低潮潮时	
		质量符	70	1	潮时质量符	
		潮高	71	4	××××,71 是符号位,“—”表示负,空格为正,观测值右对齐,填第 1 次或第 4 次高低潮潮高	cm
		质量符	75	1	见表 B.9 质量符代码表	
	高低潮 2	潮时	76	4	高低潮按出现时间顺序填满第 1 条后转记第 2 条,或填满第 4 条后转记第 5 条,用法同高低潮 1	
		质量符	80	1	见表 B.9 质量符代码表	
		潮高	81	4	用法同高低潮 1	cm
		质量符	85	1	见表 B.9 质量符代码表	
	高低潮 3	潮时	86	4	高低潮按出现时间顺序填满第 2 条后转记第 3 条,或填满第 5 条后转记第 6 条,用法同高低潮 1	
		质量符	90	1	见表 B.9 质量符代码表	
		潮高	91	4	用法同高低潮 1	cm
		质量符	95	1	见表 B.9 质量符代码表	
续行			96	33	空格	

表 225 T021-3 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
序号	3	1	填 0~9	
说明	4	125	根据备注栏的实际内容,用英文或汉字记录	

11.1.4 T022—5 分钟潮高观测数据

5 分钟潮高观测数据名称以 T022 开头。

5 分钟潮高观测数据格式由如下表组成：

——表 226 T022-1 数据标题记录；

——表 227 T022-2 数据记录；

——表 228 T022-3 说明记录。

表 226 T022-1 数据标题记录

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
资料类型卡		3	1	空格	
海洋观测台站代码		4	4	参照 HY 023-92 中国海洋观测台站代码	
资料处理号		8	8	空格	
流水号		16	8	空格	
纬度	度	24	2	00～90	°
	分	26	3	00.0～59.9,26～27 位为整数位,28 位为小数位	'
纬度标识		29	1	填“N”或“S”	
经度	度	30	3	000～180	°
	分	33	3	00.0～59.9,33～34 位为整数位,35 位为小数位	'
经度标识		36	1	填“E”或“W”	
观测 时间	年	37	4	××××	
	月	41	2	01～12	
时区改正		43	5	±××××,北京时间填“—0800”,GMT 填“ 0000”	
验潮仪仪器代码		48	6	见 HY/T 042 海洋仪器分类及型号命名办法	
水尺零点与基本 水准点高程差		54	7	54～57 位为整数位,58～60 位为小数位	m
基本水准点高程		61	5	61～63 位为整数位,64～65 位为小数位	m
潮高准确度符		66	1	1:±1cm;2:±5cm;3:±10cm	
续行		67	62	空格	

表 227 T022-2 数据记录

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
观测 时间	日	3	2	01~31	
	时	5	2	00~23	
5 分钟潮高及其质量符		7	60	7~10 位为潮高观测值,I4,7 位是符号位,“—”表示负,空格为正,8~10 位为潮高观测值,缺测用“9999”,11 位为质量符,以后按每 5 分钟依次重复潮高观测值及其质量符	cm
续行		67	62	空格	

表 228 T022-3 说明记录

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
序号		3	1	0~9	
说明		4	125	根据备注栏的实际内容,用英文或汉字记录	

11.1.5 T023—1 分钟潮高观测数据

1 分钟潮高观测数据名称以 T023 开头。

1 分钟潮高观测数据格式由如下表组成:

- 表 229 T023-1 数据标题记录;
- 表 230 T023-2 数据记录;
- 表 231 T023-3 说明记录。

表 229 T023-1 数据标题记录

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
资料类型卡		3	1	空格	
海洋观测台站代码		4	4	参照 HY 023 中国海洋观测台站代码	
资料处理号		8	8	空格	
流水号		16	8	空格	
纬度	度	24	2	00~90	°
	分	26	3	00.0~59.9,26~27 位为整数位,28 位为小数位	'
纬度标识		29	1	填“N”或“S”	
经度	度	30	3	000~180	°
	分	33	3	00.0~59.9,33~34 位为整数位,35 位为小数位	'
经度标识		36	1	填“E”或“W”	
观测 时间	年	37	4	××××	
	月	41	2	01~12	
时区改正		43	5	±××××,北京时间填“—0800”,GMT 填“0000”	

表 229 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
验潮仪仪器代码	48	6	同表 T011-2 仪器代码	
水尺零点与基本水准点高程差	54	7	54~57 位为整数位,58~60 位为小数位	m
基本水准点高程	61	5	61~63 位为整数位,64~65 位为小数位	m
潮高准确度符	66	1	1:±1 cm;2:±5 cm;3:±10 cm	
续行	67	62	空格	

表 230 T023-2 数据记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	总填 2,当前数据标题记录标识	
下记录类型	2	1	填下一行记录的类型标识	
观测时间	日	3	01~31	
	时	5	00~23	
观测时间标识	7	1	填 1 标识 00 分~11 分的观测值 填 2 标识 12 分~23 分的观测值 填 3 标识 24 分~35 分的观测值 填 4 标识 36 分~47 分的观测值 填 5 标识 48 分~59 分的观测值	
1 分钟潮高及其质量符	8	60	每 1 分钟的潮高观测值,±×××,右对齐,最左一位为符号位,“—”为负值,空格为正值。每一潮高后有一位质量符	cm

表 231 T023-3 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
序号	3	1	0~9	
说明	4	125	根据备注栏的实际内容,用英文或汉字记录	

11.1.6 T031—海洋台站波浪观测数据

海洋台站波浪观测数据名称以 T031 开头。

海洋台站波浪观测数据格式由以下表组成:

- 表 232 T031-1 数据标题记录;
- 表 233 T031-2 数据记录;
- 表 234 T031-3 说明记录。

表 232 T031-1 数据标题记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
资料类型卡	3	1	空格	

表 232 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
海洋观测台站代码		4	4	参照 HY 023 中国海洋观测台站代码	
资料处理号		8	8	空格	
流水号		16	8	空格	
纬度	度	24	2	00~90	°
	分	26	3	00.0~59.9, 26~27 位为整数位, 28 位为小数位	'
纬度标识		29	1	填“N”或“S”	
经度	度	30	3	000~180	°
	分	33	3	00.0~59.9, 33~34 位为整数位, 35 位为小数位	'
经度标识		36	1	填“E”或“W”	
观测 时间	年	37	4	年份, 填满四位	
	月	41	2	01~12	
测波仪仪器代码		43	6	见 HY/T 042 海洋仪器分类及型号命名办法	
岸用 光学 测波仪	海拔高度	49	3	49~50 位为整数位, 51 位为小数位	m
	到测波浮标的 水平距离	52	4	52~54 为整数位, 55 位为小数位	m
	浮标相对测 波仪的方向	56	3	000~359	°
	测波场地开 阔度	59	3	000~359	°
浮标(传感器)处基准 面水深		62	3	62~63 位为整数位, 64 位为小数位	m
风速传感器离地面 高度		65	3	65~66 位为整数位, 67 位为小数位	m
水深编码		68	1	该月有水深数据填“1”, 无水深数据填“2”	
目测方法观测场地海 拔高度		69	3	69~70 位为整数位, 71 位为小数位	m
波高测量最大允差 代码		72	1	1: ±10%; 2: ±15%	
续行		73	56	空格	

表 233 T031-2 数据记录

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识, 填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
观测 时间	日	3	2	01~31	
	时	5	2	00~23	
风向		7	3	0~359, 右对齐, 静稳填“C”	°
风向标识		10	1	空格	

表 233 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
风速		11	3	11~12 位为整数位,13 位为小数位	m/s
质量符		14	1	风速质量符,见表 B.9 质量符代码表	
风速采样标识		15	2	填“2”或“10”,分别表示 2 分钟或 10 分钟平均风速	
海况		17	1	见表 B.11 海况等级代码表	
波型		18	3	见表 B.12 波型代码表	
风浪向		21	3	0~359,右对齐,静稳填“C”,不定填“X”	°
风浪向标识		24	1	空格	
涌浪向		25	3	0~359,右对齐,静稳填“C”,不定填“X”	°
涌浪向标识		28	1	空格	
最大波高、对应周期	波高	29	3	29~30 位为整数位,31 位为小数位	m
	质量符	32	1	最大波高质量符,见表 B.9 质量符代码表	
	对应周期	33	3	33~34 位为整数位,35 位为小数位	s
	质量符	36	1	最大波高对应周期质量符,见表 B.9 质量符代码表	
	观测方法	37	1	1:光学测波;2:目测波;3:自记测波	
	仪器代码	38	6	见 HY/T 042 海洋仪器分类及型号命名办法	
十分之一大波高、周期	波高	44	3	44~45 位为整数位,46 位为小数位	m
	质量符	47	1	波高质量符,见表 B.9 质量符代码表	
	对应周期	48	3	48~49 位为整数位,50 位为小数位	s
	质量符	51	1	对应周期质量符,见表 B.9 质量符代码表	
	观测方法	52	1	1:光学测波;2:目测波;3:自记测波	
	仪器代码	53	6	见 HY/T 042 海洋仪器分类及型号命名办法	
有效波高、周期	波高	59	3	59~60 位为整数位,61 位为小数位	m
	质量符	62	1	波高质量符,见表 B.9 质量符代码表	
	对应周期	63	3	63~64 位为整数位,65 位为小数位	s
	质量符	66	1	对应周期质量符,见表 B.9 质量符代码表	
	观测方法	67	1	1:光学测波;2:目测波;3:自记测波	
	仪器代码	68	6	见 HY/T 042 海洋仪器分类及型号命名办法	
平均波高、周期	波高	74	3	74~75 位为整数位,76 位为小数位	m
	质量符	77	1	波高质量符,见表 B.9 质量符代码表	
	对应周期	78	3	78~79 位为整数位,80 位为小数位	s
平均波高、周期	质量符	81	1	对应周期质量符,见表 B.9 质量符代码表	
	观测方法	82	1	1:光学测波;2:目测波;3:自记测波	
	仪器代码	83	6	见 HY/T 042 海洋仪器分类及型号命名办法	
波数		89	3	×××	个
水深		92	3	92~93 位为整数位,94 位为小数位	m
续行		95	34	空格	

表 234 T031-3 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,总填 5	
下记录类型	2	1	填下一行记录的标志	
序号	3	1	0~9	
说明	4	125	根据备注栏的实际内容,用英文或汉字记录	

11.1.7 T032—海洋台站自记测波仪原始采样数据

台站自记测波仪原始采样数据名称以 T032 开头。

台站自记测波仪原始采样数据格式由以下表组成:

——表 235 T032-1 数据标题记录;

——表 236 T032-2 数据记录;

——表 237 T032-3 说明记录。

表 235 T032-1 数据标题记录

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
资料类型卡		3	1	空格	
海洋观测台站代码		4	4	参照 HY 023 中国海洋观测台站代码	
资料处理号		8	8	空格	
流水号		16	8	空格	
纬度	度	24	2	00~90	°
	分	26	3	00.0~59.9,26~27 位为整数位,28 位为小数位	'
纬度标识		29	1	填“N”或“S”	
经度	度	30	3	000~180	°
	分	33	3	00.0~59.9,33~34 位为整数位,35 位为小数位	'
经度标识		36	1	填“E”或“W”	
观 测 起 始时间	年	37	4	年份,填满四位	
	月	41	2	01~12	
	日	43	2	01~31	
	时	45	2	01~23	
	分	47	2	00~59	
测波仪仪器代码		49	6	见 HY/T 042 海洋仪器分类及型号命名办法	
测量 范围	下限	55	3	55~56 位为整数位,57 为小数位,测量要素的下限	m
	上限	58	3	58~59 位为整数位,60 为小数位,测量要素的上限	m
采样时间间隔		61	3	61~62 位为整数位,63 为小数位	s
采样个数		64	4	××××,本次共采样个数	
AD 转换位数		68	4	××××,AD 转换所取的字节数	
水深		72	5	72~75 位为整数位,76 位为小数位,填测波时波浪传感器处水深	m
续行		77	52	空格	

表 236 T032-2 数据记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
采样值(1)	3	4	3~5 位为整数位,6 位为小数位,第 1 个样本	m
质量符(1)	7	1	采样值 1 质量符,见表 B.9 质量符代码表	
采样值(2)	8	4	8~10 位为整数位,11 位为小数位,第 2 个样本	m
质量符(2)	12	1	采样值 1 质量符,见表 B.9 质量符代码表	
采样值(3) 质量符(3) …… 采样值(25) 质量符(25)	13	5	13~15 位为整数位,16 位为小数位,17 位为质量符,以后依次填写采集样本的观测值及样本对应质量符,见表 B.9 质量符代码	

表 237 T032-3 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
序号	3	1	0~9	
说明	4	125	根据备注栏的实际内容,用英文或汉字记录	

11.1.8 T041—海冰观测数据

海冰观测数据名称以 T041 开头。

海冰观测数据格式由以下表组成:

- 表 238 T041-1 数据标题记录;
- 表 239 T041-2 数据记录 1——浮冰数据;
- 表 240 T041-3 数据记录 2——固定冰数据;
- 表 241 T041-4 说明记录。

表 238 T041-1 数据标题记录

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
资料类型卡		3	1	空格	
海洋观测台站代码		4	4	见 HY 023-92 中国海洋观测台站代码	
资料处理号		8	8	空格	
流水号		16	8	空格	
纬度	度	24	2	00~90	°
	分	26	3	00.0~59.9,26~27 位为整数位,28 位为小数位	'
纬度标识		29	1	填“N”或“S”	
经度	度	30	3	000~180	°
	分	33	3	00.0~59.9,33~34 位为整数位,35 位为小数位	'

表 238 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
经度标识		36	1	填“E”或“W”	
观测 时间	年	37	4	年份,填满四位	
	月	41	2	01~12	
观测场地海拔高度		43	4	××××	m
测冰基线方向		47	3	000~359	°
观测视角		50	3	000~359	°
能见水平最大远程		53	4	53~55 位为整数位,56 位为小数位	km
初冰日期		57	4	mmdd,57~58 位为月份,59~60 位为日期	
终冰日期		61	4	mmdd,61~62 位为月份,63~64 位为日期	
浮冰仪器代码		65	6	见表 T011-2 仪器代码说明	
固定冰仪器代码		71	6	见表 T011-2 仪器代码说明	
续行		77	52	空格	

表 239 T041-2 数据记录 1——浮冰数据

项目名称			起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型			1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型			2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
日期			3	2	01~31	
海面能见度	08 时	海面能见度	5	3	5~6 位为整数位,7 位为小数位	km
		质量符	8	1		
	14 时	海面能见度	9	3	9~10 位为整数位,11 位为小数位	km
		质量符	12	1		
总冰量		08 时	13	2	××,“10 ⁻ ”,记为“11”	
		14 时	15	2	××,“10 ⁻ ”,记为“11”	
浮冰量		08 时	17	2	××,“10 ⁻ ”,记为“11”	
		14 时	19	2	××,“10 ⁻ ”,记为“11”	
浮 冰 密 集度		08 时	21	2	××,“10 ⁻ ”,记为“11”	
		14 时	23	2	××,“10 ⁻ ”,记为“11”	
浮冰冰型		08 时	25	10	各种冰型占两位,最多记 5 位,左对齐,见表 B. 25 海冰冰型代码表	
		14 时	35	10	填法同 25~34 位	
浮冰表面特征		08 时	45	6	见表 B. 29 冰表面特征分类代码表	
		14 时	51	6	同上	
浮冰冰状		08 时	57	6	每种记 2 位,最多记三种,左对齐,见表 B. 26 浮冰冰状代码表	
		14 时	63	6	同上	

表 239 (续)

项目名称			起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
最大浮冰块水平尺度	08 时	水平尺度	69	6	××××××	m
		观测方法	75	1	1:仪测;2:目测	
	14 时	水平尺度	76	6	××××××	m
		观测方法	82	1	1:仪测;2:目测	
浮冰漂流	08 时	浮 冰 漂 流方向	83	3	×××	°
		浮 冰 漂 流速度	86	3	86~87 位为整数位,88 位为小数位	m/s
		质量符	89	1		
		观测 方法	90	1	1:仪测;2:目测	
	14 时	浮 冰 漂 流方向	91	3	××	°
		浮 冰 漂 流速度	94	3	94~95 位为整数位,96 位为小数位	m/s
		质量符	97	1		
		观测 方法	98	1	1:仪测;2:目测	
续行			99	30	空格	

表 240 T041-3 数据记录 2——固定冰数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
日期		3	2	01~31	
固定冰冰量	08 时	5	2	××,“10 ⁻ ”,记为“11”	
	14 时	7	2	××,“10 ⁻ ”,记为“11”	
固定冰冰型	08 时	9	6	每种冰型占两位,最多三种,左对齐,冰型代码见表 B. 25 海冰冰型代码表	
	14 时	15	6	同上	
固定冰冰表面特征	08 时	21	6	每种冰表面特征占两位,最多三种,左对齐,冰表面特征见表 B. 29 冰表面特征分类代码表	
	14 时	27	6	同 14 时	
固定冰堆积量	08 时	33	2	××,“10 ⁻ ”记为“11”	
	14 时	35	2	××,“10 ⁻ ”记为“11”	
固定冰堆积高度	08 时平均	37	3	37~38 位为整数位,39 位为小数位	m
	08 时最高	40	3	40~41 位为整数位,42 位为小数位	m
	14 时平均	43	3	43~44 位为整数位,45 位为小数位	m
	14 时最高	46	3	46~47 位为整数位,48 位为小数位	m

表 240 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
观测方法		49	1	1:仪测;2:目测	
固定冰 宽度	08 时	50	5	×××××	m
	14 时	55	5	×××××	m
观测方法		60	1	1:仪测;2:目测	
孔 <i>n</i> 的厚 度和离岸 距离	孔 1 厚度	61	4	61~63 位为整数位,64 位为小数位	cm
	孔 1 离 岸距离	65	5	65~68 位为整数位,69 位为小数位	m
	孔 2~ 5 厚度 和离岸 距离	70	36	重复孔 2~5,填法与孔 1 相似	
平均厚度		106	4	106~108 位为整数位,109 位为小数位	cm
冰温	表层	110	3	110~111 位为整数位,112 位为小数位,零下温度	℃
	中层	113	3	113~114 位为整数位,115 位为小数位,零下温度	℃
	底层	116	3	116~117 位为整数位,118 位为小数位,零下温度	℃
测冰温处冰厚		119	4	119~121 位为整数位,122 位为小数位	m
测冰温处离岸距离		123	5	123~126 位为整数位,127 位为小数位	m
续行		128	1	空格	

表 241 T041-4 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
序号	3	1	0~9	
说明	4	125	根据备注栏的实际内容,用英文或汉字记录	

11.1.9 T051—海洋台站气象观测数据

海洋台站气象观测数据名称以 T051 开头。

海洋台站气象观测数据格式由以下表组成:

——表 242 T051-1 数据标题记录;



——表 243 T051-2 数据记录 1——气压、气温、湿球温度、相对湿度数据;

——表 244 T051-3 数据记录 2——能见度、雾、大风数据;

——表 245 T051-4 数据记录 3——逐时风数据;

——表 246 T051-5 说明记录。

表 242 T051-1 数据标题记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型标识	
资料类型卡	3	1	空格	

表 242 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
海洋观测台站代码		4	4	参照 HY 023 中国海洋观测台站代码	
资料处理号		8	8	空格	
流水号		16	8	空格	
纬度	度	24	2	00~90	°
	分	26	3	00.0~59.9, 26~27 位为整数位, 28 位为小数位	'
纬度标识		29	1	填“N”或“S”	
经度	度	30	3	000~180	°
	分	33	3	33~34 位为整数位, 35 位为小数位	'
经度标识		36	1	填“E”或“W”	
观测时间	年	37	4	年份, 填满四位	
	月	41	2	01~12	
气压标识符		43	1	空格为本站气压, “S”表示海平面气压	
温度标识符		44	1	空格表示气温已订正, “N”表示未订正	
观测场海拔高度		45	4	45~47 位为整数位, 48 位为小数位	m
气压传感器海拔高度		49	4	49~51 位为整数位, 52 位为小数位	m
风速器离地面或平台高度		53	3	53~54 位为整数位, 55 位为小数位	m
测风平台海拔高度		56	3	56~57 位为整数位, 58 位为小数位	m
气压准确度符		59	1	1: ± 0.1 hPa; 2: ± 0.5 hPa; 3: ± 1 hPa	
风向准确度符		60	1	1: $\pm 5^\circ$; 2: $\pm 10^\circ$	
气压观测仪器代码		61	6	见 HY/T 042 海洋仪器分类及型号命名办法	
风观测仪器代码		67	6	同上	
气温观测仪器代码		73	6	同上	
相对湿度观测仪器代码		79	6	同上	
降水量观测仪器代码		85	6	同上	
续行		91	3	空格	

表 243 T051-2 数据记录 1——气压、气温、湿球温度、相对湿度数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识, 填“2”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
观测日期	3	2	01~31	

表 243 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本站 气压	02 时	5	5	5~8 位为整数位,9 位为小数位	hPa
	质量符	10	1	见表 B.9 质量符代码表	
	08 时	11	5	11~14 位为整数位,15 位为小数位	hPa
	质量符	16	1	见表 B.9 质量符代码表	
	14 时	17	5	17~20 位为整数位,21 位为小数位	hPa
	质量符	22	1	见表 B.9 质量符代码表	
	20 时	23	5	23~26 位为整数位,27 位为小数位	hPa
	质量符	28	1	见表 B.9 质量符代码表	
	日最高	29	5	29~32 位为整数位,33 位为小数位	hPa
	质量符	34	1	见表 B.9 质量符代码表	
	日最低	35	5	35~38 位为整数位,39 位为小数位	hPa
	质量符	40	1	见表 B.9 质量符代码表	
气温	02 时	41	4	41~43 位为整数位,44 位为小数位	℃
	质量符	45	1	见表 B.9 质量符代码表	
	08 时	46	4	46~48 位为整数位,49 位为小数位	℃
	质量符	50	1	见表 B.9 质量符代码表	
	14 时	51	4	51~53 位为整数位,54 位为小数位	℃
	质量符	55	1	见表 B.9 质量符代码表	
	20 时	56	4	56~58 位为整数位,59 位为小数位	℃
	质量符	60	1	见表 B.9 质量符代码表	
	日最高	61	4	61~63 位为整数位,64 位为小数位	℃
	质量符	65	1	见表 B.9 质量符代码表	
	日最低	66	4	66~68 位为整数位,69 位为小数位	℃
	质量符	70	1	见表 B.9 质量符代码表	
湿球 温度	02 时	71	4	71~73 位为整数位,74 位为小数位	℃
	质量符	75	1	见表 B.9 质量符代码表	
	结冰符	76	1	02 时湿球结冰标志符,B 表示结冰,空格表示不结冰	
	08 时	77	4	76~79 位为整数位,80 位为小数位	℃
	质量符	81	1	见表 B.9 质量符代码表	
	结冰符	82	1	08 时湿球结冰标志符,填法同 76 位	
	14 时	83	4	83~85 位为整数位,86 位为小数位	℃
	质量符	87	1	见表 B.9 质量符代码表	
	结冰符	88	1	14 时湿球结冰标志符,填法同 76 位	
	20 时	89	4	89~91 位为整数位,92 位为小数位	℃
	质量符	93	1	见表 B.9 质量符代码表	
	结冰符	94	1	20 时湿球结冰标志符,填法同 76 位	

表 243 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
日降水量 20 时～20 时		95	6	95～99 位为整数位,100 位为小数位,填前一日 20 时到当日 20 时的总降水量	mm
相对湿度	02 时	101	3	×××	%
	质量符	104	1	见表 B.9 质量符代码表	
	08 时	105	3	×××	%
	质量符	108	1	见表 B.9 质量符代码表	
	14 时	109	3	×××	%
	质量符	112	1	见表 B.9 质量符代码表	
	20 时	113	3	×××	%
	质量符	116	1	见表 B.9 质量符代码表	
日最小相对湿度		117	3	×××	%
质量符		120	1	见表 B.9 质量符代码表	
续行		99	30	空格	

表 244 T051-3 数据记录 2——能见度、雾、大风数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“3”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
观测日期		3	2	01～31	
海面有效能见度	08 时	5	3	5～6 位为整数位,7 位为小数位	km
	质量符	8	1	质量符,见表 B.9 质量符代码表	
	14 时	9	3	9～10 位为整数位,11 位为小数位	km
	质量符	12	1	质量符,见表 B.9 质量符代码表	
	20 时	13	3	13～14 位为整数位,15 位为小数位	km
	质量符	16	1	质量符,见表 B.9 质量符代码表	
雾	夜间	17	2	有雾填“42”,无雾空格	
	起止时间 1	19	9	19～20 位为开始时,填 00～23;21～22 位为开始分,填 00～59;23 位为连接符,填“-”或“.”;24～25 位为终止时,填 00～23;26～27 位为终止分,填 00～59	
	起止时间 2～5	28	36	第 2 到 5 次雾时段,填写方法同起止时间 1	
	起止时间 6	64	9	填第 6 次雾时段,填写方法同起止时间 1	
风速大于或等于 17.0 m/s	起止时间 1	73	9	第 1 次风速大于或等于 17.0 m/s 的时段,填法同雾起止时间 1	
	起止时间 2～5	82	36	第 2 到 5 次风速大于或等于 17.0 m/s 的时段,填写方法同起止时间 1	
	起止时间 6	118	9	第 6 次风速大于或等于 17.0 m/s 的时段,填写方法同起止时间 1	
续行		127	2	空格	
注:雾或大风出现 7 段以上的数据,填写在 T051-5 说明记录中。大风时间缺测时,在 T051-5 说明记录中填写当日大风出现总次数。					

表 245 T051-4 数据记录 3——逐时风数据

项目名称			起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型			1	1	当前记录标识,填“4”	
下记录类型			2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
观测日期			3	2	01~31	
观测时间标识			5	1	“1”表示本行记录为 21~08 时的逐时风观测和最大风速; “2”表示本行记录为 09~20 时的逐时风观测和极大风速	
逐时风	21 或 09 时	风向	6	3	0~359,右对齐,静稳填“C”	°
		风速	9	3	9~10 位为整数位,11 位为小数位	m/s
		质量符	12	1	对应逐时风的质量符,见表 B.9 质量符代码表	
	22 或 08 时 ~ 10 或 20 时		13	77	风向、风速和质量符,填写方式与 21/09 时相同	
最大风速/极大风速	风向		90	3	×××,当观测时间标志为“1”,填最大风速风向值;当观测时间标志为“2”,填极大风速风向值	°
	风速		93	3	93~94 位为整数位,95 位为小数位,当观测时间标志为“1”,填最大风速值;当观测时间标志为“2”,填极大风速值	m/s
	质量符		96	1	日最(极)大风质量符,见表 B.9 质量符代码表	
	出现时间		97	4	97~98 位为最大风速/极大风速出现时,00~23;99~100 位为风速极值出现分,00~59	
续行			101	28	空格	

表 246 T051-5 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
序号	3	1	0~9	
说明	4	125	根据备注栏的实际内容,用英文或汉字记录描述	

11.1.10 T052—海洋台站逐时气压、气温、相对湿度观测数据

海洋台站逐时气压、气温、相对湿度观测数据名称以 T052 开头。海洋台站逐时气压、气温、相对湿度观测数据格式由如下表组成:

- 表 247 T052-1 数据标题记录;
- 表 248 T052-2 数据记录 1——逐时气压、气温、相对湿度数据;
- 表 249 T052-3 数据记录 2——逐时能见度数据;
- 表 250 T052-4 说明记录。

表 247 T052-1 数据标题记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
资料类型卡	3	1	空格	
海洋观测台站代码	4	4	参照 HY 023 中国海洋观测台站代码	

表 247 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
资料处理号		8	8	空格	
流水号		16	8	空格	
纬度	度	24	2	00~90	°
	分	26	3	00.0~59.9, 26~27 为整数位, 28 为小数位	'
纬度标识		29	1	填“N”或“S”	
经度	度	30	3	000~180	°
	分	33	3	00.0~59.9, 33~34 为整数位, 35 为小数位	'
经度标识		36	1	填“E”或“W”	
观测 时间	年	37	4	年份, 填满四位	
	月	41	2	01~12	
气压标识符		43	1	空格表示为本站气压, “S”表示为海平面气压	
温度标识符		44	1	空格表示气温已订正, “N”表示为未订正	
观测场海拔高度		45	4	45~47 位为整数位, 48 位为小数位	m
气压传感器海拔 高度		49	4	49~51 位为整数位, 52 位为小数位	m
气压准确度代码		53	1	1: ± 0.1 hPa; 2: ± 0.5 h; 3: ± 1 hPa	
气压观测仪器代码		54	6	见 HY/T 042 海洋仪器分类及型号命名办法	
气温观测仪器代码		60	6	同上	
相对湿度观测仪 器代码		66	6	同上	
续行		72	57	空格	

表 248 T052-2 数据记录 1——逐时气压、气温、相对湿度数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	本记录类型标志, 填“2”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
观测日期		3	2	填 01~31	
观测时间标识		5	1	1: 21~04 时; 2: 05~12 时; 3: 13~20 时	
逐时 气压	气压	6	5	6~9 位为整数位, 10 位为小数位	hPa
	质量符	11	1	见表 B.9 质量符代码表	
逐时 气温	气温	12	4	12 位为符号位, 13~14 位为整数位, 15 位为小数位	℃
	质量符	16	1	见表 B.9 质量符代码表	
逐 时 相 对 湿 度	相对湿度	17	3	×××	%
	质量符	20	1	见表 B.9 质量符代码表	
		21	105	按时间依次重复 6~20 位	
续行		126	3	空格	

表 249 T052-3 数据记录 2——逐时能见度数据记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	总填“3”,本记录类型标志	
下记录类型	2	1	填下一行记录的类型标志	
观测日期	3	2	01~31	
观测时间标识	5	1	填“1”表示本行为 00~11 时观测值 填“2”表示本行为 12~23 时观测值	
逐时能见度及其质量符	6	60	6~8 位为整数位,9 位为小数位,10 位为能见度质量符,以后按时间依次的重复填写能见度及其质量符	km
续行	66	63		

表 250 T052-4 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
序号	3	1	0~9	
说明	4	125	根据备注栏的实际内容,用英文或汉字记录	

11.1.11 T053—海洋台站 10 分钟风观测数据

海洋台站 10 分钟风观测数据名称以 T053 开头。

海洋台站 10 分钟风观测数据格式由以下表组成:

——表 251 T053-1 数据标题记录;

——表 252 T053-2 数据记录;

——表 253 T053-3 说明记录。

表 251 T053-1 数据标题记录

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”	
资料类型卡		3	1	空格	
海洋观测台站代码		4	4	参照 HY 023-92 中国海洋观测台站代码	
资料处理号		8	8	空格	
流水号		16	8	空格	
纬度	度	24	2	00~90	°
	分	26	3	26~27 为整数位,28 位为小数位	'
纬度标识		29	1	填“N”或“S”	
经度	度	30	3	000~180	°
	分	33	3	33~34 为整数位,35 位为小数位	'
经度标识		36	1	填“E”或“W”	
观测时间	年	37	4	年份,填满四位	
	月	41	2	01~12	

表 251 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
观测场拔海高度	43	4	43~45 位为整数位,46 位为小数位	m
风速器离地面或平台高度	47	3	47~48 位为整数位,49 位为小数位	m
测风平台拔海高度	50	3	50~51 位为整数位,52 位为小数位	m
风向准确度符	53	1	1:±5°;2:±10°	
风观测仪器代码	54	6	见 HY/T 042—1996 海洋仪器分类及型号命名办法	
续行	60	69	空格	

表 252 T053-2 数据记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“2”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
观测时间	日	3	01~31	
	时	5	00~23	
10 分钟平均风向、风速及质量符	风向	7	0~359,右对齐,静稳填“C”	°
	风速	10	10~11 位为整数位,12 位为小数位	m/s
	质量符	13	见表 B.9 质量符代码表	
		14	按观测时间每十分钟依次重复 7~13 位	
续行	49	80	空格	

表 253 T053-3 说明记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
序号	3	1	0~9	
说明	4	125	根据备注栏的实际内容,用英文或汉字记录	

11.1.12 T054—1 分钟气压、空气温度、相对湿度、风、降水量观测数据

- 1 分钟气压、空气温度、相对湿度、风、降水量观测数据名称以 T054 开头。
- 1 分钟气压、空气温度、相对湿度、风、降水量观测数据由以下表组成：
- 表 254 T054-1 数据标题记录；
 - 表 255 T054-2 数据记录 1——1 分钟气压、气温、相对湿度数据；
 - 表 256 T054-3 数据记录 2——1 分钟风速、对应风向数据；
 - 表 257 T054-4 数据记录 3——1 分钟降水总量数据；
 - 表 258 T054-5 说明记录。

表 254 T054-1 数据标题记录

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	总填“1”,当前数据标题记录标识	
下记录类型		2	1	填下一行记录的类型标识	
资料类型卡		3	1	空格	
海洋观测台站代码		4	4	按 HY 023 中国海洋观测台站代码规定	
资料处理号		8	8	空格	
流水号		16	8	空格	
纬度	度	24	2	00~90	°
	分	26	3	00.0~59.9	'
纬度标识		29	1	N 或 S	
经度	度	30	3	000~180	°
	分	33	3	00.0~59.9	'
经度标识		36	1	E 或 W	
观测 时间	年	37	4	填满 4 位	
	月	41	2	01~12	
气压标识符		43	1	空格为本站气压;s 为海平面气压	
温度标识符		44	1	N 为未订正的气温;空格为已订正的气温	
观测场地海拔高度		45	4	45~47 位为整数位,48 位为小数位	m
气压传感器海拔高度		49	4	49~51 位为整数位,52 位为小数位	m
风速器离地面或平台高度		53	3	53~54 位为整数位,55 位为小数位	m
测风平台海拔高度		56	3	56~57 位为整数位,58 位为小数位	m
气压准确度符		59	1	气压测量准确度等级	
风向准确度符		60	1	风向测量准确度等级	
气压观测仪器代码		61	6	按国家海洋标准计量中心发布的仪器代码填写	
风观测仪器代码		67	6	按国家海洋标准计量中心发布的仪器代码填写	
气温观测仪器代码		73	6	按国家海洋标准计量中心发布的仪器代码填写	
相对湿度观测仪器代码		79	6	按国家海洋标准计量中心发布的仪器代码填写	
降水量观测仪器代码		85	6	按国家海洋标准计量中心发布的仪器代码填写	

表 255 T054-2 数据记录 1——1 分钟气压、气温、相对湿度数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	总填“2”,当前数据标题记录标识	
下记录类型		2	1	填下一行记录的类型标识	
观测 时间	日	3	2	01~31	
	时	5	2	21~20	
观测时间标识		7	1	填 1 标识 00 分~05 分的观测值 填 2 标识 06 分~11 分的观测值 填 3 标识 12 分~17 分的观测值 填 4 标识 18 分~23 分的观测值 填 5 标识 24 分~29 分的观测值 填 6 标识 30 分~35 分的观测值 填 7 标识 36 分~41 分的观测值 填 8 标识 42 分~47 分的观测值 填 9 标识 48 分~53 分的观测值 填 10 标识 54 分~59 分的观测值	
1 分钟气 压、气 温、相 对 湿度	气压	8	5	8~11 位为整数位,12 位为小数位	hPa
	质量符	13	1	气压质量符,见表 B.9 质量符代码表	
	气温	14	4	14 位为符号位,15~16 位为整数位,17 位为小数位	℃
	质量符	18	1	气温质量符,见表 B.9 质量符代码表	
	相对湿度	19	3	×××	%
	质量符	22	1	相对湿度质量符,见表 B.9 质量符代码表	
	气压、气温、 相对湿度及 质量符	23	97	按时间依次重复 8~22 位	

表 256 T054-3 数据记录 2——1 分钟风速、对应风向数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	总填“3”,当前数据标题记录标识	
下记录类型		2	1	填下一行记录的类型标识	
观测 时间	日	3	2	01~31	
	时	5	2	21~20	
观测时间标识		7	1	填 1 标识 00 分~14 分的观测值 填 2 标识 15 分~29 分的观测值 填 3 标识 30 分~44 分的观测值 填 4 标识 45 分~59 分的观测值	
1 分钟风 速、对 应 风 向 及 质量符	风向	8	3	0~359,右对齐,静稳填“C”	°
	风速	11	3	11~12 位为整数位,13 位为小数位	m/s
	质量符	14	1	风速质量符,见表 B.9 质量符代码表	
	风向、风速 及质量符	15	98	按时间依次重复 8~14 位	

表 257 T054-4 数据记录 3——1 分钟降水总量数据

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	总填“4”,当前数据标题记录标识	
下记录类型		2	1	填下一行记录的类型标识	
观测 时间	日	3	2	01~31	
	时	5	2	21~20	
观测时间标识		7	1	填 1 标识 00 分~14 分的观测值 填 2 标识 15 分~29 分的观测值 填 3 标识 30 分~44 分的观测值 填 4 标识 45 分~59 分的观测值	
1 分钟降水总量		8	6	8~12 位为整数位,13 位为小数位	mm
质量符		14	1	1 分钟降水总量质量符,见表 B.9 质量符代码表	
降水量及质量符		15	98	按时间依次重复 8~14 位	

表 258 T054-5 说明记录

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“5”	
下记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
序号		3	1	0~9	
说明		4	125	根据备注栏的实际内容,用英文或汉字记录	

11.2 浮标数据

11.2.1 F001—锚系浮标数据

锚系浮标数据名称以 F001 开头。

锚系浮标数据格式由以下表组成:

- 表 259 F001-1 数据标题记录(记录类型 A);
- 表 260 F001-2 环境数据记录(记录类型 B);
- 表 261 F001-3 波谱数据(记录类型 C);
- 表 262 F001-4 次表层温度/盐度数据(记录类型 D);
- 表 263 F001-5 次表层流数据(记录类型 E);
- 表 264 F001-6 次表层光辐射剖面数据(记录类型 F);
- 表 265 F001-7 协谱和正交谱数据(记录类型 G);
- 表 266 F001-8 有向波傅立叶系数数据(记录类型 H);
- 表 267 F001-9 具有方向的波浪参数(记录类型 I);
- 表 268 F001-10 连续测风数据(记录类型 J);
- 表 269 F001-11 无方向的波浪谱分析数据(记录类型 K);
- 表 270 F001-12 扩展分辨率协谱和正交谱数据(记录类型 L)。

表 259 F001-1 数据标题记录(记录类型 A)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
站号		1	6	六个字符组成	
观测日期		7	8	YYYYMMDD	

表 259 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
观测时间	17	4	HHMM	
记录序号	21	10	YYYYMM+NNNN	
纬度	31	7	DDMMSS,N 或 S	
经度	38	8	DDMMSS,E 或 W	
底深	50	5	50~54 列为整数位,55 列为小数	m
磁变化	56	4	××××	°
浮标方位	61	3	×××	°
波浪采集频率	65	4	65~67 列为整数位,68 列为小数	次/分
波浪采样持续时间	70	4	70~71 列为整数位,72~73 列为小数	min
波浪总采集间隔	75	3	×××,频率间隔数	
测站波浪周期响应时间	79	3	×××	s
首席科学家	83	20	文字表示	
调查单位	104	20	文字表示	
风速采集持续时间	125	3	121~122 列为整数位,123 列为小数	min
记录类型 B 指示符	129	1	Y(有)N(无)	
记录类型 C 指示符	131	1	Y(有)N(无)	
记录类型 D 指示符	133	1	Y(有)N(无)	
记录类型 E 指示符	135	1	Y(有)N(无)	
记录类型 F 指示符	137	1	Y(有)N(无)	
记录类型 G 指示符	139	1	Y(有)N(无)	
记录类型 H 指示符	141	1	Y(有)N(无)	
记录类型 I 指示符	143	1	Y(有)N(无)	
记录类型 J 指示符	145	1	Y(有)N(无)	
记录类型 K 指示符	147	1	Y(有)N(无)	
记录类型 L 指示符	149	1	Y(有)N(无)	

表 260 F001-2 环境数据记录(记录类型 B)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
站号	1	6		
记录序号	8	10		
风速计高度	19	3	19~20 列为整数位,21 列为小数	m
气温	23	4	23 列为正负号,24~25 列为整数位,26 列为小数	℃
露点温度	28	4	28 列为正负号,29~30 列为整数位,31 列为小数	℃
气压	33	5	33~37 列为整数位,38 列为小数	hPa
平均风速	39	4	39~40 列为整数位,41~42 列为小数	m/s

表 260 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
平均风向	44	4	×××	°
天气现象	49	1	×	
能见度	51	3	51~52 列为整数位,53 列为小数	mile
降水	55	4	××××	mm
太阳辐射 1	60	3	60 列为整数位,61~62 列为小数,(l/min)波长小于 3.6 微米	697.8 W/m ²
太阳辐射 2	64	3	64 列为整数位,65~66 列为小数,(l/min)波长 4.0~5.0 微米	697.8 W/m ²
有效波高	68	3	68~69 列为整数位,70 列为小数	m
平均周期	72	3	72~73 列为整数位,74 列为小数	s
平均波向	76	3	×××	°
水位	80	4	80~82 列为整数位,83 列为小数	m
表层水温	85	4	85~87 列为整数位,88 列为小数	℃
表层盐度	90	5	90~91 列为整数位,92~94 列为小数	
表层电导率	96	5	96~97 列为整数位,98~100 列为小数	mS/cm
主要周期	102	3	102~103 列为整数位,104 列为小数	s
最大波高	106	3	106~107 列为整数位,108 列为小数	m
最大陡度	110	3	×××	
阵风风速 1	114	4	114~115 列为整数位,116~117 列为小数	m/s
阵风平均周期 1	119	2	××	s
阵风风速 2	122	4	122~123 列为整数位,124~125 列为小数	m/s
阵风平均周期 2	127	2	××	s
风速	130	3	130~131 列为整数位,132 列为小数	m/s
风向	134	3	0~359,静稳填 361,不定填 362	°
表层流速	138	5	×××.××	cm/s
表层流向	144	3	×××	°

表 261 F001-3 波谱数据记录(记录类型 C)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
站号	1	6		
记录序号	8	10	YYYYMMNNNN	
测波结束时间	19	4	HHMM	
值序号	24	3		
频率	28	4	28 列为整数位,29~31 列为小数	Hz
分辨率	33	4	××××,33~36 列为小数	Hz
密度	38	6	38~40 列为整数位,41~43 列为小数	m ² /Hz

表 262 F001-4 次表层温度/盐度数据记录(记录类型 D)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
站号	1	6		
记录序号	8	10		
采样时间	19	3	HHMM	
值序号	23	3		
深度	27	5	27~30 列为整数位,31 列为小数	m
水温	33	4	33~34 列为整数位,35~36 列为小数	℃
盐度	38	5	38~39 列为整数位,40~42 列为小数	
电导率	44	4	44~45 列为整数位,46~47 列为小数	mS/cm

表 263 F001-5 次表层流数据记录(记录类型 E)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
站号	1	6		
记录序号	8	10		
间隔宽度	19	2	××	m
采样间隔	22	3	22~23 列为整数位,24 列为小数	min
值序号	26	3		
深度	30	4	××××	m
压力	35	5	35~37 列为整数位,38~39 列为小数	kg/cm ²
U	41	5	41~43 列为整数位,44~45 列为小数	cm/s
V	47	5	47~49 列为整数位,50~51 列为小数	cm/s
W	53	3	53~54 列为整数位,55 列为小数	cm/s

表 264 F001-6 次表层光辐射剖面数据(记录类型 F)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
站号	1	6		
记录序号	8	10		
值序号	19	3		
深度	23	4	××××	m
光合有效辐射	28	4	××××	μmol/s·m ²

表 265 F001-7 协谱和正交谱数据记录(记录类型 G)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
站号	1	6		
记录序号	8	10	YYYYMMNNNN	
频率	19	4	19 列为整数位,20~22 列为小数	Hz
分辨率	24	5	24 列为整数位,25~28 列为小数	Hz
协谱系数 C_{11}	30	6	30~35 列为小数	m ² /Hz

表 265 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
系数	37	2	× ×	
协谱系数 C_{22}	40	6	40~45 列为小数	m^2/Hz
系数	47	2	× ×	
协谱系数 C_{33}	50	6	50~55 列为小数	m^2/Hz
系数	57	2	× ×	
协谱系数 C_{12}	60	6	60~65 列为小数	m^2/Hz
系数	67	2	× ×	
正交谱系数 Q_{12}	70	6	70~75 列为小数	m^2/Hz
系数	77	2	× ×	
协谱系数 C_{13}	80	6	80~85 列为小数	m^2/Hz
系数	87	2	× ×	
正交谱系数 Q_{13}	90	6	90~95 列为小数	m^2/Hz
系数	97	2	× ×	
协谱系数 C_{23}	100	6	100~105 列为小数	m^2/Hz
系数	107	2	× ×	
正交谱系数 Q_{23}	110	6	110~115 列为小数	m^2/Hz
系数	117	2	× ×	
谱 ($C_{22}-C_{33}$)	120	6	120~125 列为小数	m^2/Hz
系数	127	2	× ×	

表 266 F001-8 有向波傅立叶系数数据(记录类型 H)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
站号	1	6		
记录序号	8	10	YYYYMMNNNN	
频率	19	4	20~22 列为小数	Hz
分辨率	24	5	25~28 列为小数	Hz
a_0	30	6	30~35 列为小数	m^2/Hz
系数	37	2	× ×,第一位为符号位	
a_1	40	6	40~45 列为小数	m^2/Hz
系数	47	2	× ×,第一位为符号位	
b_1	50	6	50~55 列为小数	m^2/Hz
系数	57	2	× ×,第一位为符号位	
a_2	60	6	60~65 列为小数	m^2/Hz
系数	67	2	× ×,第一位为符号位	
b_2	70	6	70~75 列为小数	m^2/Hz
系数	77	2	× ×,第一位为符号位	

表 266 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
a_3	80	6	80~85 列为小数	m^2/Hz
系数	87	2	$\times\times$,第一位为符号位	
b_3	90	6	90~95 列为小数	m^2/Hz
系数	97	2	$\times\times$,第一位为符号位	
a_4	100	6	100~105 列为小数	m^2/Hz
系数	107	2	$\times\times$,第一位为符号位	
b_4	110	6	110~115 列为小数	m^2/Hz
系数	117	2	$\times\times$,第一位为符号位	
平均波向	120	3	$\times\times\times \arctan b_1/a_1$	°

表 267 F001-9 具有方向的波浪参数记录(记录类型 I)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
站号	1	6		
记录序号	8	10	YYYYMMNNNN	
值序号	19	3		
频率	23	4	频率间隔中心,23~26 列为小数	Hz
分辨率	28	4	28~31 列为小数	
R_1	33	4	33~34 列为整数位,35~36 列为小数	
R_2	38	4	38~39 列为整数位,40~41 列为小数	
波向 1	43	4	43~45 列为整数位,46 列为小数	°
波向 2	48	4	48~50 列为整数位,51 列为小数	°
波估计值 C_{11}	53	6	53~55 列为整数位,56~58 列为小数	m^2/Hz

表 268 F001-10 连续测风数据记录(记录类型 J)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
站号	1	6		
记录序号	8	10		
风速平均方法	19	1	1:矢量 2:标量	
逐时风速方差	21	3	21~22 列为整数位,23 列为小数	
逐时风向方差	25	4	$\times\times\times\times$	
逐时极大风速	30	3	30~31 列为整数位,32 列为小数	m/s
逐时极大风速风向	34	3	$\times\times\times$	°
极值风速持续时间	38	2	$\times\times$	min
采样结束时间	41	4	HHMM(utc)	
第一平均风向	46	3	0~359,静稳填 361,不定填 362	°
第一平均风速	50	3	50~51 列为整数位,52 列为小数	m/s

表 268 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
第二平均风向	54	3	0~359, 静稳填 361, 不定填 362	
第二平均风速	58	3	58~59 列为整数位, 60 列为小数	m/s
第三平均风向	62	3	0~359, 静稳填 361, 不定填 362	°
第三平均风速	66	3	66~67 列为整数位, 68 列为小数	m/s
第四平均风向	70	3	0~359, 静稳填 361, 不定填 362	°
第四平均风速	74	3	74~75 列为整数位, 76 列为小数	m/s
第五平均风向	78	3	0~359, 静稳填 361, 不定填 362	°
第五平均风速	82	3	82~83 列为整数位, 84 列为小数	m/s
第六平均风向	86	3	0~359, 静稳填 361, 不定填 362	°
第六平均风速	90	3	90~91 列为整数位, 92 列为小数	m/s

表 269 F001-11 无方向的波浪谱分析数据记录(记录类型 K)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
站号	1	6		
记录序号	8	10	YYYYMMNNNN	
测波结束时间	19	4	HHMM	
值序号	24	3		
频率	28	4	28~31 列为小数	Hz
分辨率	33	4	33~36 列为小数	Hz
密度	38	9	38~41 列为整数位, 42~46 列为小数	m ² /Hz

表 270 F001-12 扩展分辨率协谱和正交谱数据记录(记录类型 L)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
站号	1	6		
记录序号	8	10		
频率	19	4	××××	Hz
分辨率	24	5	×××××	Hz
协谱系数 C_{11}	30	6	30~35 列为小数	位移: m ² /Hz 加速: (m/s ²) ² /Hz
系数	37	2	××	
协谱系数 C_{22}	40	6	40~45 列为小数	位移: m ² /Hz 加速: (m/s ²) ² /Hz
系数	47	2	××	
协谱系数 C_{33}	50	6	50~55 列为小数	位移: m ² /Hz 加速: (m/s ²) ² /Hz
系数	57	2	××	
协谱系数 C_{12}	60	6	60~65 列为小数	位移: m ² /Hz 加速: (m/s ²) ² /Hz

表 270 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
系数	67	2	××	
正交谱系数 Q_{12}	70	6	70~75 列为小数	位移: m^2/Hz 加速: $(\text{m}/\text{s}^2)^2/\text{Hz}$
系数	77	2	××	
协谱系数 C_{13}	80	6	80~85 列为小数	位移: m^2/Hz 加速: $(\text{m}/\text{s}^2)^2/\text{Hz}$
系数	87	2	××	
正交谱系数 Q_{13}	90	6	90~95 列为小数	位移: m^2/Hz 加速: $(\text{m}/\text{s}^2)^2/\text{Hz}$
系数	97	2	××	
协谱系数 C_{23}	100	6	100~105 列为小数	位移: m^2/Hz 加速: $(\text{m}/\text{s}^2)^2/\text{Hz}$
系数	107	2	××	
正交谱系数 Q_{23}	110	6	110~115 列为小数	位移: m^2/Hz 加速: $(\text{m}/\text{s}^2)^2/\text{Hz}$
系数	117	2	××	
谱(C_{22} - C_{33})	120	6	120~125 列为小数	位移: m^2/Hz 加速: $(\text{m}/\text{s}^2)^2/\text{Hz}$
系数	127	2	××	
传感器输出	130	1	1:位移;2:加速	

11.2.2 F002—漂流浮标数据

漂流浮标数据名称以 F002 开头。

漂流浮标数据格式由以下表组成:

——表 271 F002-1 数据标题记录;

——表 272 F002-2 数据记录。

表 271 F002-1 数据标题记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“1”	
下个记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识	
国家	3	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构	5	2	见表 B.3 单位机构代码表	
浮标名称(类型)	7	10	A10	
调查项目名称	17	8	见表 B.4 调查项目代码表	
记录数	25	6	××××××,记录类型 2 的个数	
浮标在水中的深度	31	5	31~34 列为整数位,35 列为小数	m

表 272 F002-2 数据记录

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“2”	
下个记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”或“1”	
年	3	4	年份,填满4位	
月	7	2	01~12	
日	9	2	01~31	
时	11	2	00~23	
分	13	2	00~59	
时区改正	15	5	±××××,北京时间填“+0800”,GMT填“0000”	
经度	20	8	F8.3,西经为“-”	°
纬度	28	8	F8.3,南纬为“-”	°
水温	36	5	××.××	℃

11.3 海洋水文、气象、化学数据

海洋水文、气象、化学数据名称以 C001 开头。

海洋水文、气象、化学数据格式由如下表组成：

- 表 273 C001-1 表头记录——航次、站点信息；
- 表 274 C001-2 数据记录 1——环境数据；
- 表 275 C001-3 数据记录 2——实测层数据(1)；
- 表 276 C001-4 数据记录 3——实测层数据(2)；
- 表 277 C001-5 数据记录 4——标准层数据。

水文数据标准层深度见附录 A。

表 273 C001-1 表头记录——航次、站点信息

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型		1	1	当前记录标识,填“1”	
下一记录类型		2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“2”	
国家		3	2	见表 B.1 世界各国和地区名称代码表	
调查机构 ^a		5	2	见表 B.3 调查机构代码表	
资料中心处理号		7	4	由信息中心确定	
调查项目		11	4	见表 B.4 调查项目代码表	
调查船 ^b		15	2	见表 B.2 中国调查船编码	
站型		17	1	空白;大面站资料;1:连续站资料;2:海岸带调查资料;3:海岸带连续站调查资料;4:经纬度由渔区代号转换;5:CTD(STD)转换资料;6:BT 资料;7:NODC 资料;9:JODC 资料	
航次号		18	3	原始航次号	
断面号		21	3	断面号	
站号		24	6	调查单位原始站号	
纬度	度	30	2	0~90	°
	分	32	2	0~59	'

表 273 (续)

项目名称		起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
分的十分位		34	1	0~9	'
纬度标识		35	1	填“N”或“S”	
经度	度	36	3	0~180	°
	分	39	2	0~59	'
分的十分位		41	1	0~9	'
经度标识		42	1	填“E”或“W”	
十度方格号		43	3	000~788	
五度方格号		46	1	1~4	
二度方格号		47	2	00~88	
一度方格号		49	2	00~99	
1/2度方格号		51	1	1~4	
时间	年	52	4	年份,填满四位,北京时间	
	月	56	2	01~12	
	日	58	2	01~31	
	时	60	2	00~23	
	分	62	2	00~59	
实测层数		64	4	00~99	
标准层数		68	2	00~99	
总记录数		70	4	××××,该站的总记录数	
水深 ^c		74	6	74~78 列为整数位,79 列为小数位	m
密级码		80	1	空白;秘密;1:国际公开;2:双边国际公开;3:国内公开;4:国内双边交换;5:机密	
备用		81	3		
^a 对于美国 NODC 资料,将其机构编码放在 5~6 位,其资料中心处理放在 7~10 位;日本 JODC 资料,将其航次号放在 5~10 位。 ^b 美国 NODC 资料中调查船用六位编码记录,转换为我们资料仅取前两位存入,不再另给编码。 ^c 为保持原调查资料的精度,各观测要素中的小数位不足时,以空格代之。					

表 274 C001-2 数据记录 1——环境数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“2”	
下一记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,填“3”	
透明度	3	3	3~4 列为整数位,5 列为小数位	m
水色	6	2	01~21,填写水色号	
气压	8	5	8~11 列为整数位,12 列为小数位	hPa
干球温度	13	4	13 列正负号,14~15 列为整数,16 列小数	°C

表 274 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
湿球温度	17	4	17 列为正负号位,18~19 列为整数位,20 列小数位	℃
水汽压	21	4	21 列为正负号位,22~23 列为整数位,24 列为小数位	hPa
相对湿度	25	3	×××	%
露点温度	28	4	28 列为正负号位,29~30 列为整数,31 列为小数位	℃
能见度	32	1	0~9;见表 B. 24 能见度等级表	
总云量	33	1	0~9,WMO2700 编码,见表 B. 15 云量代码表	
低云量	34	1	同上	
云状	35	12	见表 B. 16 云类代码表,最多六种云	
现在天气现象	47	2	按 WMO4677,见表 B. 21 现在天气现象代码表	
海发光类型	49	1	H,M,S	
海发光级	50	1	见表 B. 10 海发光强度等级代码表	
海况	51	1	0~9,WMO3700,见表 B. 11 海况等级代码表	
风向	52	3	000~359,静稳填 361,不定填 362	°
原始资料风向单位码	55	1	空白:原资料风向为 16 方位;1:原资料风向为度数;2:原资料风向为 WMO0885/877ZH 转换。见表 B. 20 十六方位转换代码表	
风速	56	3	56~57 列为整数位,58 列为小数位	m/s
原始资料风速单位码	59	1	空白:原资料风速为米/秒;1:原资料风速为风力;2:原资料风速为节	
波型	60	3	见表 B. 12 波型代码表	
风浪向	63	3	000~359,361~静稳,362~不定	°
涌浪向	66	3	000~359,361~静稳,362~不定	°
有效波高	69	3	69~70 列为整数位,71 列为小数位	m
有效波周期	72	3	72~73 列为整数位,74 列为小数位	s
最大波高	75	3	75~76 列为整数位,77 列为小数位	m
最大波周期	78	3	78~79 列为整数位,80 列为小数位	s

表 275 C001-3 数据记录 2——实测层数据(1)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,填“3”	
下一记录类型	2	1	续接本记录的下一行记录的本记录类型的标识,,填 1,3,4 或 6	
层次	3	5	3~6 列为整数位,7 列为小数位	m
小数位数 ^a	578	1	0:整数;1:为 1 位小数	
质量符	9	1	空白:正常;1:原单位怀疑;2:资料中心怀疑	
水温	10	5	10 列为水温正负号,11~12 列为整数位,13~14 列为小数位	℃
小数位数	15	1	0~2,0:整数;1: 1 位小数;2: 2 位小数	
质量符	16	1	空白:正常;1:原单位怀疑;2:资料中心怀疑;3:一支表读数;4:没进行器差订正;5:从垂直图或 BT 读取	

表 275 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
盐度	17	5	17~18 列为整数位,19~21 列为小数位	
小数位数	22	1	0~3,0:整数;1:1 位小数;2:2 位小数	
质量符	23	1	0~5,其中 3 表示单样分析,其他意义同水温质量符	
溶解氧	24	4	24~25 列为整数位,26~27 列为小数位	10^{-3}
小数位数	28	1	0~2,0:整数;1:1 位小数;2:2 位小数	
质量符	29	1	0~5,其中 3 表示单样分析,其他意义同水温质量符	
活性磷酸盐	30	4	30~31 列为整数位,32~33 列为小数位	$\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
小数位数	34	1	0~2,0:整数;1:1 位小数;2:2 位小数	
质量符	35	1	0~5,其中 4 表示没进行还原订正,5 表示从垂直图上读取,其他意义同水温质量符	
活性硅酸盐	36	5	36~38 列为整数位,39~40 列为小数位	$\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
小数位数	41	1	0~2,0:整数;1:1 位小数;2:2 位小数	
质量符	42	1	同磷酸盐(以后各化学要素均相同)	
pH	43	3	43 列为整数位,44~45 列为小数位	
小数位数	46	1	0~2,0:整数;1:1 位小数;2:2 位小数	
质量符	47	1	0~5,其中 3 表示单样分析,其他意义同水温质量符	
条件密度	48	4	48~49 列为整数位,50~51 列为小数位	g/dm^3
小数位数	52	1	0~2,0:整数;1:1 位小数;2:2 位小数	
质量符	53	1	0~5,其中 3 表示单样分析,其他意义同水温质量符	
声速(V)	54	5	54~57 列为整数位,58 列为小数位	m/s
小数位数	59	1	0~2,0:整数;1:1 位小数	
质量符	60	1	0~5,其中 3 表示单样分析,其他意义同水温质量符	
^a 小数位符出现 9,表示该项缺测。为保持原调查资料的精度,各观测要素中的小数位不足时,以空格代之。				

表 276 C001-4 数据记录 3——实测层数据(2)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,总填 4(指示符)	
下一记录类型	2	1	填写下一行记录类型标志,填 1,3 或 6.(指示符)	
亚硝酸盐	3	5	3~5 列为整数位,6~7 列为小数位	$\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
小数位数	8	1	0~2,0:整数;1:1 位小数;2:2 位小数	
质量符	9	1	0~5,其中 3 表示单样分析,其他意义同水温质量符	
硝酸盐	10	5	10~12 列为整数位,13~14 列为小数位	$\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
小数位数	15	1	0~2,0:整数;1:1 位小数;2:2 位小数	
质量符	16	1	0~5,其中 3 表示单样分析,其他意义同水温质量符	
铵	17	5	17~19 列为整数位,20~21 列为小数位	$\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
小数位数	22	1	0~2,0:整数;1:1 位小数;2:2 位小数	

表 276 (续)

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
碱度	24	5	24~26 列为整数位,27~28 列为小数位	$\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
小数位数	29	1	0~2,0:整数;1: 1 位小数;2: 2 位小数	
质量符	30	1	0~5,其中 3 表示单样分析,其他意义同水温质量符	
总磷量	31	5	31~33 列为整数位,34~35 列为小数位	$\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
小数位数	36	1	0~2,0:整数;1: 1 位小数;2: 2 位小数	
质量符	37	1	0~5,其中 3 表示单样分析,其他意义同水温质量符	

表 277 C001-5 数据记录 4——标准层数据

项目名称	起始位置	长度	用 法 和 意 义	计量单位
本记录类型	1	1	当前记录标识,总填为 6(指示符)	
下一记录类型	2	1	填写下一行记录类型标志,填 1 或 6(指示符)	
层次	3	4	14,见附录 A, A.1 表水文数据标准深度表	m
质量符	7	1	9 表示无内插值,1~6 表示两实测层之间相隔标准层次数	
水温	8	5	8 列为正负符号位。9~10 列为整数位,11~12 列为小数位	
质量符 ^a	13	1	9 表示无内插值,1~6 表示两实测层之间相隔标准层次数	℃
盐度	14	5	14~15 列为整数位,16~18 列为小数位	
质量符	19	1	9 表示无内插值,1~6 表示两实测层之间相隔标准层次数	
溶解氧	20	4	20~21 列为整数位,22~23 列为小数位	10^{-3}
质量符	24	1	同上	
活性磷酸盐	25	6	25~28 列为整数,29~30 列为小数位	$\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
质量符	31	1	同上	
活性硅酸盐	32	6	32~35 列为整数位,36~37 列为小数位	$\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
质量符	38	1	同上	
pH	39	3	39 列为整数位,40~41 列为小数位	
质量符	42	1	同上	
条件密度(σ_t)	43	4	43~44 列为整数位,45~46 列为小数位	g/dm^3
质量符	47	1	同上	
声速(V)	48	5	48~51 列为整数位,52 列为小数位	m/s
质量符	53	1	同上	
现场密度	54	4	54~55 列为整数位,56~57 列为小数位	g/dm^3
质量符	58	1	同上	
现场比容	59	5	59 为整数位,60~63 列为小数位	m^3/kg
质量符	64	1	同上	
动力深度偏差	65	4	65~66 列为整数位,67~68 列为小数位	m^2/s^2
质量符	69	1	同上	
溶解氧饱和度	70	3	×××	%
质量符	73	1	同上	

^a 质量符表示两实测层之间相隔几个标准层,0 表示借用实测层的值,9 表示无内插值。

12 元数据

12.1 元数据的确定

遵照 GB/T 12763.7 中第 5 章的相关规定确定了海洋调查资料元数据的层次结构、性质和特征。

12.1.1 元数据层次结构

元数据分为三层：元数据子集、元数据实体和元数据元素。

元数据元素是元数据的最基本单元。元数据实体由一个或若干个元数据元素组成。复合实体由元数据实体、元数据元素和/或其他复合实体组成。元数据子集是由若干元素、简单的或复合的元数据实体组成的集合。

12.1.2 元数据性质

元数据子集、实体和元素有如下三种性质：

- 必选(Mandatory, M)：元数据的核心内容，适用于各种被描述对象，是元数据文件应包含的子集、实体或元素。
- 一定条件下必选(Conditional, C)：针对不同的被描述对象特征，当满足一定条件时，元数据文件所应提供的子集、实体或元素。
- 可选(Optional, O)：该子集、实体或元素是可选的，由用户决定是否将其包含在元数据文件中。

12.1.3 元数据特征

元数据的特征包括中文名称、英文简称、定义、性质/条件、最大出现次数、数据类型和值域。

12.1.3.1 中文名称

赋予元数据实体或元素的中文标记。

12.1.3.2 英文简称

元数据实体或元素英文名称的简写或缩写。



12.1.3.3 定义

对元数据实体和元素的说明。

12.1.3.4 性质

说明元数据实体或元素是否总是出现，或有时出现的描述符。描述符分别为：

- M——必选；
- C——一定条件下必选；
- O——可选。

12.1.3.5 条件

说明何种条件下元数据子集、实体或元素是必选的。如果对所说明的条件回答是肯定的，那么该子集、实体或元素就是必选的。

12.1.3.6 最大出现次数

元数据实体或元素在实际使用时，可能重复出现的最大次数。只出现一次的表示为“1”，重复出现的表示为“N”。

12.1.3.7 数据类型

表示元数据元素的数值结构特性、特点和特征。

12.1.3.8 值域

每个元数据元素的取值范围。

12.2 元数据内容

在海洋调查资料元数据信息生成和汇交的过程中，应以 EXCEL 电子表格生成元数据信息。表格包括两列，一列为元数据属性信息名称，一列为元数据属性信息的内容。海洋调查元数据内容包括 4 个元数据子集，分别为标识信息、航次信息、调查项目信息和资料汇交与服务信息，具体内容见表 278、

表 279、表 280、表 281。标识信息中的使用限制代码按表 282 的规定记录。

表 278 标识信息

序号	中文名称	英文简称	定 义	性质/ 条件	出现 次数	数据 类型	值 域
1	资 料 集 中 文 名 称	NameCN	调查资料集的中文名称	M	1	字符型	自由文本
2	资 料 集 英 文 名 称	NameEN	调查资料集的英文名称	O		字符型	自由文本
3	形成日期	Date exce	调查资料集形成的日期	M	1	日期型	CCYYMMDD(见 GB/T 7408—1994)
4	摘要	Abstract	对资料集内容的简要描述	M	1	字符型	自由文本
5	语种	Lang	资料集中使用的语种	M	N	整型	见 GB/T 4880—1991 中 的语种代码
6	资 料 集 子 集 总 数	SubNo.	观测项目数	M	1	整型	>0
7	总数据量	Amount	调查资料的总数据量	C	1	字符型	
8	记录总数	Records	记录总数	O		整型	>0
9	西边经度	WestBL	最西边的经度坐标	M	1	实型	[−180.0,180.0]
10	东边经度	EastBL	最东边的经度坐标	M	1	实型	[−180.0,180.0]
11	南边纬度	SouthBL	最南边的纬度坐标	M	1	实型	[−90.0,90.0]
12	北边纬度	NorthBL	最北边的纬度坐标	M	1	实型	[−90.0,90.0]
13	地理区域	Geo	观测的地理区域	M	1	字符型	自由文本
14	起始时间	Begin	调查的起始时间	M	1	日期型	CCYYMMDD(见 GB/T 7408—1994)
15	结束时间	End	调查的终止时间	M	1	日期型	CCYYMMDD(见 GB/T 7408—1994)
16	使用限制	UseConst	被授权访问后在资料的使 用 方 面 的 限 制 和 合 法 性 条 件	C		字符型	使用限制代码见表 5
17	资料密级	Class	资料密级描述	C		字符型	见 GB/T 7156 的 有 关 规 定

表 279 航次信息

序号	中文名称	英文简称	定 义	性质/ 条件	出现 次数	数据 类型	值域
18	航次中文名称	CruCN	调查航次的中文名称	M	1	字符型	自由文本
19	航次英文名称	CruEN	调查航次的英文名称	O		字符型	自由文本
20	航次描述	Describe	航次调查情况介绍	M	1	字符型	自由文本
21	任务来源	Source	任务的来源	M	1	字符型	自由文本
22	项目名称	Item	所属项目名称	M	1	字符型	自由文本
23	主管单位	GovUnit	项目主管单位	M	1	字符型	自由文本

表 279 (续)

序号	中文名称	英文简称	定 义	性质/ 条件	出现 次数	数据 类型	值域
24	通讯地址	Address1	包括地址、邮编、电话等	M	1	字符型	自由文本
25	承担单位	AssumeUnit	专项、课题或专题的承担单位	M	N	字符型	自由文本
26	通讯地址	Address2	包括地址、邮编、电话等	M	1	字符型	自由文本
27	首席科学家	DoyenSC	本航次首席科学家姓名	M	1	字符型	自由文本
28	通讯地址	Address3	包括地址、邮编、电话等	M	1	字符型	自由文本

表 280 调查项目信息

序号	中文名称	英文简称	定 义	性质/ 条件	出现 次数	数据 类型	值 域
29	调 查 项 目 名称	SurvItem	调查项目的名称	M	N	字符型	自由文本
30	仪器名称	Instru	调查使用的仪器	M	N	字符型	自由文本
31	仪器型号	Model	仪器的型号、类型、规格	M	N	字符型	自由文本
32	观测描述	SurvDsc	观测过程中需要说明的情况,包括说明有无航次纪录和班报等	C	N	字符型	自由文本
33	站次数	Number	观测站次数、航段数等	M	N	整型	>0
34	数据量	Amount	调查资料的数据量	C	N	字符型	
35	记录总数	Records	记录的总数	O		整型	>0
36	调 查 项 目 负责人	ItemPer	调查项目的技术负责人	M	N	字符型	自由文本
37	通讯地址	Address4	包括地址、邮编、电话等	M	N	字符型	自由文本
38	资料处 理人	DataPro	具体资料处理人员	C		字符型	自由文本
39	通讯地址	Address5	包括地址、邮编、电话等	C		字符型	自由文本
40	资 料 处 理 方法描述	MethDsc	有关资料的后处理方法描述	M	N	字符型	自由文本
41	资 料 质 量 情况	Quality	对资料质量的描述	M	N	字符型	自由文本
42	西边经度	WestBL	最西边的经度坐标	M	N	实型	[−180.0,180.0]
43	东边经度	EastBL	最东边的经度坐标	M	N	实型	[−180.0,180.0]
44	南边纬度	SouthBL	最南边的纬度坐标	M	N	实型	[−90.0,90.0]
45	北边纬度	NorthBL	最北边的纬度坐标	M	N	实型	[−90.0,90.0]
46	起始时间	Begin	调查的起始时间	M	N	日期型	CCYYMMDD(见 GB/T 7408—1994)

表 280 (续)

序号	中文名称	英文简称	定 义	性质/ 条件	出现 次数	数据 类型	值 域
47	结束时间	End	调查的终止时间	M	N	日期型	CCYYMMDD(见 GB/T 7408—1994)
48	数据格式	Format	数据格式说明	M	N	字符型	自由文本
49	存储介质	Medium	数据存储介质	M	N	字符型	自由文本
50	附 带 资 料 情况	Parenthesis	随资料一起应汇交的相关材料	M	N	字符型	自由文本
51	资料密级	Class	资料密级描述	M	N	字符型	见 GB/T 7156 的有关 规定

表 281 资料汇交与服务信息

序号	中文名称	英文简称	定 义	性质/ 条件	出现 次数	数据 类型	值域
52	资料归档部门	GrassRoot	分局、研究所等资料生产单位的成果归档部门	M	1	字符型	自由文本
53	通讯地址	Address6	包括地址、邮编、电话等	M	1	字符型	自由文本
54	资料国家汇集单位	CounUnit	国家海洋资料归口管理单位	M	1	字符型	自由文本
55	联系人	ConPer	国家海洋资料归口管理单位的联系负责人	M	1	字符型	自由文本
56	通讯地址	Address7	包括地址、邮编、电话等	M	1	字符型	自由文本
57	资料处理情况	ProDes	航次调查资料处理情况介绍	M	1	字符型	自由文本
58	归入的数据集和数据 数据库	DataSet	资料归入的具体的国家级资料数据集和数据库实体	M	1	字符型	自由文本
59	社会公证数据标识	Notarial	资料是否为社会公证数据的标识或说明。资料是社会公证数据填“0”,不是社会公证数据填“1”,不确定填“9”	O	1	字符型	自由文本

表 282 限制代码表

序号	中文名称	代码	定 义
1	无限制	000	没有限制
2	版权	001	公民在自然科学和社会科学领域内对其研究成果的科学著述和艺术创作的发表、署名、修改、专用、收回等人身权和财产权的总称。人身权部分不能转让,财产权部分可以转让
3	专利权	002	法律保障创造发明者在一定时期内由于创造发明而独自享有的利益
4	正在申请专利权	003	正在申请的专利权
5	许可证	004	有国家认证认可主管部门授权的机构颁发的证明
6	知识产权	005	依据法律规定,在科学、技术、文化、艺术等领域,对人们从事脑力劳动创造的智力成果所授予的专有权利。知识产权具有专有性、地域性和时间性
7	未规定	009	尚未规定

附 录 A
(资料性附录)
水文数据标准层深度表

水文数据标准层深度表见表 A.1。

表 A.1 水文数据标准层深度表 单位为米

层次	深度	层次	深度	层次	深度	层次	深度
1	0	11	125	21	1 000	31	5 500
2	5 ^a	12	150	22	1 200	32	6 000
3	10	13	200	23	1 500	33	6 500
4	15 ^a	14	250	24	2 000	34	7 000
5	20	15	300	25	2 500	35	7 500
6	25 ^a	16	400	26	3 000	36	8 000
7	30	17	500	27	3 500	37	8 500
8	50	18	600	28	4 000	38	9 000
9	75	19	700	29	4 500		
10	100	20	800	30	5 000		
^a 对于水深大于 200 m 的,其层次可不进行计算。							



附 录 B
(资料性附录)
海洋数据代码

标准中的海洋数据代码由表 B.1～表 B.49 组成。

表 B.1 世界各国和地区名称代码表

代 码	国家或地区	代 码	国家或地区
06	德国	43	伊拉克
07	德国	45	爱尔兰
08	阿根廷	46	冰岛
09	澳大利亚	47	以色列
10	奥地利	48	意大利
11	比利时	49	日本
12	缅甸	52	黎巴嫩
13	玻利维亚	55	马达加斯加
14	巴西	56	摩洛哥
15	保加利亚	57	墨西哥
18	加拿大	58	挪威
19	斯里兰卡	59	新喀里多尼亚
20	智利	61	新西兰
21	中国	62	巴基斯坦
22	哥伦比亚	64	荷兰
24	朝鲜	65	秘鲁
25	韩国	66	菲律宾
26	丹麦	67	波兰
27	埃及	68	葡萄牙
28	厄瓜多尔	70	多米尼加
29	西班牙	72	阿尔巴尼亚
30	马耳他	73	罗马尼亚
31	美国	74	英国
32	美国	75	萨尔瓦多
33	美国	77	瑞典
34	芬兰	86	泰国
35	法国	88	突尼斯
36	希腊	89	土耳其
37	危地马拉	90	俄罗斯
38	海地	91	南非
40	伊朗	92	乌拉圭
41	印度	93	委内瑞拉
42	印度尼西亚	94	越南

表 B.1 (续)

代 码	国家或地区	代 码	国家或地区
95	南斯拉夫	LB	利比亚
99	不详或未规定	LI	利比里亚
AL	阿尔及利亚	MA	毛里求斯
AN	安哥拉	MO	摩纳哥
BA	巴巴多斯	MR	毛里塔尼亚
BH	巴林	MS	马来西亚
BL	孟加拉	MU	阿曼
BM	巴哈马	MZ	莫桑比克
CA	喀麦隆	NA	瑙鲁
CI	科摩罗	NG	尼加拉瓜
CM	柬埔寨	NI	尼日利亚
CO	刚果	PA	巴拿马
CR	哥斯达黎加	PN	巴布亚新几内亚
CU	古巴	QA	卡塔尔
CV	佛得角	RC	扎伊尔
CY	塞浦路斯	RM	马尔代夫
DA	贝宁	SA	沙特阿拉伯
DJ	吉布提	SC	塞舌尔
EQ	赤道几内亚	SE	塞内加尔
ET	埃塞俄比亚	SI	新加坡
FJ	斐济	SL	塞拉利昂
GA	加蓬	SM	苏里南
GB	几内亚比绍	SO	索马里
GH	加纳	SP	圣多美和普林西比
GL	格陵兰	SR	叙利亚
GM	冈比亚	SU	苏丹
GR	格林纳达	SY	也门共和国
GU	几内亚	SG	汤加
GY	圭亚那	TO	多哥
HN	中国香港	TS	阿拉伯联合酋长国
HO	洪都拉斯	TT	特立尼达和多巴哥
IC	科特迪瓦共和国	UG	乌干达
IN	政府间或国际间的	WI	西印度(群岛)
JA	牙买加	WS	西萨摩亚
KE	肯尼亚	YE	也门
KU	科威特	ZA	坦桑尼亚

表 B.2 中国调查船代码表

编 码	调 查 船	编 码	调 查 船
01	东方红	02	实践号
03	长征号	04	曙光 01 号
05	曙光 02 号	06	曙光 03 号
07	曙光 04 号	08	曙光 05 号
09	曙光 06 号	10	曙光 07 号
11	曙光 08 号	12	曙光 09 号
13	向阳红 1 号	14	向阳红 2 号
15	向阳红 3 号	16	向阳红 4 号
17	向阳红 5 号	18	向阳红 6 号
19	向阳红 7 号	20	向阳红 8 号
21	向阳红 9 号	22	向阳红 10 号
23	向阳红 14 号	24	向阳红 16 号
25	海调 0010 号	26	海调 0020 号
27	海调 0030 号	28	海调 105 号
29	海调 106 号	30	海调 107 号
31	海调 108 号	32	海调 412 号
33	海调 800 号	34	海调 801 号
35	海调 802 号	36	海调 803 号
37	海洋 103	38	海洋 105
39	海洋 106	40	海洋 631
41	海洋 632	42	风帆一号
43	风帆二号	44	风帆四号
45	辽气 1 号	46	辽气 2 号
47	发愤	48	海鹏
49	海冷	50	木帆船
51	沪崇机 117	52	沪崇机 118
53	浙温帆 29 号	54	辽大水 265
55	辽大水 293	56	辽大水 303
57	辽大水 304	58	辽大水 305
59	辽大水 307	60	辽大水 313
61	辽大水 314	62	辽大水 315
63	辽大水 319	64	辽大水 350
65	辽大水 353	66	辽大水 377
67	辽大水 403	68	辽大水 503
69	发奋	70	图强
71	东水 1 号	72	渔政号
73	渔政一号	74	渔政二号
75	渔政三号	76	渔政四号

表 B.2 (续)

编 码	调 查 船	编 码	调 查 船
77	渔政 203	78	渔政 204
79	渔政 401	80	渔政 402
81	渔政 403	82	渔政 404
83	渔政 703	84	渔政 708
85	辽宁渔政一号	86	辽宁渔政二号
87	长岛渔政一号	88	河北省政三号
89	沪渔政 401	90	苏渔政
91	闽渔政	92	烟渔 101
93	烟渔 235	94	烟渔 238
95	烟渔 245	96	烟渔 246
97	烟渔 247	98	烟渔 251
99	河北渔政三号	A0	不详
A1	金星	A2	水星
A3	海鸥	A4	海燕
A5	京渔	A6	珊瑚
A7	海陵	A8	挺进
A9	实验	B0	海调 101
B1	红旗	B2	章鱼
B3	帆船	B4	海合
B5	百鹭	B6	海英
B7	先锋	B8	双鹰
B9	雄鹰	C1	前哨
C2	海测 1 号	C3	海测 530
C4	甲船	C5	乙船
C6	水政 102	C7	水政 103
C8	海航 122	C9	闽拖一号
D0	泛指小渔船	D1	闽江 10 号
D2	闽光 102	D3	闽光 103
D4	闽水一号	D5	闽渔 54-0471
D6	闽渔 64-1001	D7	厦渔 302
D8	厦渔 502	D9	指挥船
E1	前线 101	E2	渔蛟 71
E3	红卫机 19	E4	红卫虾船 611
E5	远渔 601	E6	远渔 702
E7	万山 10 号	E8	万山 11 号
E9	沪渔 515	F1	周村
F2	气象一号	F3	古田
F4	益昌	F5	盐城
F6	盐城一号	F7	东测一号

表 B.2 (续)

编 码	调 查 船	编 码	调 查 船
F8	东测二号	F9	通建一好
G1	旅顺 48 号	G2	旅顺 50 号
G3	旅水 259	G4	旅水 260
G5	旅水 301	G6	旅水 302
G7	旅水 312	G8	越苏 33
G9	津水 5 号	H1	津水 14 号
H2	塘渔	H3	救生一号
H4	海设	H5	水产 408
H6	穗渔 220	H7	航工一号
H8	南渔 228	H9	海军船
I1	津水 14	I2	中山象 102
I3	建国 3 号	I4	露政
I5	中国 301	I6	宝石号
I7	鲁羊 3 号	I8	鲁渔
I9	六号气船	J1	鲁水 17 号
J2	河北 6 号	J3	河北 9 号
J4	河北 102 号	J5	山东 10 号
J6	山东 30 号	J7	山东 34 号
J8	山东 36 号	J9	山东 66 号
K1	山东 98 号	K2	山东 104 号
K3	山东 122 号	K4	山东 345 号
K5	青渔 124	K6	青渔 127
K7	青渔 132	K8	青渔 143
K9	青渔 145	L1	青渔 153
L2	青渔 154	L3	青渔 206
L4	青渔 225	L5	青渔 237
L6	青渔 246	L7	青渔 247
L8	青渔 248	L9	青渔 249
M1	青渔 251	M2	青渔 252
M3	青渔 263	M4	青渔 345
M5	青渔 403	M6	青渔 404
M7	青渔 602	M8	青渔 613
M9	渔 401	N1	黄海所一号
N2	黄海所二号	N3	黄海所三号
N4	黄海所四号	N5	黄海所五号
N6	黄海所六号	N7	海洋红专 1 号
N8	海洋红专 2 号	N9	沪南测 101
O1	沪渔 350	O2	沪渔 373
O3	沪渔 375	O4	沪渔 376

表 B.2 (续)

编 码	调 查 船	编 码	调 查 船
O5	沪渔 377	O6	沪渔 378
O7	沪渔 379	O8	沪渔 380
O9	沪渔 381	P1	沪渔 382
P2	沪渔 383	P3	沪渔 401
P4	沪渔 402	P5	沪渔 404
P6	沪渔 406	P7	沪渔 407
P8	沪渔 415	P9	沪渔 417
Q1	沪渔 418	Q2	沪渔 431
Q3	沪渔 432	Q4	沪渔 451
Q5	沪渔 453	Q6	沪渔 459
Q7	沪渔 501	Q8	沪渔 502
Q9	沪渔 513	R1	沪渔 514
R2	沪渔 516	R3	沪渔 517
R4	沪渔 531	R5	沪渔 571
R6	沪渔 605	R7	沪渔 613
R8	苏渔 207	R9	苏渔 208
S1	苏渔 210	S2	苏渔 401
S3	苏渔 406	S4	苏渔 509
S5	浙渔 451	S6	浙渔 708
S7	浙渔 718	S8	闽渔 301
S9	闽渔 379	T1	东方号
T2	东海号	T3	海星
T4	海星 601	T5	东水
T6	苏指	T7	苏指 1 号
T8	苏指 2 号	T9	苏南指 101
U1	苏南指 102	U2	江苏海调 3 号
U3	江苏海调 4 号	U4	苏研一号
U5	上指	U6	102 指导船
U7	宁青指 101	U8	黄石机渔 4 号
U9	舟山 5 号	V1	舟渔 235 号
V2	浙研 4 号	V3	浙研 101 号
V4	浙研 102 号	V5	浙研 103 号
V6	浙研 502 号	V7	浙研 503 号
V8	浙研 504 号	V9	浙研 705 号
W1	浙渔 102	W2	浙渔 205
W3	浙渔 502	W4	浙渔 503
W5	浙渔 504	W6	浙渔 505
W7	机渔 501	W8	机渔 502
W9	机渔 503	X1	机渔 504
X2	机渔 505	X3	机渔 506

表 B.2 (续)

编 码	调 查 船	编 码	调 查 船
X4	机渔 507	X5	宁渔 201
X6	宁渔 415	X7	墩头 3 号
X8	墩头 5 号	X9	墩头 9 号
Y1	鲁崂 605	Y2	鲁崂 606
Y3	渔指 403	Y4	鲁渔指 403
Y5	普渔指 601	Y6	盐指 201
Y7	沪指	Y8	闽指
Y9	烟水 104	Z1	山水所 1 号
Z2	山水所 2 号	Z3	山水所 3 号
Z4	山水所 5 号	Z5	山水所 6 号
Z6	黄海 4 号	Z7	黄海 103
Z8	黄海 104	Z9	水青 1 号
AA	水青 2 号	AB	津塘捕 09 号
AC	塘捕 09 号	AD	试验一号
AE	试验三号	AF	试验四号
AG	试验 102	AH	冀渔一号
AI	冀渔二号	AJ	3—101
AK	3—121	AL	3—131
AM	3—141	AN	3—151
AO	3—171	AP	3—181
AQ	N103	AR	N119
AS	S208	AT	54 艇
AU	507 船	AV	932 舰
AW	102	AX	103
AY	117	AZ	119
BA	203	BB	204
BC	211	BD	215
BE	219	BF	304
BG	402	BH	403
BI	405	BJ	411
BK	418	BL	501
BM	521	BN	571
BO	573	BP	603
BQ	605	BR	611
BS	615	BT	616
BU	624	BV	625
BW	701	BX	752
BY	826	BZ	827
CA	828	CB	831

表 B.2 (续)

编 码	调 查 船	编 码	调 查 船
CC	932	CD	934
CE	951	DA	东水一号
DB	沪渔 308	DF	海调 401
DG	海调 402	DH	海调 403
DI	海调 404	DJ	海调 410
DK	海调 411	DL	海调 103
DM	海测 506	DN	海测 8 号
DO	海声 622	DP	东运 11 号
DQ	津港明	DR	津港艇 1 号
DS	沪鱼 420	DT	浦水
DW	艇一号	DX	艇三号
DY	舢舨	DZ	机帆船
EA	15 吨木帆	EB	克凌一号
ED	勘探一号	EE	周口店
EG	瑞天	EH	通建
EI	J138	EJ	J123
EK	J121	EL	护 55
EM	护 67	EN	护 68
EO	101	EP	401
EQ	518	ER	529
ES	572	ET	582
EU	613	EV	629
EW	510	FA	闽锋
FB	建设一号	FC	海调 418
FD	连机 1 号	FJ	连机 5 号
FK	连机 6 号	FL	水产 407
FM	北歧	FN	海调 702
FO	汽艇	FP	辽长大 036
FQ	辽长渔运 105	FR	S2510
FS	汽艇	GI	海调 320
GJ	海调 818	GK	海监 73
GL	轮渡 14 号	GM	轮渡 15 号
GN	轮渡 21 号	GO	海洋 1 号
GP	703	MA	沪郊渔指
MN	浙渔 104	MO	烟水 4 号
MP	浙研 505	MQ	浙渔 101
MR	烟渔 427	MS	旅大 260
MU	辽大水 505	MV	旅大 304
MW	秋风	MX	东运 12 号

表 B.2 (续)

编 码	调 查 船	编 码	调 查 船
MY	731 舰	MZ	中水象 101
NA	锚碇(系)站	NB	浙定机 115
NG	浙定机 120	NH	横鱼一号
NI	番水 2 号	NJ	宝安(5602)
NK	航工七	NL	坭驳 202
NS	坭驳 229	NT	辽金海 231
NU	港工	NV	辽长机 389
NW	滨海 506	NX	连港 4 号
NY	渔指 1 号	OA	航锋 408
OB	航锋 601	OC	北交 04
OD	交通船	OE	文昌 0012
OF	文昌 0019	OG	文昌 55046
OH	琼北 05	OI	琼北 06
OJ	琼运 02	OK	821 舰
OL	S991	OM	S992
ON	S993	OO	X612
OP	X616	OQ	T802
OR	Y822	OS	Y405
OT	海洋 637	OU	南渔 405
OV	K402	OW	820
PA	107	PB	平湖 305
PC	436	PD	307
PE	南渔 438	PF	829
PG	830	PH	平台观测
PI	707	PJ	4507
PL	4509	PM	2301
PN	2302	PO	2303
PP	4612	PQ	4613
PR	4110	PS	2005
PT	6706	PU	431
PV	4609	PW	4614
PX	4602	PY	06
PZ	1110	QA	海调 405
QB	海调 406	QC	浙(温)126 号
QD	海测 8 号	QE	697
QF	338	QG	冀水 1101
QH	623	QI	辽 684
QJ	0014	QK	冀黄拖二
QL	海运 130	QM	海运 133

表 B.2 (续)

编 码	调 查 船	编 码	调 查 船
QN	海冰 362	QO	海测 520
QP	海救 403	QQ	辽水所 59 号
QR	391	QS	海捞 446
QT	津塘护 1 号	QW	交津研 1 号
QX	苏通渔 1 号	QY	苏通渔 2 号
RA	东测 3 号	RB	浙(温)125 号
RC	海监 11	RD	海监 13
RE	海监 14	RF	海监 16
RG	海调 101	RH	海调 102
RI	旅金机 112	RJ	旅金机 113
RK	旅金机 114	RL	旅金机 116
RM	旅金机 124	RN	旅金机 126
RO	旅金机 405	RP	Y403
RQ	北交 102	RR	中国海监
RS	机帆	RT	旅金机 101
RU	海调 124	RV	Y405
RW	海监 48	RX	海调 104
RY	海监 15、北交 101	RZ	旅金机 120
SA	旅金机 122	SB	旅金机 123
SC	海监 42	SD	旅金机 107
SE	旅金机 111	SF	旅金机 102
SG	旅金机 109	SH	辽锦 6265 渔
SI	海监 75	SJ	渔“3484”
SK	葫渔 6213	SL	海监 20
SN	旅金机 115	SO	辽锦 6253
SP	海监 73	SQ	海监 71
SR	海口—04087	SS	冀黄渔 0687
ST	海监 72	SU	海监 74
SV	海监 21	SW	冀安渔(0171)
SX	冀昌渔 1000 号	SY	辽葫渔 2105 号
SZ	冀安渔 0160	TA	冀坎渔 5032
TB	冀任渔 0039	TC	海口 04052
TD	监高 03054	TE	冀秦渔 1473
TF	海监 19	TG	冀任渔 0148
TH	冀安渔 0007	TI	海监 201
TJ	海监 211	TK	冀秦渔 1278
TL	科学二号	TM	金星二号
TN	雪龙	TO	海洋 4 号
WA	海监 11 号	WB	海监 42 号

表 B.2 (续)

编 码	调 查 船	编 码	调 查 船
WC	海监 47 号	WD	海监 40 号
WE	海监 7 号	WF	海监 74 号
WG	海监 71 号	WH	海监 22 号
WJ	实验 3 号	WL	海监 13 号
WM	海监 19 号	WN	海监 18 号
WO	科学 1 号	WP	海监 72 号
WX	天鹰	XA	海研一号(中国台湾)
XB	维诺号(俄罗斯)	XC	海鸿号(中国台湾)
XD	ONNURI(日本)	XE	大洋一号
XF	海调 701	XG	实验 2 号
XH	中远渔 1025/1026	XI	北斗
XJ	中渔政 35	XM	围测 1 号
XN	舟山 22	XO	工机一号
XP	舟山 23	XQ	浙普 01009
XR	东运 424	XS	东拖 834
XT	南虹 3 号	XU	涌风 425
XV	延平 2 号	XW	中国海监 52 号
XX	南调 350	XY	中国海监 83 号

表 B.3 调查机构代码表

代码	调 查 单 位	代码	调 查 单 位
01	国家科委海洋普查办公室	19	大洋协会
02	中越合作调查	20	农牧渔业部中国水产科学院黄海水产研究所
03	中央气象局	21	农牧渔业部中国水产科学院东海水产研究所
04	中国科学院海洋研究所	22	农牧渔业部中国水产科学院南海水产研究所
05	中国科学院南海海洋研究所	23	辽宁省水产研究所
06	福建省科委第二、第三工作队	24	河北省水产研究所
07	北海舰队	25	天津市水产研究所
08	东海舰队	26	山东省水产研究所
09	国家海洋局	27	江苏省水产研究所
10	国家海洋局北海分局	28	浙江省水产研究所
11	国家海洋局东海分局	29	福建省水产研究所
12	国家海洋局南海分局	30	广西省水产研究所
13	国家海洋局第一海洋研究所	31	广东省湛江地区水产研究所
14	国家海洋局第二海洋研究所	32	广东省海南行政区公署水产研究所
15	国家海洋局第三海洋研究所	33	广东省湛江渔业公司
16	国家海洋局环境保护研究所	34	广东省国营南海水产公司
17	国家海洋局环境预报中心	35	福建省水产所等十四单位联合调查

表 B.3 (续)

代码	调 查 单 位	代码	调 查 单 位
36	黄海区渔业指挥部	77	福建省海岸带和海涂资源综合调查办公室
37	闽东渔场指挥部	78	广东省海岸带和海涂资源综合调查办公室
50	中国海洋大学(原青岛海洋大学,山东海洋学院)	79	广西省海岸带和海涂资源综合调查办公室
51	河海大学(原华东水利学院)	80	辽宁省科委
52	上海师范大学	81	河北省科委
53	厦门大学	82	天津市科委
54	中山大学	83	山东省科委
55	黄河水利委员会	84	江苏省科委
56	福建师范大学	85	上海市科委
60	广州海洋地质调查局	86	浙江省科委
61	地质矿产部海洋地质调查局	87	福建省科委
62	地质矿产部南海地质调查指挥部	88	广东省科委
63	石油部海洋石油研究所	89	广西省科委
64	中国科学院声学研究所	90	台湾省
65	海洋石油勘探局海上工程处	91	交通部一航院(天津)
66	水电部、交通部南京水利科学研究所	92	香港特别行政区
67	上海航道局	95	中美海气联合调查
68	福建省海洋研究所	96	台湾大学
69	广西省海洋研究所	97	海南省海洋局
70	辽宁省海岸带和海涂资源综合调查办公室	98	北海环境监测中心
71	河北省海岸带和海涂资源综合调查办公室	99	秦皇岛中心监测站
72	天津市海岸带和海涂资源综合调查办公室	A1	东海环境监测中心
73	山东省海岸带和海涂资源综合调查办公室	A2	南海环境监测中心
74	江苏省海岸带和海涂资源综合调查办公室	A3	国家海洋局烟台海洋管区监测站
75	上海市海岸带和海涂资源综合调查办公室	A4	国家海洋局大连海洋管区监测站
76	浙江省海岸带和海涂资源综合调查办公室		

表 B.4 调查项目代码表

编码	调查项目名称	编码	调查项目名称
0010	全国海洋普查	0024	河北省水产所渔场调查
0011	福建省科委第二、第三工作队调查	0025	天津市水产所渔场调查
0012	中越北部湾调查	0026	山东省水产所渔场调查
0020	黄海水产所渔场调查	0027	江苏省水产所渔场调查
0021	东海水产所渔场调查	0028	浙江省水产所渔场调查
0022	南海水产所渔场调查	0029	福建省水产所渔场调查
0023	辽宁省水产所渔场调查	0030	广西水产所渔场调查

表 B.4 (续)

编码	调查项目名称	编码	调查项目名称
0031	海南省水产所渔场调查	0083	海洋局调查
0032	湛江地区水产所渔场调查	0090	718 特定海域调查
0033	海南行政区公署水产所渔场调查	0091	大气试验调查资料
0034	湛江渔业公司渔场调查	0092	中美长江口联合调查
0035	南海水产公司渔场调查	0093	中日黑潮联合调查
0036	福建省水产所等十四单位联合调查	0094	中美海气相互作用联合调查
0037	黄海区渔业指挥部调查	0095	中日副热带联合调查
0038	闽东渔场指挥部调查	0096	中韩黄海联合调查
0050	中央气象局断面调查	0097	军港调查
0051	科学院青岛海洋所断面调查	0098	特种调查
0052	科学院青岛海洋所生物历史调查	0099	全国海岸带调查
0053	科学院广州南海海洋所历史调查	0100	全国海岛调查
0060	海洋局第一海洋研究所历史调查	0101	南海中部调查
0061	海洋局第二海洋研究所历史调查	0102	南沙调查
0062	海洋局第三海洋研究所历史调查	0110	台湾海峡调查
0080	海洋局北海分局断面调查	0200	西太平洋海洋调查
0081	海洋局东海分局断面调查	0201	全球海洋台站网调查
0082	海洋局南海分局断面调查	0202	东海舰队调查

表 B.5 深层流观测仪器代码表

仪器编码	仪器名称
01	双联浮筒
02	印刷海流计
03	厄克曼海流计
04	直读式海流计
05	旋杯流速仪
06	旋浆海流计
07	电磁海流计
08	电传海流计
09	安得拉海流计
10	同步感应流向仪

表 B.6 调查海区代码表

海 区	代 码	海 区	代 码
渤海	10	秦皇岛	13
辽东湾	11	莱州湾	14
锦州湾	12	渤海中部	15

表 B.6 (续)

海 区	代 码	海 区	代 码
渤海湾	16	浙江沿岸	56
黄海	30	福建沿海	57
胶州湾	31	南海	70
大连湾	32	粤西	71
黄海南部	33	粤东	72
江苏沿岸	34	海南岛	73
黄海北部	35	北部湾	74
海州湾	36	珠江口	76
东海	50	海口湾	77
厦门港	52	三亚湾	78
长江口	53	洋浦湾	79
杭州湾	54	台湾以东	80
舟山渔场	55		

表 B.7 环境质量要素代码表

要 素	代 码	要 素	代 码
砷	As	油类	22
镉	Cd	挥发酚	23
铬	Cr	氰化物	24
铜	Cu	666	25
汞	Hg	DDT	26
铅	Pb	总氮	27
pH	pH	总磷	28
盐度	S	细菌总数	29
硅酸盐	Si	粪大肠菌数	30
温度	T	无机氮	31
锌	Zn	总碱度	32
溶解氧	11	α -666	33
化学耗氧量	12	β -666	34
生化需氧量	13	γ -666	35
活性磷酸盐	14	有机氯农药	36
亚硝酸氮	15	溶解氧饱和度	37
硝酸氮	16	氟化物	38
铵氮	17	多氯联苯	40
浊度	18	氯化物	42
悬浮物	19	总氮	43
有机质	20	总磷	44
硫化物	21		

表 B.8 数据单位代码表

化 学 单 位	代 码
mg/dm ³	1
μg/dm ³	2
10 ⁻³	3
10 ⁻⁶	4
10 ⁻⁹	5
μmol/dm ³	6
mmol/dm ³	7
cells/dm ³	8

表 B.9 质量符代码表

质 量 符	代 码
原单位怀疑	1
资料中心怀疑	2
未检出 ^a	3
痕量	4
数值前有大于号时	5
数值前有小于号时	6
^a “未检出”定义见 GB 17378.4。	

表 B.10 海发光强度等级代码表

等级	发 光 类 型		
	火花型(填 H)	弥漫型(填 M)	闪光型(填 S)
0	无发光现象	无发光现象	无发光现象
1	平静的海面上,在机械的作用下,发光勉强可见	在不强的机械作用下,发光勉强可见	在整个视野内发现有一到几个发光体
2	在水边或波峰处,发光明晰可见	在不强的机械作用下,发光明晰可见	在整个视野内发现有十到十几个发光体
3	在拍岸浪、风浪、涌浪上发光著目可见(漆黑的夜晚可借此看到水面物体的轮廓)	在不强的机械作用下,发光著目可见	在整个视野内发现有几个发光体
4	不仅在大浪,就连波纹一致的平静海面上,发光特别明亮	在不强的机械作用下,发光特别明亮	在整个视野内发现有大量发光体

表 B.11 海况等级代码表

海况等级代码	海 面 征 状
0	海面光滑如镜或仅有涌浪存在
1	波纹或涌浪和波纹同时存在
2	波浪很小波峰开始破裂,浪花不显白色而呈玻璃色
3	波浪不大,但很触目,波峰破裂,其中有些地方形成白色浪花—白浪

表 B.11 (续)

海况等级代码	海面征状
4	波浪具有明显的形状,到处形成白浪
5	出现高大的波峰,浪花占了波峰上很大面积,风开始削去波峰上的浪花
6	波峰上被风削去的浪花,开始沿着波浪斜面伸长成带状,有时波峰出现风暴波的长波形状
7	风削去的浪花带布满了波浪斜面,并有些地方到达波谷,波峰上布满了浪花层
8	稠密的浪花布满了波浪斜面,海面变成白色,只有波谷内某些地方没有浪花
9	整个海面布满了稠密的浪花层,空气中充满了水滴和飞沫,能见度显著降低

表 B.12 波型代码表

波型代码	代表意义
F	风浪
U	涌浪
FU	风浪和涌浪相同
F/U	风浪为主
U/F	涌浪为主

表 B.13 海洋调查资料类型代码表

序号	海洋调查资料类型	代码
1	采样法测温盐资料	CTS
2	采用 CTD 温盐观测资料	CTD
3	采用 BT 仪器观测资料	XBT
4	漂流浮标测流资料	DBC
5	锚定船测流资料	CCC
6	锚定浮标测流资料	CFC
7	走航 ADCP 测流资料	ADP
8	目测海浪资料	MWA
9	器测海浪资料	YWA
10	水位观测资料	LEV
11	水色、透明度、海发光观测资料	STG
12	海冰观测资料	ICE
13	冰山观测资料	ICM
14	海面气象观测原始资料	HQY
15	海面气象观测资料	HQB
16	高空温度、湿度、气压观测原始资料	GQY
17	高空温度、湿度、气压观测资料	GQB
18	高空风观测原始资料	GFY
19	高空风观测资料	GFB
20	海水化学调查资料	HCH
21	海洋底质调查资料	DZH
22	水深测量资料	DBS

表 B. 13 (续)

序号	海洋调查资料类型	代 码
23	海洋地球物理调查资料	DWD
24	海水声速调查资料	SHS
25	海洋环境噪声调查资料	ZSH
26	海底声特性调查资料	STX
27	声传播损失调查资料	SCS
28	海面照度调查资料	HZD
29	水下辐照度调查资料	FZD
30	水下辐亮度调查资料	FLD
31	水下透射率或衰减系数观测资料	TSL
32	叶绿素调查资料	YLS
33	初级生产力调查资料	SCL
34	微生物调查资料	WSW
35	浮游植物调查资料	FZW
36	浮游动物调查资料	FDW
37	底栖生物调查资料	DSW
38	鱼卵、仔稚鱼调查资料	FIS
39	游泳生物调查资料	YSW
40	潮间带生物调查资料	CJD
41	海洋污损生物调查资料	WSS
42	生物学测定资料	SWX

表 B. 14 CTD 观测要素(除温盐)单位及代码表

要素名称	代 码	计量单位
电导率	COND	S/m
现场密度	XDEN	kg/m ³
条件密度	TDEN	kg/m ³
声速	SONG	m/s
溶解氧	DO	μmol/dm ³
pH 值	PH	

注：未包含在内的其他观测要素的名称代码及单位，用户自己定义。

表 B. 15 云量代码表

代 码	云 量	代 码	云 量
0	天空无云	5	6/10
1	1/10	6	7/10-8/10
2	2/10-3/10	7	9/10
3	4/10	8	10/10
4	5/10	9	云量不能被估量

表 B.16 云类代码表

代 码	云 类	
	学 名	简 写
01	淡积云	Cu hum
02	碎积云	Fc
03	浓积云	Cu cong
04	秃积雨云	Cb calv
05	鬃积雨云	Cb cap
06	透光层积云	Sc tra
07	蔽光层积云	Sc op
08	积云性层积云	Sc cug
09	堡状层积云	Sc cast
10	荚状层积云	Sc lent
11	层云	St
12	碎层云	Fs
13	雨层云	Ns
14	碎雨云	Fn
15	透光高层云	As tra
16	蔽光高层云	As op
17	透光高积云	Ac tra
18	蔽光高积云	Ac op
19	荚状高积云	Ac lent
20	积云性高积云	Ac cug
21	絮状高积云	Ac flo
22	堡状高积云	Ac cast
23	毛卷云	Ci fil
24	密卷云	Ci dens
25	伪卷云	Ci not
26	钩卷云	Ci une
27	毛卷层云	Cs fil
28	匀卷层云	Cs nebu
29	卷积云	Cc
30	积云	Cu
31	积雨云	Cb
32	层积云	Sc
33	高层云	As
34	高积云	Ac
35	卷云	Ci
36	卷层云	Cs

表 B.17 低云状代码表

代 码	意 义
0	没有 C _L 云
1	淡积云或碎积云,或两者同时存在
2	浓积云,可伴有淡积云,碎积云或层积云,云底在同一高度上
3	秃积雨云,可伴有积云,层积云或层云
4	积云性层云
5	层积云,不是积云性的
6	层云和(或)碎层云,但不是恶劣天气下的碎雨云
7	恶劣天气下的碎雨云,通常在高层云或雨层云之下
8	积云和不是积云性的层积云同时存在,此两种云的底部高度不同
9	鬃积雨云,常带砧状,可伴有积云,层积云,层云或恶劣天气下的碎云
空格	由于黑暗、或雾、或沙尘暴、或其他类似现象以致看不到属于 C _L 的各属云

表 B.18 中云状代码表

代 码	意 义
0	没有 C _M 云
1	透光高层云
2	蔽光高层云或雨层云
3	透光高层云,较稳定,并且在同一个高度上
4	透光高积云(常呈荚状)或荚状层云,连续不断地改变中,并出现在一个或几个高度上
5	成带的或成层的透光高积云,有系统地侵入天空,常常全部增厚,甚至有一部分已变成蔽光高积云或复高积云
6	积云性高积云
7	复高积云或蔽光高积云,不是有系统地侵盖天空;或者高层云和高积云同时存在
8	积云状高积云(絮状的或堡状的)或堡状层积云
9	混乱天空的高积云,常出现在几个高度上
空格	由于黑暗、或雾、或沙尘暴、或其他类似现象,或有完整的较低云层存在,以致看不到属于 C _M 的各属云

表 B.19 高云状代码表

代 码	意 义
0	没有 C _H 云
1	毛卷云,分散在天空,不是有系统地侵盖天空
2	密卷云,成散片或卷曲束状,通常量不增加,有时好象是积雨云顶部的残余部分
3	伪卷云,或为过云的积雨云的残余部分,或为远处母体看不到的积雨云的顶部
4	卷云(常常是钩卷云)有系统地侵盖天空,并且常常全部增厚
5	辐辏状卷云卷层云和卷层云,或只有卷层云,有系统地侵盖天空,且常全部增厚,卷层云幕前缘的高度角不到 45°
6	辐辏状卷层云和卷层云,或只有卷层云,有系统地侵盖天空,且常全部增厚,同时卷层云幕前缘的高度角不到 45°,但未布满全天

表 B. 19 (续)

代 码	意 义
7	卷层云,布满全天
8	卷层云,不是有系统地侵盖天空,也没有布满全天
9	卷积云
空格	由于黑暗、或雾、或沙尘暴、或其他类似现象,或有完整的较低云层存在,以致看不到属于 C _H 的各属云

表 B. 20 十六方位转换表

编 码	范 围	中 值
N(北)	348.9~11.3	0
NNE(北东北)	11.4~33.8	23
NE(东北)	33.9~56.3	45
ENE(东东北)	56.4~78.8	68
E(东)	78.9~101.3	90
ESE(东东南)	101.4~123.8	113
SE(东南)	123.9~146.3	135
SSE(南东南)	146.4~168.8	158
S(南)	168.9~191.3	180
SSW(南西南)	191.4~213.8	203
SW(西南)	213.9~236.3	225
WSW(西西南)	236.4~258.8	248
W(西)	258.9~281.3	270
WNW(西西北)	281.4~303.8	293
NW(西北)	303.9~326.3	316
NNW(北西北)	326.4~348.8	338

表 B. 21 现在天气现象代码表

编 码	意 义
代码 00~49	表明在观测时观测站(如船)没有降雨
00	未观测到云的发展
01	云广泛消失或变少
02	天空状况无变化
03	云广泛形成或发展
04	能见度受烟雾的影响而降低
05	烟雾
06	观测时在测站或附近大量悬浮在空中的灰尘未被风刮起
07	观测时在观测站或其附近处的尘、沙被风吹起,但未发展成尘土旋涡,也没有形成尘暴或沙暴
08	在观测时或前一小时,在站点或其附近有尘土旋涡和沙旋涡,但没有尘暴或沙暴

表 B.21 (续)

编 码	意 义
09	观测时或前 1 小时内,在视线范围内有尘暴或沙暴
10	薄雾
11	在观测站处,有小的浅雾或冰雾,厚度不超过 10 米
12	在观测站处,或多或少的持续浅雾或冰雾,厚度不超过 10 米
13	有闪电但听不到雷声
14	视野范围内有降雨,未达到海面
15	视野范围内有降雨,达到海面,但距站点超过 5 千米
16	视野范围内,有降雨,在接近测站(而不是测站)处到达海面
17	观测时有雷暴但无降雨
18	观测前一小时内或观测时,在测站处或视野范围内有暴风
19	观测前一小时内或观测时,在测站处视野范围内有漏斗云或海龙卷
代码 20~29	表示在观测前一小时内而不是观测时测站处所发生的天气现象
20	毛毛雨(未结冰)或雪粒
21	雨(未结冰)
22	雪
23	雨夹雪或冰球,类型(a)
24	冻雨或冻毛毛雨
25	阵雨
26	阵雪或阵雨夹雪
27	冰雹(冰球,类型(b),雪球)或阵雨夹雹
28	雾或冰雾
29	雷暴(伴随降雨或无降雨)
代码 30~99	表示在观测期间,在观测船处所发生的天气现象
30	在观测前一小时内,轻度或中等的尘暴或沙暴已经减弱
31	在观测前一小时内,轻度或中等的尘暴或沙暴没有明显的变化
32	在观测前一小时内,轻度或中等的尘暴或沙暴开始(或已经)增强
33	在观测前一小时内,强尘暴或沙暴已经减弱
34	在观测前一小时内,强尘暴或沙暴没有明显的变化
35	在观测前一小时内,强尘暴或沙暴开始(或已经)增强
36	轻度或中等的低吹雪普遍低(低于眼高水平面,小于 6 英尺)
37	较低强吹雪(低于眼高水平面,小于 6 英尺)
38	较高轻度或中等吹雪(高于眼高水平面,6 英尺或更多)
39	较高强吹雪(高于眼高水平面,6 英尺或更多)
40	观测时一定距离内有雾或冰雾。但在观测前一小时内,测站处没有雾或冰雾,雾或冰雾在观测者的头部以上

表 B.21 (续)

编 码	意 义
41	有块雾或块冰雾
42	在观测前一小时内,雾或冰雾(天空可见)已变薄
43	在观测前一小时内,雾或冰雾(天空不可见)已变薄
44	在观测前一小时内,雾或冰雾(天空可见)无明显变化
45	在观测前一小时内,雾或冰雾(天空不可见)无明显变化
46	在观测前一小时内,雾或冰雾(天空可见)开始或已经变厚
47	在观测前一小时内,雾或冰雾(天空不可见)开始或已经变厚
48	雾,沉积雾凇(天空可见)
49	雾,沉积雾凇(天空不可见)
代码 50~99	表示在观测期间测站处的降雨情况
50	观测时有间歇性小毛毛雨,无冰冻
51	观测时有连续性小毛毛雨,无冰冻
52	观测时有间歇性中毛毛雨,无冰冻
53	观测时有连续性中毛毛雨,无冰冻
54	观测时有间歇性大(稠密)毛毛雨,无冰冻
55	观测时有连续性大(稠密)毛毛雨、无冰冻
56	小毛毛雨,有冰冻
57	中或大毛毛雨(稠密),有冰冻
58	小毛毛雨和雨
59	中或大毛毛雨和雨
60	观测时有间歇性小雨,无冰冻
61	观测时有连续性小雨,无冰冻
62	观测时有间歇性中雨,无冰冻
63	观测时有连续性中雨,无冰冻
64	观测时有间歇性大雨,无冰冻
65	观测时有连续性大雨,无冰冻
66	小雨,有冰冻
67	中到大雨,有冰冻
68	有小雨夹雪或小毛毛雨夹雨
69	有中到大雨夹雪或中到大毛毛雨夹雪
70	观测时有间歇性小雪
71	观测时有连续性小雪
72	观测时有间歇性中雪
73	观测时有连续性中雪
74	观测时有间歇性大雪

表 B.21 (续)

编 码	意 义
75	观测时有连续性大雪
76	有冰棱(有雾或无雾)
77	有雪粒(有雾或无雾)
78	有独个的星形雪花晶体(有雾或无雾)
79	有小冰球,类型(a)(美国人称雨淞)
80	有小阵雨
81	有中到大阵雨
82	有暴阵雨
82	有小阵雨夹雪
84	有中到大阵雨夹雪
85	有小阵雪
86	有中到大阵雪
87	有小阵雪球或冰球,类型(b),伴有雨或雨夹雪,或者未伴有雨或雨夹雪
88	有中到大阵雪球(或冰球),类型(b),伴有雨或雨夹雪,或者未伴有雨或雨夹雪
89	有小阵冰雹,伴有或者未伴有雨或雨夹雪,无雷暴
90	有中到大的阵冰雹,伴有或未伴有雨或雨夹雪,无雷暴
91	观测时有小雨,观测前一小时内有雷暴但观测时没有
92	观测时有中到大雨,观测前一小时内有雷暴但观测时没有
93	观测时有小雪,或雨夹雪,或冰雹,观测前一小时内有雷暴但观测时没有
94	观测时有中到大雪或雨夹雪,观测前一小时内有雷暴但观测时没有
95	观测时有小到中雷暴,无冰雹,但伴有雨或雪或雨夹雪
96	观测时有小到中雷暴,且伴有冰雹
97	观测时有大雷暴,无冰雹,但伴有雨或雪或雨夹雪
98	观测时有雷暴夹尘暴或沙暴
99	观测时有大雷暴且伴有冰雹
A1	极光
A2	海市蜃楼
A3	结冰

表 B.22 过去天气现象代码表

编 码	意 义
0	在整个期间,云层覆盖一半或一半以下天空
1	一段时间里云覆盖一半以上天空,一段时间里云覆盖接近一半或一半以下天空
2	在整个期间,云层覆盖一半以上天空
3	有沙暴、尘暴或吹雪
4	有雾、冰雾或浓烟雾

表 B.22 (续)

编 码	意 义
5	毛毛雨
6	雨
7	雪或雨夹雪
8	阵雨
9	雷暴(有降雨或无降雨)

表 B.23 特性层类型代码表

代 码	特 性 层 类 型
001	海面层
002	等温层
003	逆温层
004	温度突变层
005	湿度突变层
006	零度层
007	第一对流层顶
008	第二对流层顶
009	终止层
010	温度失测层

表 B.24 能见度等级代码表

等级表	能 见 距 离
0	小于 50 m
1	大于等于 50 m 小于 200 m
2	大于等于 200 m 小于 500 m
3	大于等于 500 m 小于 1 km
4	大于等于 1 km 小于 2 km
5	大于等于 2 km 小于 4 km
6	大于等于 4 km 小于 10 km
7	大于等于 10 km 小于 20 km
8	大于等于 20 km 小于 50 km
9	大于等于 50 km

表 B.25 海冰冰型代码表

冰 型	代 码
浮冰	初生冰
	N
	冰皮
	R
	尼罗冰
	Ni
	莲叶冰
固定冰	P
	灰冰
	G
	灰白冰
	Gw
	白冰
固定冰	W
	沿岸冰
	Ci
固定冰	冰脚
	If
固定冰	搁浅冰
	Si

表 B. 26 浮冰冰状代码表

浮冰冰状	代 码
巨冰盘	Gf
大冰盘	Bf
中冰盘	Mf
小冰盘	Sf
冰块	Ic
碎冰	Bi

表 B. 27 冰山等级代码表

等级代码	名 称	高/m	长/m
1	小冰山	5~15	15~60
2	中冰山	16~45	61~122
3	大冰山	46~75	123~213
4	巨冰山	>75	>213

表 B. 28 冰山形状代码表

代 码	形 状
1	桌状(平顶)冰山
2	圆顶冰山
3	尖顶冰山
4	斜顶冰山

表 B. 29 冰表面特征分类代码表

冰表面特征	代 码	冰表面特征	代 码
平整冰	L	冰丘	H
重叠冰	Ra	覆雪冰	S
冰脊	Ri		

表 B. 30 海底物质代码表

代 码	说 明	代 码	说 明
01	软泥	21	小型海洋植物茂密生长(苔藓等)
02	绿软泥	22	小型海洋植物在岩石上茂密生长
03	灰软泥和砂	30	绿软泥和砂
10	灰软泥	31	软泥和砂
11	灰粘土	32	软泥和粘土(含蠕虫穴管)
12	软泥和粘土	33	绿软泥和黑沙
13	灰软泥和粘土	34	沙软泥(砂为主)
14	软泥、粘土砂和砂	35	软泥砂(软泥为主)
15	砂、软泥砾	36	沙砾(砂为主)
20	大型海洋植物浓密生长	37	沙砾(砾为主)

表 B.30 (续)

代 码	说 明	代 码	说 明
48	绿砂和软泥	69	石块和砾石
49	灰砂和蠕虫管道	70	硬粘土含有少量砂和软泥
50	绿砂	71	粘土和岩石
51	砂	72	硬粘土
52	灰砂	73	硬功夫粘土和石块
53	灰砂和软泥	74	硬石块
54	黑砂	75	石块和灰软泥
55	灰砂、软泥和砾石	76	砾石和灰软泥
56	绿砂、软泥和石块	77	蓝-灰软泥和砂
57	绿砂、软泥和砾石	78	石块、绿砂
58	绿砂、软泥、礞石和砂	79	蓝软泥
59	砾石和砂	83	珊瑚礁和灰软泥
60	岩石和软泥	84	珊瑚礁和绿软泥
61	砾和软泥	85	珊瑚礁、砾和灰软泥
62	岩石	86	珊瑚礁和石块
63	砾	90	贝壳和石块
64	砾和贝壳	91	贝壳、灰软泥和砂
65	岩石和砾石	92	贝壳、软泥和砂
66	绿砂和贝壳	93	贝壳、页岩和软泥
67	石块和砂	95	巨砾
68	石块		

表 B.31 采样工具代码表

代 码	采样工具	代 码	采样工具
01	浮游生物网	06	抓斗采泥器
02	围网	07	柱状采泥器
03	拖网	08	挖泥器
04	钓钩	09	泵抽
05	采样瓶	99	其他

表 B.32 监测部位代码表

部 位	代 码
肌肉	01
肝	02
消化腺	03
性腺	04

表 B. 32 (续)

部 位	代 码
腮	05
肾	06
脾	07
心脏	08
脑	09
血	10
胃	11
体上部	12
体中部	13
体下部	14
整体	15
内脏	18
上肢	20
躯干	21
体表	22
注：监测部位参考 GB 17378.6。	

表 B. 33 性别代码表

名 称	代 码
未鉴定	0
雄性	1
雌性	2
雌雄同体	3
性别不定	4
群体、雌雄共体	5
有性世代	6
无性世代	7

表 B. 34 生长期代码表

生 长 期	代 码
未鉴定	0
卵	1
无节幼体	2
蚤状幼体	3
大眼幼体	4
面盘幼体	5
幼体	6
幼稚体	7
成体	8
介于幼和成之间	9

表 B.35 生物学测定要素代码表

代 码	要 素	代 码	要 素
01	全长	11	摄食饱满系数
02	体长	12	含脂量
03	鱼体重	13	年龄
04	纯体重	14	头胸甲长度
05	性腺重	15	头胸甲宽度
06	性别	16	腹部长度
07	胃肠重	17	腹部宽度
08	性腺成熟度	18	体重
09	性腺成熟系数	19	胴长
10	摄食强度		

表 B.36 生物学测定计量单位代码表

代 码	计 量 单 位
1	mm
2	g
3	%
4	a
5	级
6	期

表 B.37 生物类别代码表

代 码	名 称	代 码	名 称
01	多毛类	09	鱼类
02	单壳类	10	蟹类
03	双壳类	11	头足类
04	甲壳类	12	虾类
05	腔肠类	99	其他
06	软体类		
07	棘皮类		
08	藻类		

表 B.38 底质颜色代码表

代 码	颜 色	代 码	颜 色
01	灰褐色	10	褐色
02	灰黄色	11	褐灰
03	灰色	12	褐黄
04	深灰色	20	黑色
05	黑灰色		

表 B.39 底质嗅味代码表

代 码	意 义
1	无味
2	微臭
3	硫化氢刺激味

表 B.40 测深基准面代码表

代 码	名 称	代 码	名 称
00	未进行校正(海面)	08	平均低潮面
01	最低正常低潮面	09	赤道大潮低潮面
02	平均低低潮面	10	回归低低潮面
03	最低低潮面	11	最低天文潮
04	大潮平均低低潮面	12	大沽零点
05	印度洋大潮低潮面	13	黄海零点
06	大潮平均低潮面	14	理论深度基准面
07	平均海平面	88	其他

表 B.41 地磁参考场代码表

代 码	名 称
00	未使用
01	美国 70 年版世界图(AWC70)
02	美国 75 年版世界图(AWC75)
03	1965 年国际地磁参考场(IGRF-65)
04	1975 年国际地磁参考场(IGRF-75)
05	美国戈达德空间飞行中心-1266(GSFC-1266)
06	美国戈达德空间飞行中心-0674(GSFC-0674)
07	英国 75(UK75)
08	极地轨道地球物理观测卫星 0368(POGO 0368)
09	极地轨道地球物理观测卫星 1068(POGO 1068)
10	极地轨道地球物理观测卫星 0969(POGO 0869)
11	1980 年国际地磁参考场(IGRF-80)
12	1985 年国际地磁参考场(IGRF-85)
13	1990 年国际地磁参考场(IGRF-90)
88	其他

表 B.42 理论重力公式代码表

代 码	名 称
1	海斯干宁(Heiskanen)公式,1924 年 $\gamma_0 = 9\,780\,520[1 + 0.005\,285\sin^2\phi - 0.000\,007\,0\sin^2 2\phi + 0.000\,027\cos 2\phi \cos^2(\lambda - 18^\circ)] \mu\text{m/s}^2$
2	国际正常重力公式,1930 年 $\gamma_0 = 9\,780\,490(1 + 0.005\,288\,4\sin^2\phi - 0.000\,005\,9\sin^2 2\phi) \mu\text{m/s}^2$
3	国际大地测量系统,1967 年 $\gamma_0 = 9\,780\,318.5(1 + 0.005\,278\,895\sin^2\phi - 0.000\,023\,462\sin^4\phi) \mu\text{m/s}^2$
4	赫尔默特(Helmert)公式,1901 年~1909 年 $\gamma_0 = 9\,780\,300(1 + 0.005\,302\sin^2\phi - 0.000\,007\sin^2 2\phi) \mu\text{m/s}^2$
5	国际正常重力公式,1971 年 $\gamma_0 = 9\,780\,317.5(1 + 0.005\,302\,45\sin^2\phi - 0.000\,005\,85\sin^2 2\phi) \mu\text{m/s}^2$
6	国际正常重力公式,1985 年 $\gamma_0 = 9\,780\,327(1 + 0.005\,302\,4\sin^2\phi - 0.000\,005\,80\sin^2 2\phi) \mu\text{m/s}^2$
8	其他,另有说明

表 B.43 重力参考系统代码表

代 码	名 称
1	地方系统
2	波茨坦系统
3	1971 年国际重力标准网系统[IGSN(1971)]
9	其他

表 B.44 海洋地质地球物理调查资料记录类型代码表

代 码	记 录 类 型
G01	项目信息
G02	航次信息(海洋地质地球物理调查资料通用)
G03	站位和样品信息(海洋底质调查资料通用)
G04	粒度分析样品信息
G05	粒度分析数据
G06	矿物鉴定样品信息
G07	重矿物鉴定数据
G08	轻矿物鉴定数据
G09	粘土矿物鉴定数据
G10	岩石矿物鉴定数据
G11	化学分析样品信息
G12	化学成分分析数据
G13	元素成分分析数据
G14	古生物鉴定样品信息
G15	有孔虫鉴定数据

表 B.44 (续)

代 码	记 录 类 型
G16	底栖有孔虫鉴定数据
G17	浮游有孔虫鉴定数据
G18	放射虫鉴定数据
G19	硅藻鉴定数据
G20	孢粉鉴定数据
G21	介形虫鉴定数据
G22	钙质超微化石鉴定数据
G23	放射性测年数据
G24	物理力学性质测试数据
G25	水深测量信息
G26	单波束水深数据
G27	多波束水深数据
G28	海水声速剖面数据
G29	重力测量信息
G30	重力测量数据
G31	地磁测量信息
G32	地磁测量数据
G33	浅地层测量信息
G34	浅地层测量测点信息
G35	浅地层测量数据
G36	地震测量信息

表 B.45 导航定位方法代码表

代 码	名 称
01	劳兰 C+卫星定位
02	劳兰 C
03	劳兰 A
04	船位推算法+其他订正
05	船位推算法
06	过境卫星
07	奥米伽
08	无线电导航
09	GPS
10	DGPS
11	短程测距仪(MINGIRANGER)
12	DELNORT 脉冲收发机

表 B. 45 (续)

代 码	名 称
13	台卡
14	移动岸台
15	六分仪
16	电子定位系
99	其他

表 B. 46 海洋底质采样器代码表

采样器代码	采 样 器 名 称
S	抓斗采样器
BC	箱式采样器
DG	拖网
MC	多管采样器
G	重力管
PC	大型重力活塞采样器
FG	自返式采样器
WS	悬浮体采样器

表 B. 47 粒度分析方法代码表

代 码	名 称	代 码	名 称
1	筛析法	6	沉积平衡法
2	沉降管法	7	水下光度计法
3	快速沉积物分析法	8	库尔特计数器法
4	吸管法	9	激光法
5	比重计法	0	综合法

表 B. 48 沉积物与岩石化学分析方法代码表

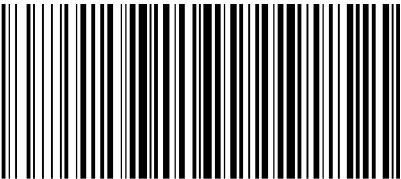
代 码	名 称	代 码	名 称
01	化学湿选法	15	火焰光度计法
02	极谱法	16	定量分析
03	ICP-AES 发射光谱仪	17	显微探针
04	原子发射光谱法	18	X 光光谱法
05	比色法	19	比重计
06	库伦计	20	X 光衍射
07	碳、氢、氮分析仪	21	电子衍射
08	离子色谱法	2	温度记录法
09	中子活化分析	23	A 射线光谱测定法
10	质谱仪	24	Γ 射线光谱测定法
11	荧光测定法	25	原子吸收分光光度计
12	X 射线荧光测定法	26	磷酸测定计
13	射谱法	27	容量法
14	计算法	99	其他

表 B. 49 沉积物与岩石矿物鉴定方法代码表

代 码	名 称	代 码	名 称
01	偏光镜	11	油浸法
02	双目实体镜下鉴定	12	微量矿物化学鉴定法
03	化学湿选法	13	光谱分析
04	块体鉴定	14	矿物发光分析
05	质谱测定	15	中子显微镜照相
06	X 光衍射	16	红外吸收光谱
07	电子显微镜	17	能谱
08	综合法	18	差热
09	射谱法	99	其他
10	电子探针		

参 考 文 献

[1] Manual on Codes, WMO-No. 306, 1995 edition.
[2] Manual on the Global Observing System, WMO-No. 544, 2003 edition.



GB/T 12460-2006

版权专有 侵权必究

*

书号:155066 • 1-27932